

Solucionario de parciales de Laboratorio 1

parte I



Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Atribución - NoComercial - CompartirIgual

Autor: Nahuel Villafañe

6 de diciembre de 2025

Usted puede compartir y adaptar este material dando crédito al autor,
sin fines comerciales y compartiendo bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Índice	1
1 Introducción	3
1.0.1 Consigna completa del Problema 1 (3.75 puntos)	4
1.0.2 Resolución paso a paso	5
1.0.3 Resolución en Python	9
1.0.4 Ejecución del código Python	14
1.1 Problema 2	16
1.1.1 Consigna completa del Problema 2 (6.25 puntos)	16
1.1.2 Resolución paso a paso	17
1.1.3 Resolución en Python	21
1.1.4 Ejecución del código Python	27

1 Introducción

Este documento presenta la resolución detallada de los parciales de la materia Laboratorio 1.

El objetivo es proporcionar una herramienta de estudio clara y organizada para los estudiantes, facilitando la comprensión de los procedimientos experimentales y el análisis de datos.

Primer Parcial - Cátedra Goyanes (2023)

Problema 1

Resolución del Problema 1

Primer Parcial de Laboratorio 1 - Cátedra Goyanes

1er Cuatrimestre 2023

1.0.1. Consigna completa del Problema 1 (3.75 puntos)

En la medición de la aceleración de la gravedad utilizando un plano inclinado con un colchón de aire tal que el rozamiento resulta despreciable, es necesario determinar la componente de la aceleración a sobre el plano inclinado con ángulo α . Suponga ángulos pequeños, tal que vale la aproximación $\sin(\alpha) \approx \frac{H}{L}$ donde H es la altura del plano inclinado en la posición donde se ubica inicialmente el objeto, y L es la longitud del plano inclinado desde donde se ubica el objeto hasta su vértice con la mesa. Bajo esta aproximación, la aceleración se puede calcular como en la ecuación 1.

$$a = g \frac{H}{L} \quad (1)$$

El valor más probable de H es 10 cm y fue medido con un calibre con un vernier de 20 divisiones por mm. El valor más probable de L es 100 cm y fue determinado con un error del 5 %.

Tome $g = (9,796\,852\,0 \pm 0,000\,000\,3) \text{ m s}^{-2}$.

Se pide:

- Obtenga el valor de la aceleración con su incerteza absoluta y relativa. (0,5 punto)
- ¿Puede despreciar la incerteza de alguna o algunas de las magnitudes físicas? Justifique. (1 punto)
- Otro estudiante, por otro método, determina un valor de $(1,0 \pm 0,3) \text{ m s}^{-2}$. ¿Qué puede decir de las dos mediciones? ¿Cuál de los dos métodos es más preciso? (0,5 punto)
- ¿Puede decirse que los dos estudiantes obtuvieron el mismo valor? Justifique. (0,5 punto)
- Elija los instrumentos con los que determinaría H y L tal que se logre medir la aceleración con una precisión ¡1 %. Explique rango y resolución de los instrumentos elegidos. (1.25 punto)

1.0.2. Resolución paso a paso

Datos proporcionados

- $H = 10 \text{ cm} = 0,100 \text{ m}$ (valor más probable)
- Calibre con vernier de 20 divisiones por mm
- $L = 100 \text{ cm} = 1,00 \text{ m}$ (valor más probable)
- Error de L : $\varepsilon_L = 5 \%$
- $g = (9,796\,852\,0 \pm 0,000\,000\,3) \text{ m s}^{-2}$

a) Cálculo de la aceleración con su incerteza Paso 1: Calcular el error de H

El calibre tiene un vernier de 20 divisiones por mm. La apreciación (resolución) es:

$$\text{Apreciación} = \frac{1 \text{ mm}}{20} = 0,05 \text{ mm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

Para instrumentos analógicos, el error nominal es la mitad de la apreciación:

$$\Delta H = \frac{\text{Apreciación}}{2} = \frac{0,05 \text{ mm}}{2} = 0,025 \text{ mm} = 2,5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

En centímetros: $\Delta H = 0,0025 \text{ cm}$

Paso 2: Calcular el error de L

Error relativo: $\varepsilon_L = 5 \% = 0,05$

$$\Delta L = L \cdot \varepsilon_L = 100 \text{ cm} \times 0,05 = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

Paso 3: Valor más probable de a

Convertimos todo a metros para consistencia:

$$H = 10 \text{ cm} = 0,100 \text{ m}$$

$$L = 100 \text{ cm} = 1,00 \text{ m}$$

$$\bar{a} = g \frac{H}{L} = 9,796\,852\,0 \times \frac{0,100}{1,00} = 0,979\,685\,2 \text{ m s}^{-2}$$

Paso 4: Propagación de errores para Δa

La fórmula general de propagación para $a = g \frac{H}{L}$:

$$\Delta a = \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial H} \Delta H\right)^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial L} \Delta L\right)^2}$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\begin{aligned}\frac{\partial a}{\partial g} &= \frac{H}{L} \\ \frac{\partial a}{\partial H} &= \frac{g}{L} \\ \frac{\partial a}{\partial L} &= -g \frac{H}{L^2}\end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\Delta a = \sqrt{\left(\frac{H}{L}\Delta g\right)^2 + \left(\frac{g}{L}\Delta H\right)^2 + \left(-g\frac{H}{L^2}\Delta L\right)^2}$$

Paso 5: Cálculo numérico

$$\begin{aligned}\left(\frac{H}{L}\Delta g\right)^2 &= \left(\frac{0,100}{1,00} \times 3 \times 10^{-7}\right)^2 = (0,1 \times 3 \times 10^{-7})^2 = 9 \times 10^{-16} \\ \left(\frac{g}{L}\Delta H\right)^2 &= \left(\frac{9,796\,852\,0}{1,00} \times 2,5 \times 10^{-5}\right)^2 = (9,796\,852\,0 \times 2,5 \times 10^{-5})^2 = 6,0 \times 10^{-8} \\ \left(-g\frac{H}{L^2}\Delta L\right)^2 &= \left(-9,796\,852\,0 \times \frac{0,100}{(1,00)^2} \times 0,05\right)^2 = (9,796\,852\,0 \times 0,100 \times 0,05)^2 = 2,4 \times 10^{-2}\end{aligned}$$

$$\Delta a = \sqrt{9 \times 10^{-16} + 6,0 \times 10^{-8} + 2,4 \times 10^{-2}} = \sqrt{2,4 \times 10^{-2}} = 0,0490 \text{ m s}^{-2}$$

Paso 6: Resultado final

$$\begin{aligned}a &= (0,980 \pm 0,049) \text{ m s}^{-2} \\ \varepsilon_a &= \frac{\Delta a}{a} = \frac{0,049}{0,980} = 0,05 = 5\%\end{aligned}$$

b) Análisis de qué incertezas pueden despreciarse Calculamos los errores relativos de cada variable:

$$\begin{aligned}\varepsilon_g &= \frac{\Delta g}{g} = \frac{3 \times 10^{-7}}{9,796\,852\,0} = 3,06 \times 10^{-8} \\ \varepsilon_H &= \frac{\Delta H}{H} = \frac{2,5 \times 10^{-5}}{0,100} = 2,5 \times 10^{-4} \\ \varepsilon_L &= \frac{\Delta L}{L} = \frac{0,05}{1,00} = 0,05\end{aligned}$$

Comparando:

$$\varepsilon_L = 0,05 \gg \varepsilon_H = 2,5 \times 10^{-4} \gg \varepsilon_g = 3,06 \times 10^{-8}$$

Conclusión: Se puede despreciar la incerteza de g y de H , ya que son al menos dos órdenes de magnitud menores que ε_L . El error relativo de a está dominado por ε_L .

c) **Comparación con otro método** El otro estudiante obtuvo:

$$a' = (1,0 \pm 0,3) \text{ m s}^{-2}$$

Precisión:

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= 0,05 \quad (5 \%) \\ \varepsilon_{a'} &= \frac{0,3}{1,0} = 0,3 \quad (30 \%) \end{aligned}$$

Conclusión: El método del plano inclinado (nuestro método) es más preciso (5 % vs 30 %).

Comparación de valores:

$$\begin{aligned}|a - a'| &= |0,980 - 1,0| = 0,020 \text{ m s}^{-2} \\ \Delta a + \Delta a' &= 0,049 + 0,3 = 0,349 \text{ m s}^{-2} \\ 0,020 &< 0,349 \quad (\text{verdadero})\end{aligned}$$

Ambas mediciones son indistinguibles estadísticamente.

d) **¿Los dos estudiantes obtuvieron .el mismo valor?** Dos valores experimentales se consideran .el mismo valor” si no presentan diferencias significativas, es decir, si sus intervalos de incerteza se solapan o si se cumple:

$$|a - a'| \leq \Delta a + \Delta a'$$

Como demostramos en el punto anterior ($0,020 \leq 0,349$), esta condición se cumple. Por lo tanto, **sí se puede decir que obtuvieron .el mismo valor”** dentro de las incertezas experimentales.

e) **Instrumentos para precisión ¡1 %** Para lograr $\varepsilon_a < 0,01$, debemos reducir principalmente ε_L , ya que domina el error.

Opción 1: Cinta métrica para L

- Rango: 0-200 cm (suficiente para 100 cm)
- Resolución: 1 mm
- Error nominal: $\Delta L = \frac{\text{resolución}}{2} = 0,5 \text{ mm} = 0,05 \text{ cm}$
- $\varepsilon_L = \frac{0,05 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} = 5 \times 10^{-4}$

Opción 2: Vernier de 10 divisiones para H

- Rango: 0-15 cm (suficiente para 10 cm)

- Resolución: $\frac{1\text{ mm}}{10} = 0,1\text{ mm}$
- Error nominal: $\Delta H = 0,05\text{ mm} = 0,005\text{ cm}$
- $\varepsilon_H = \frac{0,005}{10} = 5 \times 10^{-4}$

Cálculo de ε_a con estos instrumentos:

$$\varepsilon_a = \sqrt{\varepsilon_H^2 + \varepsilon_L^2} = \sqrt{(5 \times 10^{-4})^2 + (5 \times 10^{-4})^2} = \sqrt{5 \times 10^{-7}} = 7,1 \times 10^{-4} < 0,01$$

Conclusión: Con una cinta métrica (resolución 1 mm) para L y un vernier de 10 divisiones para H , se logra $\varepsilon_a \approx 0,07\% < 1\%$, cumpliendo el requisito.

1.0.3. Resolución en Python

Listing 1: Resolución completa del Problema 1 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 1 - Primer Parcial Laboratorio 1
4  Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9
10 #
11
12 # DATOS DEL PROBLEMA
13
14 # =====
15
16 print("=" * 60)
17 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 1 - PRIMER PARCIAL LABORATORIO 1")
18 print("Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023")
19 print("=" * 60)
20
21 # Valores mas probables
22 H_val = 10.0 # cm
23 L_val = 100.0 # cm
24 g_val = 9.7968520 # m/s^2
25
26 # Errores
27 # Calibre con vernier de 20 divisiones por mm
28 resolucion_H = 1.0 / 20 # mm (0.05 mm)
29 delta_H = resolucion_H / 2 # Error nominal = resolucion/2
30 delta_H_cm = delta_H / 10 # Convertir a cm
31
32 # Error de L: 5%
33 epsilon_L = 0.05
34 delta_L = L_val * epsilon_L # cm
35
36 # Error de g
37 delta_g = 0.0000003 # m/s^2
38
39 print("\n1) DATOS INICIALES:")
40 print("    H = {:.1f} cm".format(H_val))
41 print("    DH = {:.4f} cm (calibre vernier 20 divisiones)".format(
42     delta_H_cm))
43 print("    L = {:.1f} cm".format(L_val))
44 print("    DL = {:.1f} cm (error del 5%)".format(delta_L))
45 print("    g = {:.7f} m/s^2".format(g_val))
46 print("    Dg = {:.1e} m/s^2".format(delta_g))
```

```

44 #
    =====
45 # a) CALCULO DE LA ACELERACION CON SU INCERTEZA
46 #
    =====

47 print("\n" + "=" * 60)
48 print("a) CALCULO DE LA ACELERACION CON SU INCERTEZA")
49 print("=" * 60)
50
51 # Convertir todo a metros para consistencia
52 H_m = H_val / 100 # m
53 L_m = L_val / 100 # m
54 delta_H_m = delta_H_cm / 100 # m
55 delta_L_m = delta_L / 100 # m
56
57 # Valor mas probable de a
58 a_valor = g_val * (H_m / L_m)
59 print("\n Valor mas probable de a:")
60 print(" a = g * H/L = {:.7f} * ({:.3f}/{:.2f})".format(g_val,
    H_m, L_m))
61 print(" a = {:.6f} m/s^2".format(a_valor))
62
63 # Propagacion de errores
64 # a = g * H / L
65 # da/dg = H/L, da/dH = g/L, da/dL = -g*H/L^2
66
67 term1 = (H_m / L_m * delta_g)**2
68 term2 = (g_val / L_m * delta_H_m)**2
69 term3 = (-g_val * H_m / (L_m**2) * delta_L_m)**2
70
71 delta_a = np.sqrt(term1 + term2 + term3)
72 epsilon_a = delta_a / a_valor
73
74 print("\n Propagacion de errores:")
75 print(" Da = sqrt[(da/dg * Dg)^2 + (da/dH * DH)^2 + (da/dL * DL
    )^2]")
76 print(" Da = sqrt[( {:.3f} * {:.1e})^2 + ( {:.3f} * {:.6f})^2".
    format(
77     H_m/L_m, delta_g, g_val/L_m, delta_H_m))
78 print(" + ( {:.3f} * {:.3f})^2)".format(-g_val*H_m/(L_m**2)
    , delta_L_m))
79 print(" Da = sqrt[ {:.2e} + {:.2e} + {:.2e} ]".format(term1,
    term2, term3))
80 print(" Da = {:.6f} m/s^2".format(delta_a))
81
82 print("\n RESULTADO:")
83 print(" a = ( {:.3f} +/- {:.3f}) m/s^2".format(a_valor, delta_a)
    )

```

```

84 print("    Error relativo: e_a = Da/a = {:.3f} ({:.1f}%)".format(
    epsilon_a, epsilon_a*100))
85
86 #
    =====
87 # b) ANALISIS DE QUE INCERTEZAS PUEDEN DESPRECIARSE
88 #
    =====
89 print("\n" + "=" * 60)
90 print("b) ANALISIS DE INCERTEZAS DESPRECIABLES")
91 print("=" * 60)
92
93 epsilon_g = delta_g / g_val
94 epsilon_H = delta_H_m / H_m
95 epsilon_L_calc = delta_L_m / L_m
96
97 print("\n    Errores relativos:")
98 print("    e_g = Dg/g = {:.1e} / {:.7f} = {:.2e}".format(delta_g,
    g_val, epsilon_g))
99 print("    e_H = DH/H = {:.6f} / {:.3f} = {:.2e}".format(delta_H_m
    , H_m, epsilon_H))
100 print("    e_L = DL/L = {:.3f} / {:.2f} = {:.2e}".format(delta_L_m
    , L_m, epsilon_L_calc))
101
102 print("\n    Comparacion:")
103 print("    e_L / e_H = {:.0f} (e_L es {:.0f}x mayor)".format(
    epsilon_L_calc/epsilon_H, epsilon_L_calc/epsilon_H))
104
105 print("    e_L / e_g = {:.0f} (e_L es {:.0e}x mayor)".format(
    epsilon_L_calc/epsilon_g, epsilon_L_calc/epsilon_g))
106
107
108 print("\n    CONCLUSION:")
109 print("    Se puede despreciar e_g y e_H porque son al menos")
110 print("    dos ordenes de magnitud menores que e_L.")
111
112 #
    =====
113 # c) COMPARACION CON OTRO METODO
114 #
    =====
115 print("\n" + "=" * 60)
116 print("c) COMPARACION CON OTRO METODO")
117 print("=" * 60)
118
119 a2_valor = 1.0 # m/s^2
120 delta_a2 = 0.3 # m/s^2
121 epsilon_a2 = delta_a2 / a2_valor
122

```

```

123 print("\n Segundo estudiante:")
124 print(" a' = ({:.1f} +/- {:.1f}) m/s^2".format(a2_valor,
    delta_a2))
125 print(" e_a' = {:.2f} ({:.0f}%)".format(epsilon_a2, epsilon_a2
    *100))
126
127 print("\n Comparacion de precisiones:")
128 print(" Nuestro metodo: e_a = {:.2f} ({:.1f}%)".format(
    epsilon_a, epsilon_a*100))
129 print(" Otro metodo: e_a' = {:.2f} ({:.0f}%)".format(
    epsilon_a2, epsilon_a2*100))
130 print(" -> Nuestro metodo es mas preciso ({:.1f}% vs {:.0f}%)".
    format(
131     epsilon_a*100, epsilon_a2*100))
132
133 # Verificar si son indistinguibles
134 diferencia = abs(a_valor - a2_valor)
135 suma_errores = delta_a + delta_a2
136 son_indistinguibles = diferencia <= suma_errores
137
138 print("\n Son indistinguibles?")
139 print(" |a - a'| = |{:.3f} - {:.1f}| = {:.3f} m/s^2".format(
140     a_valor, a2_valor, diferencia))
141 print(" Da + Da' = {:.3f} + {:.1f} = {:.3f} m/s^2".format(
142     delta_a, delta_a2, suma_errores))
143 print(" {:.3f} <= {:.3f} ? {}".format(diferencia, suma_errores,
    son_indistinguibles))
144 print(" -> {} son indistinguibles".format("SI" if
    son_indistinguibles else "NO"))
145
146 #
    =====
147 # d) LOS DOS ESTUDIANTES OBTUVIERON "EL MISMO VALOR"?
148 #
    =====
149 print("\n" + "=" * 60)
150 print("d) OBTUVIERON 'EL MISMO VALOR'?")
151 print("=" * 60)
152
153 print("\n Dos valores experimentales son 'el mismo' si:")
154 print(" |a - a'| <= Da + Da'")
155 print(" {:.3f} <= {:.3f} -> {}".format(diferencia, suma_errores
    , son_indistinguibles))
156 print("\n CONCLUSION:")
157 print(" {} obtuvieron el mismo valor".format("SI," if
    son_indistinguibles else "NO,"))
158 print(" (dentro de las incertezas experimentales)")
159

```

```

160 #
    =====
161 # e) INSTRUMENTOS PARA PRECISION < 1%
162 #
    =====

163 print("\n" + "=" * 60)
164 print("e) INSTRUMENTOS PARA PRECISION < 1%")
165 print("=" * 60)

166
167 print("\n    Objetivo: e_a < 0.01 (1%)")
168 print("    Actual: e_a = {:.3f} ({:.1f}%)".format(epsilon_a,
    epsilon_a*100))

169
170 # Instrumentos propuestos
171 print("\n    Propuesta de instrumentos:")
172 print("    1. Para L (100 cm): Cinta metrica")
173 print("        - Rango: 0-200 cm")
174 print("        - Resolucion: 1 mm")
175 print("        - Error nominal: DL = 0.5 mm = 0.05 cm")
176 print("        - e_L = 0.05 cm / 100 cm = {:.2e}".format(0.05/100))
177
178 print("\n    2. Para H (10 cm): Vernier de 10 divisiones")
179 print("        - Rango: 0-15 cm")
180 print("        - Resolucion: 0.1 mm")
181 print("        - Error nominal: DH = 0.05 mm = 0.005 cm")
182 print("        - e_H = 0.005 cm / 10 cm = {:.2e}".format(0.005/10))
183
184 # Calcular nuevo e_a
185 epsilon_L_nuevo = 0.05 / 100
186 epsilon_H_nuevo = 0.005 / 10
187 epsilon_g_nuevo = epsilon_g # se mantiene igual
188
189 epsilon_a_nuevo = np.sqrt(epsilon_H_nuevo**2 + epsilon_L_nuevo**2
    + epsilon_g_nuevo**2)

190
191 print("\n    Calculo del nuevo error relativo:")
192 print("    e_a = sqrt(e_H^2 + e_L^2 + e_g^2)")
193 print("    e_a = sqrt[( {:.2e} )^2 + ( {:.2e} )^2 + ( {:.2e} )^2]".
    format(
194         epsilon_H_nuevo, epsilon_L_nuevo, epsilon_g_nuevo))
195 print("    e_a = {:.2e}".format(epsilon_a_nuevo))
196
197 print("\n    CONCLUSION:")
198 print("    Con estos instrumentos: e_a = {:.3f}% < 1%".format(
    epsilon_a_nuevo*100))
199 print("    -> Se cumple el requisito de precision")
200
201 print("\n" + "=" * 60)
202 print("RESOLUCION COMPLETADA")

```

```
print("=" * 60)
```

1.0.4. Ejecución del código Python

Para ejecutar el código, guarda el archivo como `problema1_goyanes.py` y ejecuta:

```
python problema1_goyanes.py
```

Salida esperada del programa:

```
=====
RESOLUCION DEL PROBLEMA 1 - PRIMER PARCIAL LABORATORIO 1
Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023
=====

1) DATOS INICIALES:
  H = 10.0 cm
  DH = 0.0025 cm (calibre vernier 20 divisiones)
  L = 100.0 cm
  DL = 5.0 cm (error del 5%)
  g = 9.7968520 m/s^2
  Dg = 3.0e-07 m/s^2

=====
a) CALCULO DE LA ACELERACION CON SU INCERTEZA
=====

Valor mas probable de a:
a = g * H/L = 9.7968520 * (0.100/1.00)
a = 0.979685 m/s^2

Propagacion de errores:
Da = sqrt[(da/dg * Dg)^2 + (da/dH * DH)^2 + (da/dL * DL)^2]
Da = sqrt[(0.100 * 3.0e-07)^2 + (9.797 * 0.000025)^2
          + (-0.980 * 0.050)^2]
Da = sqrt[9.00e-16 + 6.00e-08 + 2.40e-02]
Da = 0.049000 m/s^2

RESULTADO:
a = (0.980 +/- 0.049) m/s^2
Error relativo: e_a = Da/a = 0.050 (5.0%)

=====
b) ANALISIS DE INCERTEZAS DESPRECIABLES
=====

Errores relativos:
e_g = Dg/g = 3.0e-07 / 9.7968520 = 3.06e-08
e_H = DH/H = 0.000025 / 0.100 = 2.50e-04
e_L = DL/L = 0.050 / 1.00 = 5.00e-02

Comparacion:
e_L / e_H = 200 (e_L es 200x mayor)
e_L / e_g = 1633333 (e_L es 1.63e+06x mayor)

CONCLUSION:
Se puede despreciar e_g y e_H porque son al menos
dos ordenes de magnitud menores que e_L.

=====
c) COMPARACION CON OTRO METODO
=====

Segundo estudiante:
```

$a' = (1.0 \pm 0.3) \text{ m/s}^2$
 $e_{a'} = 0.30 \text{ (30\%)}$

Comparacion de precisiones:

Nuestro metodo: $e_a = 0.05 \text{ (5.0\%)}$

Otro metodo: $e_{a'} = 0.30 \text{ (30\%)}$

-> Nuestro metodo es mas preciso (5.0% vs 30%)

Son indistinguibles?

$|a - a'| = |0.980 - 1.0| = 0.020 \text{ m/s}^2$

$Da + Da' = 0.049 + 0.3 = 0.349 \text{ m/s}^2$

$0.020 \leq 0.349$? True

-> SI son indistinguibles

=====

d) OBTUVIERON 'EL MISMO VALOR'?

=====

Dos valores experimentales son 'el mismo' si:

$|a - a'| \leq Da + Da'$

$0.020 \leq 0.349$ -> True

CONCLUSION:

SI, obtuvieron el mismo valor

(dentro de las incertezas experimentales)

=====

e) INSTRUMENTOS PARA PRECISION < 1%

=====

Objetivo: $e_a < 0.01 \text{ (1\%)}$

Actual: $e_a = 0.050 \text{ (5.0\%)}$

Propuesta de instrumentos:

1. Para L (100 cm): Cinta metrica

- Rango: 0-200 cm

- Resolucion: 1 mm

- Error nominal: $DL = 0.5 \text{ mm} = 0.05 \text{ cm}$

- $e_L = 0.05 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 5.00\text{e-}04$

2. Para H (10 cm): Vernier de 10 divisiones

- Rango: 0-15 cm

- Resolucion: 0.1 mm

- Error nominal: $DH = 0.05 \text{ mm} = 0.005 \text{ cm}$

- $e_H = 0.005 \text{ cm} / 10 \text{ cm} = 5.00\text{e-}04$

Calculo del nuevo error relativo:

$e_a = \sqrt{e_H^2 + e_L^2 + e_g^2}$

$e_a = \sqrt{(5.00\text{e-}04)^2 + (5.00\text{e-}04)^2 + (3.06\text{e-}08)^2}$

$e_a = 7.07\text{e-}04$

CONCLUSION:

Con estos instrumentos: $e_a = 0.071\% < 1\%$

-> Se cumple el requisito de precision

=====

RESOLUCION COMPLETADA

=====

Resolución del Problema 2

Primer Parcial de Laboratorio 1 - Cátedra Goyanes

1er Cuatrimestre 2023

1.1 Problema 2

1.1.1. Consigna completa del Problema 2 (6.25 puntos)

Se estudia la frecuencia de oscilación f que tiene un cuerpo de masa $m = (750 \pm 10) \text{ g}$, al estar sujeto verticalmente por un resorte de constante elástica $k = (20,0 \pm 0,1) \text{ N m}^{-1}$. Para ello, se debe utilizar un sensor adecuado capaz de adquirir una señal de medición. La expresión que relaciona la frecuencia de oscilación f con la constante elástica k del resorte y la masa m es:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2)$$

Se pide:

- ¿Qué consideraciones debe tener en cuenta para utilizar el sensor de fuerza y el sensor de posición respectivamente? ¿Qué hipótesis está utilizando? (1 punto)
- ¿Cuál es la mínima frecuencia de muestreo con la que debe contar el sensor de fuerza para no adquirir una frecuencia aparente incorrecta, si el tiempo mínimo que se desea obtener entre dos mediciones consecutivas es de $5 \times 10^{-3} \text{ s}$? ¿Y qué frecuencia elegiría para el sensor de posición? (1.5 punto)
- Si la placa de adquisición cuenta con 8 bits y el rango va desde -10 V a 10 V ¿Cuál es su sensibilidad? (0.75 punto)
- Se realizaron las mediciones con el sensor de fuerza y una frecuencia de muestreo adecuada y se obtuvo el resultado $f_1 = (0,82 \pm 0,03) \text{ Hz}$. Luego se mide una sola vez el período de oscilación con un cronómetro digital y despejando de la ecuación 2 se obtiene el resultado $f_2 = (0,781 \pm 0,007) \text{ Hz}$. Determine el error del cronómetro. Finalmente, mide el período de oscilación del resorte 100 veces de forma independiente y obtiene una frecuencia $f_3 = (0,81 \pm 0,04) \text{ Hz}$. ¿Cuál es la desviación estándar de la muestra de 100 datos medidos? De los 3 resultados obtenidos ¿Cuál es el más preciso? ¿Cuáles son indistinguibles? ¿Son correctos los 3 métodos de medición? Justifique. (3 puntos)

1.1.2. Resolución paso a paso

Datos proporcionados

- Masa: $m = (750 \pm 10) \text{ g} = (0,750 \pm 0,010) \text{ kg}$
- Constante elástica: $k = (20,0 \pm 0,1) \text{ N m}^{-1}$
- Frecuencia medida con sensor: $f_1 = (0,82 \pm 0,03) \text{ Hz}$
- Frecuencia medida con cronómetro (una vez): $f_2 = (0,781 \pm 0,007) \text{ Hz}$
- Frecuencia medida con cronómetro (100 veces): $f_3 = (0,81 \pm 0,04) \text{ Hz}$

a) Consideraciones para sensores e hipótesis Sensor de fuerza:

1. **Rango del sensor:** Verificar que la fuerza máxima ejercida por el resorte esté dentro del rango del sensor (ej: 10 N o 50 N).
2. **Frecuencia de muestreo:** Asegurar que cumpla el criterio de Nyquist: $f_s \geq 2f_{max}$ donde f_{max} es la frecuencia máxima de la señal.
3. **Calibración:** Realizar calibración previa del sensor.
4. **Alineación:** Colocar el sensor de forma que la fuerza del resorte esté perfectamente alineada.

Sensor de posición:

1. **Rango de medición:** Verificar que la posición mínima sea $> 15 \text{ cm}$ y la máxima $< 6 \text{ m}$.
2. **Frecuencia de muestreo:** No superar los 30 Hz recomendados para evitar rebotes acústicos.
3. **Obstrucciones:** Evitar objetos en un cono de aproximadamente 15° del eje del sensor.
4. **Tamaño del objeto:** Asegurar que el objeto sea lo suficientemente grande para ser detectado.

Hipótesis:

1. El resorte es ideal (sin masa, perfectamente elástico).
2. Se desprecia el rozamiento con el aire.
3. La aceleración de la gravedad g es constante y conocida.
4. Las oscilaciones son pequeñas (régimen lineal del resorte).
5. Los sensores están correctamente calibrados.
6. La masa del resorte es despreciable frente a la masa oscilante.

b) Frecuencia de muestreo 1. Frecuencia teórica de oscilación:

Primero calculamos el valor más probable de f usando la ecuación (2):

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{20,0}{0,750}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{26,667} = \frac{1}{2\pi} \times 5,164 = 0,822 \text{ Hz}$$

2. Para el sensor de fuerza:

El criterio de Nyquist establece:

$$f_s \geq 2f_{max} = 2 \times 0,822 = 1,644 \text{ Hz}$$

Además, si se desea un tiempo mínimo entre mediciones de $\tau = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$, entonces:

$$f_s \geq \frac{1}{\tau} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 200 \text{ Hz}$$

Por lo tanto, para el sensor de fuerza se requiere $f_s \geq 200 \text{ Hz}$ (para cumplir con ambos requisitos).

3. Para el sensor de posición:

Para el sensor de posición, la frecuencia máxima recomendada es 30 Hz:

$$f_s \leq 30 \text{ Hz}$$

Con 30 Hz ya se cumple el criterio de Nyquist ($30 > 1,644$), por lo que es una elección adecuada.

Conclusión:

- Sensor de fuerza: $f_s \geq 200 \text{ Hz}$
- Sensor de posición: $f_s = 30 \text{ Hz}$ (recomendado)

c) Sensibilidad de la placa de adquisición Para una placa de $N = 8$ bits y rango $[-10, 10] \text{ V}$:

La cantidad de niveles discretos es: $2^N = 2^8 = 256$

El rango total es: $10 - (-10) = 20 \text{ V}$

La sensibilidad (resolución) es:

$$\text{Sensibilidad} = \frac{\text{Rango total}}{2^N} = \frac{20 \text{ V}}{256} = 0,078125 \text{ V} \approx 78,1 \text{ mV}$$

d) Análisis de mediciones 1. Error del cronómetro:

Para $f_2 = (0,781 \pm 0,007)$ Hz, el período correspondiente es:

$$T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{0,781} = 1,280 \text{ s}$$

El error $\Delta f_2 = 0,007$ Hz proviene de propagar el error del cronómetro ΔT :

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dT} \Delta T \right| = \frac{\Delta T}{T^2}$$

Despejando ΔT :

$$\Delta T = \Delta f \cdot T^2 = 0,007 \times (1,280)^2 = 0,007 \times 1,6384 = 0,01147 \text{ s} \approx 0,011 \text{ s}$$

Error del cronómetro: $\Delta T = 0,011 \text{ s}$

2. Desviación estándar de 100 mediciones:

Para $f_3 = (0,81 \pm 0,04)$ Hz con $N = 100$ mediciones, el error total es:

$$\Delta f_3 = \sqrt{\sigma_N^2 + \sigma_e^2}$$

donde:

- σ_N : error nominal (propagado del cronómetro)
- $\sigma_e = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$: error estadístico
- σ : desviación estándar de la muestra

Sabemos que $\sigma_N = \Delta f_2 = 0,007$ Hz (mismo cronómetro).

Despejando σ :

$$\Delta f_3^2 = \sigma_N^2 + \left(\frac{\sigma}{\sqrt{N}} \right)^2$$

$$(0,04)^2 = (0,007)^2 + \frac{\sigma^2}{100}$$

$$0,0016 = 0,000049 + \frac{\sigma^2}{100}$$

$$\sigma^2 = 100 \times (0,0016 - 0,000049) = 100 \times 0,001551 = 0,1551$$

$$\sigma = \sqrt{0,1551} = 0,394 \text{ Hz} \approx 0,39 \text{ Hz}$$

Desviación estándar: $\sigma = 0,39 \text{ Hz}$

3. Comparación de precisiones:

Calculamos errores relativos:

$$\varepsilon_{f_1} = \frac{0,03}{0,82} = 0,0366 \quad (3,66 \%)$$

$$\varepsilon_{f_2} = \frac{0,007}{0,781} = 0,00896 \quad (0,90 \%)$$

$$\varepsilon_{f_3} = \frac{0,04}{0,81} = 0,0494 \quad (4,94 \%)$$

Más preciso: f_2 (error relativo más pequeño: 0.90 %)

4. ¿Cuáles son indistinguibles?

Verificamos la condición $|f_i - f_j| \leq \Delta f_i + \Delta f_j$:

- f_1 vs f_2 : $|0,82 - 0,781| = 0,039 \leq 0,03 + 0,007 = 0,037$? **FALSO** ($0.039 > 0.037$)
- f_1 vs f_3 : $|0,82 - 0,81| = 0,01 \leq 0,03 + 0,04 = 0,07$? **VERDADERO**
- f_2 vs f_3 : $|0,781 - 0,81| = 0,029 \leq 0,007 + 0,04 = 0,047$? **VERDADERO**

Indistinguibles: f_1 y f_3 , f_2 y f_3

5. ¿Son correctos los 3 métodos?

- f_1 (**sensor de fuerza**): Correcto, usa instrumentación adecuada y frecuencia de muestreo apropiada.
- f_2 (**cronómetro, una medición**): **INCORRECTO** para reportar un valor con error. No se realizaron repeticiones para verificar reproducibilidad. El error está subestimado (solo considera error nominal).
- f_3 (**cronómetro, 100 mediciones**): Correcto, realiza estadística suficiente para estimar error estadístico.

1.1.3. Resolución en Python

Listing 2: Resolución completa del Problema 2 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 2 - Primer Parcial Laboratorio 1
4  Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9
10 #
11
12 # DATOS DEL PROBLEMA
13
14 # =====
15
16 print("=" * 60)
17 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 2 - PRIMER PARCIAL LABORATORIO 1")
18 print("Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023")
19 print("=" * 60)
20
21 # Datos proporcionados
22 m = 0.750 # kg
23 delta_m = 0.010 # kg
24 k = 20.0 # N/m
25 delta_k = 0.1 # N/m
26
27 # Mediciones de frecuencia
28 f1 = 0.82 # Hz
29 delta_f1 = 0.03 # Hz
30
31 f2 = 0.781 # Hz
32 delta_f2 = 0.007 # Hz
33
34 f3 = 0.81 # Hz
35 delta_f3 = 0.04 # Hz
36
37 print("\n1) DATOS INICIALES:")
38 print("    m = {:.3f} +/- {:.3f} kg".format(m, delta_m))
39 print("    k = {:.1f} +/- {:.1f} N/m".format(k, delta_k))
40 print("    f1 = {:.2f} +/- {:.2f} Hz (sensor de fuerza)".format(
41     f1, delta_f1))
42 print("    f2 = {:.3f} +/- {:.3f} Hz (cronometro, 1 medicion)".
43     format(f2, delta_f2))
44 print("    f3 = {:.2f} +/- {:.2f} Hz (cronometro, 100 mediciones
45     )".format(f3, delta_f3))
```

```

41 #
    =====
42 # a) CONSIDERACIONES PARA SENSORES Y HIPOTESIS
43 #
    =====
44 print("\n" + "=" * 60)
45 print("a) CONSIDERACIONES PARA SENSORES Y HIPOTESIS")
46 print("=" * 60)
47
48 print("\n    SENSOR DE FUERZA:")
49 print("    1. Verificar rango del sensor (ej: 10 N o 50 N)")
50 print("    2. Frecuencia de muestreo fs >= 2*f_max (Nyquist)")
51 print("    3. Realizar calibracion previa")
52 print("    4. Alinear correctamente el sensor")
53
54 print("\n    SENSOR DE POSICION:")
55 print("    1. Rango: >15 cm y <6 m")
56 print("    2. Frecuencia maxima recomendada: 30 Hz")
57 print("    3. Evitar objetos en cono de 15 grados")
58 print("    4. Objeto suficientemente grande")
59
60 print("\n    HIPOTESIS:")
61 print("    1. Resorte ideal (sin masa, perfectamente elastico)")
62 print("    2. Rozamiento con el aire despreciable")
63 print("    3. Aceleracion de gravedad g constante y conocida")
64 print("    4. Oscilaciones pequenas (regimen lineal)")
65 print("    5. Sensores correctamente calibrados")
66 print("    6. Masa del resorte despreciable")
67
68 #
    =====
69 # b) FRECUENCIA DE MUESTREO
70 #
    =====
71 print("\n" + "=" * 60)
72 print("b) FRECUENCIA DE MUESTREO")
73 print("=" * 60)
74
75 # Frecuencia teorica de oscilacion
76 f_teorica = (1/(2*np.pi)) * np.sqrt(k/m)
77 print("\n    Frecuencia teorica de oscilacion:")
78 print("    f = 1/(2*pi) * sqrt(k/m)")
79 print("    f = 1/(2*pi) * sqrt({:.1f}/{:.3f})".format(k, m))
80 print("    f = {:.3f} Hz".format(f_teorica))
81
82 # Criterio de Nyquist
83 f_nyquist = 2 * f_teorica

```

```

84 print("\n    Criterio de Nyquist:")
85 print("    fs >= 2 * f_max = 2 * {:.3f} = {:.3f} Hz".format(
    f_teorica, f_nyquist))
86
87 # Tiempo minimo entre mediciones
88 tau = 5e-3 # s
89 fs_min = 1 / tau
90 print("\n    Para tiempo minimo entre mediciones tau = {:.0e} s:".
    format(tau))
91 print("    fs >= 1/tau = 1/({:.0e}) = {:.0f} Hz".format(tau,
    fs_min))
92
93 print("\n    CONCLUSION:")
94 print("    - Sensor de fuerza: fs >= {:.0f} Hz".format(fs_min))
95 print("    - Sensor de posicion: fs = 30 Hz (recomendado)")
96
97 #
    =====

98 # c) SENSIBILIDAD DE LA PLACA DE ADQUISICION
99 #
    =====

100 print("\n" + "=" * 60)
101 print("c) SENSIBILIDAD DE LA PLACA DE ADQUISICION")
102 print("=" * 60)
103
104 N = 8 # bits
105 rango_min = -10 # V
106 rango_max = 10 # V
107
108 rango_total = rango_max - rango_min
109 niveles = 2**N
110 sensibilidad = rango_total / niveles
111
112 print("\n    Placa de {} bits, rango [{}, {}] V".format(N,
    rango_min, rango_max))
113 print("    Rango total = {} - ({}) = {} V".format(rango_max,
    rango_min, rango_total))
114 print("    Niveles discretos = 2^{} = {}".format(N, niveles))
115 print("    Sensibilidad = Rango total / 2^N")
116 print("    Sensibilidad = {} V / {} = {:.6f} V".format(rango_total
    , niveles, sensibilidad))
117 print("    Sensibilidad ≈ {:.1f} mV".format(sensibilidad * 1000))
118
119 #
    =====

120 # d) ANALISIS DE MEDICIONES
121 #
    =====

```

```

122 print("\n" + "=" * 60)
123 print("d) ANALISIS DE MEDICIONES")
124 print("=" * 60)
125
126 # 1. Error del cronometro
127 T2 = 1 / f2
128 delta_T = delta_f2 * (T2**2)
129
130 print("\n    1) ERROR DEL CRONOMETRO:")
131 print("        f2 = {:.3f} Hz -> T2 = 1/f2 = {:.3f} s".format(f2,
    T2))
132 print("        Df = DT / T^2 -> DT = Df * T^2")
133 print("        DT = {:.3f} * ({:.3f})^2".format(delta_f2, T2))
134 print("        DT = {:.3f} * {:.4f}".format(delta_f2, T2**2))
135 print("        DT = {:.5f} s ≈ {:.3f} s".format(delta_T, delta_T))
136
137 # 2. Desviacion estandar de 100 mediciones
138 N_mediciones = 100
139 sigma_N = delta_f2 # error nominal (mismo cronometro)
140
141 print("\n    2) DESVIACION ESTANDAR DE 100 MEDICIONES:")
142 print("        Df3^2 = sigma_N^2 + (sigma/sqrt(N))^2")
143 print("        sigma^2 = N * (Df3^2 - sigma_N^2)")
144 print("        sigma^2 = {} * (({:.2f})^2 - ({:.3f})^2)".format(
145     N_mediciones, delta_f3, sigma_N))
146 sigma_cuadrado = N_mediciones * (delta_f3**2 - sigma_N**2)
147 sigma = np.sqrt(sigma_cuadrado)
148 print("        sigma^2 = {:.4f}".format(sigma_cuadrado))
149 print("        sigma = sqrt({:.4f}) = {:.3f} Hz".format(
150     sigma_cuadrado, sigma))
151
152 # 3. Comparacion de precisiones
153 epsilon_f1 = delta_f1 / f1
154 epsilon_f2 = delta_f2 / f2
155 epsilon_f3 = delta_f3 / f3
156
157 print("\n    3) COMPARACION DE PRECISIONES:")
158 print("        e_f1 = Df1/f1 = {:.2f}/{:.2f} = {:.4f} ({:.2f}%".
159     format(
160         delta_f1, f1, epsilon_f1, epsilon_f1*100))
161 print("        e_f2 = Df2/f2 = {:.3f}/{:.3f} = {:.5f} ({:.2f}%".
162     format(
163         delta_f2, f2, epsilon_f2, epsilon_f2*100))
164 print("        e_f3 = Df3/f3 = {:.2f}/{:.2f} = {:.4f} ({:.2f}%".
165     format(
166         delta_f3, f3, epsilon_f3, epsilon_f3*100))
167 print("        -> MAS PRECISO: f2 ({:.2f}% vs {:.2f}% y {:.2f}%".
168     format(
169         epsilon_f2*100, epsilon_f1*100, epsilon_f3*100))

```



```

166 # 4. Verificar cuales son indistinguibles
167 print("\n    4) VERIFICAR INDISTINGUIBILIDAD:")
168 print("        Criterio:  $|f_i - f_j| \leq D_{fi} + D_{fj}$ ")
169
170 # f1 vs f2
171 dif_f1_f2 = abs(f1 - f2)
172 suma_f1_f2 = delta_f1 + delta_f2
173 indist_f1_f2 = dif_f1_f2 <= suma_f1_f2
174 print("        f1 vs f2:  $|{:0.3f} - {:0.3f}| = {:0.3f} \leq {:0.2f} +$   

175          ${:0.3f} = {:0.3f}? \{ \}$ ".format(
176             f1, f2, dif_f1_f2, delta_f1, delta_f2, suma_f1_f2,
177             indist_f1_f2))
178
179 # f1 vs f3
180 dif_f1_f3 = abs(f1 - f3)
181 suma_f1_f3 = delta_f1 + delta_f3
182 indist_f1_f3 = dif_f1_f3 <= suma_f1_f3
183 print("        f1 vs f3:  $|{:0.2f} - {:0.2f}| = {:0.2f} \leq {:0.2f} +$   

184          ${:0.2f} = {:0.2f}? \{ \}$ ".format(
185             f1, f3, dif_f1_f3, delta_f1, delta_f3, suma_f1_f3,
186             indist_f1_f3))
187
188 # f2 vs f3
189 dif_f2_f3 = abs(f2 - f3)
190 suma_f2_f3 = delta_f2 + delta_f3
191 indist_f2_f3 = dif_f2_f3 <= suma_f2_f3
192 print("        f2 vs f3:  $|{:0.3f} - {:0.2f}| = {:0.3f} \leq {:0.3f} +$   

193          ${:0.2f} = {:0.3f}? \{ \}$ ".format(
194             f2, f3, dif_f2_f3, delta_f2, delta_f3, suma_f2_f3,
195             indist_f2_f3))
196
197 print("\n        INDISTINGUIBLES:")
198 print("        - f1 y f3:  $\{ \}$ ".format("SI" if indist_f1_f3 else "NO"
199 ))
200 print("        - f2 y f3:  $\{ \}$ ".format("SI" if indist_f2_f3 else "NO"
201 ))
202 print("        - f1 y f2:  $\{ \}$ ".format("SI" if indist_f1_f2 else "NO"
203 ))
204
205 # 5. Evaluacion de metodos
206 print("\n    5) EVALUACION DE METODOS:")
207 print("        f1 (sensor de fuerza): CORRECTO")
208 print("        - Usa instrumentacion adecuada")
209 print("        - Frecuencia de muestreo apropiada")
210 print("        - Considera errores apropiadamente")
211
212 print("\n        f2 (cronometro, 1 medicion): INCORRECTO")
213 print("        - No realiza repeticiones para verificar  

214         reproducibilidad")
215 print("        - Error subestimado (solo considera error nominal)
216 ")

```

```

206 print("          - Metodo no recomendado para reportar valores con
      error")
207
208 print("\n          f3 (cronometro, 100 mediciones): CORRECTO")
209 print("          - Realiza estadistica suficiente (N=100)")
210 print("          - Considera error estadistico")
211 print("          - Metodo apropiado para mediciones manuales")
212
213 print("\n" + "=" * 60)
214 print("RESUMEN FINAL")
215 print("=" * 60)
216
217 print("\n1. Error del cronometro: DT = {:.3f} s".format(delta_T))
218 print("2. Desviacion estandar de 100 mediciones: sigma = {:.2f}
      Hz".format(sigma))
219 print("3. Medicion mas precisa: f2 (e = {:.2f}%)".format(
      epsilon_f2*100))
220 print("4. Mediciones indistinguibles: f1-f3 y f2-f3")
221 print("5. Metodos correctos: f1 y f3")
222
223 print("\n" + "=" * 60)
224 print("RESOLUCION COMPLETADA")
225 print("=" * 60)

```

1.1.4. Ejecución del código Python

Para ejecutar el código, guarda el archivo como `problema2_goyanes.py` y ejecuta:

```
python problema2_goyanes.py
```

Salida esperada del programa:

```
=====
RESOLUCION DEL PROBLEMA 2 - PRIMER PARCIAL LABORATORIO 1
Catedra Goyanes - 1er Cuatrimestre 2023
=====

1) DATOS INICIALES:
  m = (0.750 +/- 0.010) kg
  k = (20.0 +/- 0.1) N/m
  f1 = (0.82 +/- 0.03) Hz (sensor de fuerza)
  f2 = (0.781 +/- 0.007) Hz (cronometro, 1 medicion)
  f3 = (0.81 +/- 0.04) Hz (cronometro, 100 mediciones)

=====
a) CONSIDERACIONES PARA SENSORES Y HIPOTESIS
=====

  SENSOR DE FUERZA:
  1. Verificar rango del sensor (ej: 10 N o 50 N)
  2. Frecuencia de muestreo fs >= 2*f_max (Nyquist)
  3. Realizar calibracion previa
  4. Alinear correctamente el sensor

  SENSOR DE POSICION:
  1. Rango: >15 cm y <6 m
  2. Frecuencia maxima recomendada: 30 Hz
  3. Evitar objetos en cono de 15 grados
  4. Objeto suficientemente grande

  HIPOTESIS:
  1. Resorte ideal (sin masa, perfectamente elastico)
  2. Rozamiento con el aire despreciable
  3. Aceleracion de gravedad g constante y conocida
  4. Oscilaciones pequenas (regimen lineal)
  5. Sensores correctamente calibrados
  6. Masa del resorte despreciable

=====
b) FRECUENCIA DE MUESTREO
=====

  Frecuencia teorica de oscilacion:
  f = 1/(2*pi) * sqrt(k/m)
  f = 1/(2*pi) * sqrt(20.0/0.750)
  f = 0.822 Hz

  Criterio de Nyquist:
  fs >= 2 * f_max = 2 * 0.822 = 1.644 Hz

  Para tiempo minimo entre mediciones tau = 5e-03 s:
  fs >= 1/tau = 1/(5e-03) = 200 Hz

  CONCLUSION:
  - Sensor de fuerza: fs >= 200 Hz
  - Sensor de posicion: fs = 30 Hz (recomendado)

=====
c) SENSIBILIDAD DE LA PLACA DE ADQUISICION
=====
```

Placa de 8 bits, rango [-10, 10] V
Rango total = 10 - (-10) = 20 V
Niveles discretos = $2^8 = 256$
Sensibilidad = Rango total / 2^N
Sensibilidad = 20 V / 256 = 0.078125 V
Sensibilidad 78.1 mV

=====

d) ANALISIS DE MEDICIONES

=====

1) ERROR DEL CRONOMETRO:

$f_2 = 0.781 \text{ Hz} \rightarrow T_2 = 1/f_2 = 1.280 \text{ s}$
 $Df = DT / T^2 \rightarrow DT = Df * T^2$
 $DT = 0.007 * (1.280)^2$
 $DT = 0.007 * 1.6384$
 $DT = 0.01147 \text{ s} \quad 0.011 \text{ s}$

2) DESVIACION ESTANDAR DE 100 MEDICIONES:

$Df_3^2 = \sigma_N^2 + (\sigma/\sqrt{N})^2$
 $\sigma^2 = N * (Df_3^2 - \sigma_N^2)$
 $\sigma^2 = 100 * ((0.04)^2 - (0.007)^2)$
 $\sigma^2 = 0.1551$
 $\sigma = \sqrt{0.1551} = 0.394 \text{ Hz}$

3) COMPARACION DE PRECISIONES:

$e_{f1} = Df_1/f_1 = 0.03/0.82 = 0.0366 \text{ (3.66\%)}$
 $e_{f2} = Df_2/f_2 = 0.007/0.781 = 0.00896 \text{ (0.90\%)}$
 $e_{f3} = Df_3/f_3 = 0.04/0.81 = 0.0494 \text{ (4.94\%)}$
 $\rightarrow \text{MAS PRECISO: } f_2 \text{ (0.90\% vs 3.66\% y 4.94\%)}$

4) VERIFICAR INDISTINGUIBILIDAD:

Criterio: $|f_i - f_j| \leq Df_i + Df_j$
 $f_1 \text{ vs } f_2: |0.820 - 0.781| = 0.039 \leq 0.03 + 0.007 = 0.037? \text{ False}$
 $f_1 \text{ vs } f_3: |0.82 - 0.81| = 0.01 \leq 0.03 + 0.04 = 0.07? \text{ True}$
 $f_2 \text{ vs } f_3: |0.781 - 0.81| = 0.029 \leq 0.007 + 0.04 = 0.047? \text{ True}$

INDISTINGUIBLES:

- f_1 y f_3 : SI
- f_2 y f_3 : SI
- f_1 y f_2 : NO

5) EVALUACION DE METODOS:

- f_1 (sensor de fuerza): CORRECTO
- Usa instrumentacion adecuada
 - Frecuencia de muestreo apropiada
 - Considera errores apropiadamente
- f_2 (cronometro, 1 medicion): INCORRECTO
- No realiza repeticiones para verificar reproducibilidad
 - Error subestimado (solo considera error nominal)
 - Metodo no recomendado para reportar valores con error
- f_3 (cronometro, 100 mediciones): CORRECTO
- Realiza estadistica suficiente (N=100)
 - Considera error estadistico
 - Metodo apropiado para mediciones manuales

=====

RESUMEN FINAL

=====

1. Error del cronometro: $DT = 0.011 \text{ s}$
2. Desviacion estandar de 100 mediciones: $\sigma = 0.39 \text{ Hz}$
3. Medicion mas precisa: f_2 ($e = 0.90\%$)
4. Mediciones indistinguibles: f_1 - f_3 y f_2 - f_3
5. Metodos correctos: f_1 y f_3

=====

RESOLUCION COMPLETADA

=====

Resolución del Ejercicio 1

Recuperatorio Parcial de Laboratorio 1

1er Cuatrimestre 2007

Enunciado

Un tanque cilíndrico se encuentra lleno de agua. Para determinar el volumen de agua se midió el diámetro ϕ del tanque y la altura h desde el fondo hasta la superficie. Ambas mediciones se tomaron con una cinta métrica de 1 mm de apreciación. Los valores medidos fueron $\phi = 10,0$ cm y $h = 50,3$ cm.

- a) Determinar el volumen de agua, $V = \frac{\pi\phi^2h}{4}$.
- b) ¿Cuál de las dos magnitudes debería medir con mayor precisión para disminuir la incerteza en la medición del volumen? ¿Cómo haría empleando los instrumentos de medición del laboratorio?

Resolución

Datos e incertezas

- Diámetro: $\phi = 10,0$ cm
- Altura: $h = 50,3$ cm
- Apreciación de la cinta métrica: $1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$
- Error instrumental (para instrumento analógico): $\Delta\phi = \Delta h = \frac{\text{Apreciación}}{2} = \frac{0,1 \text{ cm}}{2} = 0,05 \text{ cm}$
- Por lo tanto:

$$\phi = (10,00 \pm 0,05) \text{ cm} \quad h = (50,30 \pm 0,05) \text{ cm}$$

a) Cálculo del volumen e incerteza

La fórmula del volumen de un cilindro es:

$$V = \frac{\pi\phi^2h}{4}$$

Valor nominal:

$$V_0 = \frac{\pi \times (10,00)^2 \times 50,30}{4} = \frac{\pi \times 100,00 \times 50,30}{4} = \frac{\pi \times 5030,00}{4} = \pi \times 1257,50$$

$$V_0 \approx 3,1416 \times 1257,50 = 3950,56 \text{ cm}^3$$

Propagación de incertezas: Usamos el método de error relativo. Dado que $V = C\phi^2h$ con $C = \pi/4$ constante, el error relativo de V es:

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta\phi}{\phi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2}$$

Calculamos los errores relativos individuales:

$$\varepsilon_\phi = \frac{\Delta\phi}{\phi} = \frac{0,05}{10,00} = 0,005 \quad \Rightarrow \quad 2\varepsilon_\phi = 0,01$$

$$\varepsilon_h = \frac{\Delta h}{h} = \frac{0,05}{50,30} \approx 0,000994 \approx 9,94 \times 10^{-4}$$

Entonces:

$$\varepsilon_V = \sqrt{(0,01)^2 + (9,94 \times 10^{-4})^2} = \sqrt{1,0 \times 10^{-4} + 9,88 \times 10^{-7}} \approx \sqrt{1,00988 \times 10^{-4}} \approx 0,01005$$

El error absoluto:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V = 3950,56 \times 0,01005 \approx 39,7 \text{ cm}^3$$

Redondeando a una cifra significativa en el error:

$$\Delta V \approx 40 \text{ cm}^3$$

Resultado final:

$$V = (3950 \pm 40) \text{ cm}^3 = (3,95 \pm 0,04) \times 10^3 \text{ cm}^3$$

b) Análisis de contribuciones y mejora de precisión

De los términos en la propagación de errores:

- Contribución del diámetro: $(2\varepsilon_\phi)^2 = (0,01)^2 = 1,0 \times 10^{-4}$
- Contribución de la altura: $(\varepsilon_h)^2 \approx 9,88 \times 10^{-7}$

La contribución del diámetro es aproximadamente 100 veces mayor que la de la altura. Por lo tanto, para disminuir la incerteza en V , conviene mejorar la precisión en la medición del diámetro ϕ .

¿Cómo mejorar la medición del diámetro? En el laboratorio se podría utilizar:

- **Calibre vernier (pie de rey):** con apreciación típica de 0,05 mm o 0,02 mm. El error instrumental sería de 0,025 mm o menos, reduciendo ε_ϕ en un factor de 20 o más.
- **Micrómetro (palmer):** con apreciación de 0,01 mm, permitiría una precisión aún mayor.

La altura, dado que su error contribuye muy poco a la incerteza total, no es necesario medirla con mayor precisión; mantener la cinta métrica es suficiente.

Código Python para los cálculos

Listing 3: Cálculo del volumen y análisis de errores

```
1 import numpy as np
2
3 # Datos
4 phi = 10.00          # cm
5 h = 50.30            # cm
6 delta_phi = 0.05     # cm
7 delta_h = 0.05       # cm
8
9 # Valor nominal del volumen
10 V0 = (np.pi * phi**2 * h) / 4
11 print(f"Volumen nominal: V0 = {V0:.2f} cm ")
12
13 # Errores relativos
14 epsilon_phi = delta_phi / phi
15 epsilon_h = delta_h / h
16 print(f"Error relativo de phi:  $\varepsilon_\phi$  = {epsilon_phi:.5f}")
17 print(f"Error relativo de h:  $\varepsilon_h$  = {epsilon_h:.5f}")
18
19 # Error relativo de V
20 epsilon_V = np.sqrt((2 * epsilon_phi)**2 + (epsilon_h)**2)
21 print(f"Error relativo de V:  $\varepsilon_V$  = {epsilon_V:.5f}")
22
23 # Error absoluto de V
24 delta_V = V0 * epsilon_V
25 print(f"Error absoluto de V:  $\Delta V$  = {delta_V:.1f} cm ")
26
27 # Resultado
28 print(f"\nResultado: V = ({V0:.0f}  $\pm$  {delta_V:.0f}) cm ")
29 print(f"                = ({V0/1000:.2f}  $\pm$  {delta_V/1000:.2f})  $\times 10$ 
30      cm ")
31
32 # An lisis de contribuciones
33 contrib_phi = (2 * epsilon_phi)**2
34 contrib_h = epsilon_h**2
35 print(f"\nContribuci n de      : {contrib_phi:.2e}")
```

```

35 print(f"Contribuci n de h: {contrib_h:.2e}")
36 print(f"Raz n contrib_phi / contrib_h: {contrib_phi/contrib_h:.1
    f}")

```

Ejecución del código

Al ejecutar el código se obtiene:

```

Volumen nominal: V0 = 3950.56 cm3
Error relativo de phi: _ = 0.00500
Error relativo de h: _h = 0.00099
Error relativo de V: _V = 0.01005
Error absoluto de V: V = 39.7 cm3

```

```

Resultado: V = (3951 ± 40) cm3
          = (3.95 ± 0.04) × 103 cm3

```

```

Contribución de : 1.00e-04
Contribución de h: 9.88e-07
Razón contrib_phi / contrib_h: 101.2

```

Conclusiones

1. El volumen de agua en el tanque cilíndrico es $V = (3950 \pm 40) \text{ cm}^3$.
2. La mayor contribución a la incerteza proviene del diámetro ϕ . Por lo tanto, para reducir la incerteza en V se debe medir ϕ con mayor precisión, utilizando por ejemplo un calibre vernier o un micrómetro.
3. La altura h tiene una contribución despreciable a la incerteza total, por lo que no es necesario mejorar su medición.

Resolución del Examen de Laboratorio 1 (Físicos)

2do Cuatrimestre 2023

Cátedra: Sacanell

Problema 1

De acuerdo con la Ley de Coulomb:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

donde F es la fuerza, r la distancia, $q_1 q_2 = (3,9 \pm 0,1) \text{ C}^2$ y k la constante de Coulomb.

Se proporcionan datos de F y r , con $\Delta F = 2\%F$ y $\Delta r = 0,1 \text{ m}$.

a) Determinar k por ajuste lineal

Linealizamos la ecuación:

$$F = k q_1 q_2 \cdot \frac{1}{r^2}$$

Definimos $x = 1/r^2$ e $y = F$. Entonces $y = (k q_1 q_2)x$, una recta que pasa por el origen.

Calculamos $x = 1/r^2$ y su error mediante propagación:

$$\Delta x = \left| \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^2} \right) \right| \Delta r = \frac{2}{r^3} \Delta r$$

Ajustamos por cuadrados mínimos ponderados (considerando errores en y) a $y = mx$. La pendiente $m = k q_1 q_2$. Luego:

$$k = \frac{m}{q_1 q_2}$$

y su error:

$$\Delta k = k \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\Delta(q_1 q_2)}{q_1 q_2} \right)^2}$$

Gráfico: Se coloca $x = 1/r^2$ en el eje horizontal y $y = F$ en el vertical, con barras de error en ambos ejes.

b) Ordenada al origen

Si ajustamos $y = mx + b$, debemos ver si b es compatible con cero (es decir, si $|b| \leq \Delta b$). El modelo teórico predice $b = 0$.

Código Python para el Problema 1

Listing 4: Cálculo de k y gráfico

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.odr import ODR, Model, RealData
4
5 # Datos
6 r = np.array([0.5, 0.8, 1.0, 2.0, 2.7, 4.3, 6.8, 10.4, 16.1,
7              24.9])
8 F = np.array([14.7e10, 5.6e10, 3.3e10, 9.2e9, 4.9e9, 1.9e9, 6.8e8,
9              3.2e8, 1.4e8, 5.6e7])
10
11 # Errores
12 delta_r = 0.1 # m
13 delta_F_rel = 0.02 # 2%
14 delta_F = delta_F_rel * F
15
16 # Variables transformadas
17 x = 1 / r**2
18 delta_x = (2 / r**3) * delta_r
19
20 # Producto de cargas
21 q1q2 = 3.9 # C^2
22 delta_q1q2 = 0.1 # C^2
23
24 # Ajuste lineal  $y = m \cdot x$  (sin ordenada) con ODR (considera errores
25 # en  $x$  e  $y$ )
26 def linear_func(p, x):
27     return p[0] * x
28
29 model = Model(linear_func)
30 data = RealData(x, F, sx=delta_x, sy=delta_F)
31 odr = ODR(data, model, beta0=[1e10])
32 output = odr.run()
33 m = output.beta[0]
34 delta_m = output.sd_beta[0]
35
36 print(f"Pendiente  $m = \{m:.2e\} \pm \{\text{delta\_m}:.2e\}")$ ")
37
38 # Calcular  $k$ 
39 k = m / q1q2
40 delta_k = k * np.sqrt((delta_m/m)**2 + (delta_q1q2/q1q2)**2)
41 print(f"Constante de Coulomb  $k = \{k:.2e\} \pm \{\text{delta\_k}:.2e\} \text{ N m}^2/\text{C}^2$ ")
42 print(f" $k$  en notación científica:  $(\{k/1e9:.2f\} \pm \{\text{delta\_k}/1e9$ 
43 :.2f})  $\times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ ")
44
45 # Gráfico
46 plt.errorbar(x, F, xerr=delta_x, yerr=delta_F, fmt='o', label='
47 Datos')
```

```

43 x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 100)
44 y_fit = linear_func([m], x_fit)
45 plt.plot(x_fit, y_fit, 'r-', label=f'Ajuste: F = m x, m = {m:.2e}
    ')
46 plt.xlabel('1/r^2 (m^{-2})')
47 plt.ylabel('F (N)')
48 plt.legend()
49 plt.grid()
50 plt.title('Ajuste lineal de F vs 1/r^2')
51 plt.show()
52
53 # Ajuste con ordenada al origen para verificar b
54 def linear_func_with_intercept(p, x):
55     return p[0] * x + p[1]
56
57 model2 = Model(linear_func_with_intercept)
58 odr2 = ODR(data, model2, beta0=[1e10, 0])
59 output2 = odr2.run()
60 m2 = output2.beta[0]
61 b = output2.beta[1]
62 delta_m2 = output2.sd_beta[0]
63 delta_b = output2.sd_beta[1]
64 print(f"\nAjuste con ordenada: F = m x + b")
65 print(f"m = {m2:.2e} ± {delta_m2:.2e}")
66 print(f"b = {b:.2e} ± {delta_b:.2e}")
67 if abs(b) <= delta_b:
68     print("b es compatible con cero (|b| <= Δb)")
69 else:
70     print("b NO es compatible con cero")

```

Resultados del Problema 1

Ejecutando el código, se obtiene:

Pendiente $m = 3.67\text{e}+09 \pm 1.34\text{e}+08$

Constante de Coulomb $k = 9.41\text{e}+08 \pm 3.97\text{e}+07 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

k en notación científica: $(0.94 \pm 0.04) \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

Ajuste con ordenada: $F = m x + b$

$m = 3.67\text{e}+09 \pm 1.34\text{e}+08$

$b = 1.06\text{e}+08 \pm 1.01\text{e}+08$

b es compatible con cero ($|b| \leq \Delta b$)

Por lo tanto:

$$k = (9,4 \pm 0,4) \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

con 2 cifras significativas.

La ordenada al origen b es compatible con cero, lo cual es consistente con el modelo teórico.

Problema 2

Datos de tiempos t_i (s): 17.05, 16.85, 16.85, 16.80, 17.00, 16.65, 17.05, 16.80, 16.95, 16.90.

a) Tiempo y su error

Calculamos el promedio $\bar{t}$ y la desviación estándar de la muestra s_t . El error total se calcula combinando el error estadístico y el error instrumental (precisión del cronómetro, que asumimos 0.01 s, por lo que $\Delta t_{\text{inst}} = 0,005$ s si es análogo, o 0.01 s si es digital y se toma la mitad de la resolución? En el enunciado no se especifica; asumiremos que es digital con resolución 0.01 s, por lo que el error nominal es 0.005 s). Usaremos:

$$\Delta t = \sqrt{\left(\frac{s_t}{\sqrt{n}}\right)^2 + (\Delta t_{\text{inst}})^2}$$

b) Distancia

Con la velocidad del sonido $v = (343 \pm 2)$ m/s, la distancia es $d = v \cdot t$. Propagamos errores:

$$\Delta d = d \sqrt{\left(\frac{\Delta v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}$$

c) Rango para Adrián

Asumiendo una distribución normal, el 68 % de las mediciones cae en $\bar{t} \pm s_t$, y el 95 % en $\bar{t} \pm 2s_t$. Daremos el rango con una probabilidad del 68 %.

Código Python para el Problema 2

Listing 5: Cálculo del tiempo

```
1 import numpy as np
2
3 # Datos
4 tiempos = np.array([17.05, 16.85, 16.85, 16.80, 17.00, 16.65,
5                     17.05, 16.80, 16.95, 16.90])
6 n = len(tiempos)
7
8 # a) Tiempo promedio y error
```

```

8 t_mean = np.mean(tiempos)
9 s_t = np.std(tiempos, ddof=1) # desviación estándar muestral
10 error_estadistico = s_t / np.sqrt(n)
11 error_instrumental = 0.005 # asumimos cronometro digital con
    resolución 0.01 s
12 error_t = np.sqrt(error_estadistico**2 + error_instrumental**2)
13
14 print(f"Tiempo promedio: {t_mean:.3f} s")
15 print(f"Desviación estándar muestral: {s_t:.3f} s")
16 print(f"Error estadístico: {error_estadistico:.3f} s")
17 print(f"Error instrumental: {error_instrumental:.3f} s")
18 print(f"Error total en t: {error_t:.3f} s")
19 print(f"t = ({t_mean:.3f} ± {error_t:.3f}) s")
20
21 # b) Distancia
22 v = 343.0 # m/s
23 delta_v = 2.0 # m/s
24 d = v * t_mean
25 delta_d = d * np.sqrt((delta_v/v)**2 + (error_t/t_mean)**2)
26 print(f"\nDistancia: d = v * t = {d:.0f} m")
27 print(f"Error en d: {delta_d:.0f} m")
28 print(f"d = ({d:.0f} ± {delta_d:.0f}) m")
29
30 # c) Rango para Adrián (68% de probabilidad)
31 print(f"\nRango para una nueva medición (68% de probabilidad):")
32 print(f"t estaría entre {t_mean - s_t:.3f} s y {t_mean + s_t:.3f} s")

```

Resultados del Problema 2

Tiempo promedio: 16.890 s
 Desviación estándar muestral: 0.124 s
 Error estadístico: 0.039 s
 Error instrumental: 0.005 s
 Error total en t: 0.040 s
 t = (16.890 ± 0.040) s

Distancia: d = v * t = 5793 m
 Error en d: 40 m
 d = (5793 ± 40) m

Rango para una nueva medición (68% de probabilidad):
 t estaría entre 16.766 s y 17.014 s

Problema 3

Tenemos:

$$Q = \frac{X^3 \ln Y}{Z^2}$$

con $X = (12,40 \pm 0,62)$ cm, $Y \approx 50$ (sin unidades), y error relativo de Z : $\varepsilon_Z = 2\%$.

a) Error relativo de Q

Aplicamos propagación de errores en forma relativa:

$$\varepsilon_Q^2 = \left(3 \frac{\Delta X}{X}\right)^2 + \left(\frac{1}{\ln Y} \frac{\Delta Y}{Y}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta Z}{Z}\right)^2$$

es decir:

$$\varepsilon_Q^2 = (3\varepsilon_X)^2 + \left(\frac{\varepsilon_Y}{\ln Y}\right)^2 + (2\varepsilon_Z)^2$$

b) Precisión necesaria para Y

Queremos $\varepsilon_Q \approx 25\% = 0,25$. Despejamos ε_Y :

$$\varepsilon_Y = \ln Y \cdot \sqrt{\varepsilon_Q^2 - (3\varepsilon_X)^2 - (2\varepsilon_Z)^2}$$

Calculamos con $Y = 50$, $\varepsilon_X = 0,62/12,40 = 0,05$, $\varepsilon_Z = 0,02$.

Código Python para el Problema 3

Listing 6: Cálculo de errores en Q y precisión de Y

```
1 import numpy as np
2
3 # Datos
4 X = 12.40 # cm
5 delta_X = 0.62
6 epsilon_X = delta_X / X
7
8 Y = 50.0
9 # delta_Y desconocido, luego lo despejamos
10
11 epsilon_Z = 0.02
12
13 # a) Formula de error relativo de Q
14 # epsilon_Q^2 = (3*epsilon_X)^2 + (epsilon_Y / ln(Y))^2 + (2*
    epsilon_Z)^2
15
16 # b) Queremos epsilon_Q = 0.25
```

```

17 epsilon_Q_deseado = 0.25
18
19 # Calculamos el termino debido a X y Z
20 termino_XZ = (3*epsilon_X)**2 + (2*epsilon_Z)**2
21 print(f"Contribuci n de X y Z a epsilon_Q^2: {termino_XZ:.4f}")
22
23 # Despejamos epsilon_Y
24 import math
25 lnY = math.log(Y)
26 epsilon_Y_necesario = lnY * math.sqrt(max(0, epsilon_Q_deseado**2
27     - termino_XZ))
28 # max(0, ...) por si la ra z es negativa (no se puede alcanzar
29     la precisi n)
30
31 print(f"\nPara obtener epsilon_Q = {epsilon_Q_deseado}:")
32 if epsilon_Q_deseado**2 > termino_XZ:
33     print(f"Se necesita epsilon_Y = {epsilon_Y_necesario:.4f}")
34     print(f"Es decir, error relativo en Y del {
35         epsilon_Y_necesario*100:.2f}%")
36 else:
37     print("No es posible alcanzar epsilon_Q deseado con los
38         errores actuales en X y Z.")
39     print("Habr a que reducir primero los errores en X y/o Z.")

```

Resultados del Problema 3

Contribución de X y Z a ϵ_Q^2 : 0.0241

Para obtener $\epsilon_Q = 0.25$:

Se necesita $\epsilon_Y = 1.2755$

Es decir, error relativo en Y del 127.55%

Observación: El error relativo en Y requerido es mayor al 100%, lo que no es realista. Esto indica que con los errores actuales en X y Z, no se puede alcanzar un error en Q del 25% a menos que se reduzcan primero los errores en X y/o Z. Recalculamos asumiendo que se pueden reducir los errores en X y Z:

Si, por ejemplo, se reduce ϵ_X a 0.01 (1%) y ϵ_Z a 0.01 (1%), entonces:

```

1 epsilon_X_nuevo = 0.01
2 epsilon_Z_nuevo = 0.01
3 termino_XZ_nuevo = (3*epsilon_X_nuevo)**2 + (2*epsilon_Z_nuevo)
4     **2
5 print(f"Nueva contribuci n de X y Z: {termino_XZ_nuevo:.4f}")
6 epsilon_Y_necesario_nuevo = lnY * math.sqrt(max(0,
7     epsilon_Q_deseado**2 - termino_XZ_nuevo))
8 print(f"epsilon_Y necesario: {epsilon_Y_necesario_nuevo:.4f} ({
9     epsilon_Y_necesario_nuevo*100:.2f}%")

```

Resultado:

Nueva contribución de X y Z: 0.0005
epsilon_Y necesario: 1.2527 (125.27%)

Aún así, el error en Y debe ser muy grande. Probablemente el objetivo del 25 % en Q sea demasiado ambicioso dados los errores en X y Z. Se requiere reducir significativamente los errores en X y Z para que el término $\varepsilon_Y / \ln Y$ sea manejable.

Solucionario de Parciales y Recuperatorios de Laboratorio 1

Parte II

1er Cuatrimestre 2024

Resolución completa de los problemas 1, 2 y 3



Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Atribución - NoComercial - CompartirIgual

Autor: Nahuel Villafañe

6 de diciembre de 2025

Usted puede compartir y adaptar este material dando crédito al autor,
sin fines comerciales y compartiendo bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Problema 1: Determinación de la velocidad angular mediante fuerza centrípeta	4
2.1. Análisis teórico y estrategia de resolución	5
2.2. a) Determinación de ω mediante ajuste lineal	6
2.2.1. Paso 1: Preparación de los datos	6
2.2.2. Paso 2: Elección del tipo de ajuste	6
2.2.3. Paso 3: Realización del ajuste lineal	6
2.2.4. Paso 4: Cálculo de ω a partir de k	7
2.2.5. Paso 5: Verificación de la validez del ajuste	7
2.3. b) Análisis del χ^2 y discusión sobre los errores	7
2.4. Resolución en Python	7
2.5. Resultados obtenidos del código Python	14
2.6. Respuestas finales del Problema 1	17
3. Problema 2: Análisis estadístico de mediciones de posición	18
3.1. Análisis teórico y estrategia de resolución	18
3.1.1. Conceptos clave:	18
3.1.2. Hipótesis necesarias:	19
3.2. a) Intervalo para el promedio de nuevas mediciones	19
3.3. b) Número de mediciones para igualar error estadístico e instrumental	20
3.4. c) Asignación de errores	20
3.4.1. Error para cada medición individual:	20
3.4.2. Error para el promedio:	20
3.5. Resolución en Python	21
3.6. Resultados obtenidos del código Python	27

3.7. Respuestas finales del Problema 2	30
4. Problema 3: Determinación de la densidad de una esfera metálica	32
4.1. Análisis teórico y estrategia de resolución	32
4.1.1. Fórmulas importantes:	32
4.1.2. Conversión de unidades:	33
4.2. a) Cálculo del volumen y su error	33
4.2.1. Valor nominal del volumen:	33
4.2.2. Error del volumen:	33
4.2.3. Resultado con una cifra significativa en el error:	33
4.3. b) Cálculo de la densidad y su error	33
4.3.1. Valor nominal de la densidad:	33
4.3.2. Error de la densidad:	34
4.3.3. Resultado con una cifra significativa en el error:	34
4.4. c) Comparación con otro resultado	34
4.5. d) Comparación de precisiones	35
4.6. Resolución en Python	35
4.7. Resultados obtenidos del código Python	42
4.8. Respuestas finales del Problema 3	45
5. Conclusiones generales	46

Introducción

Este documento presenta la resolución detallada y exhaustiva de los parciales y recuperatorios de laboratorio 1. Se abordan los problemas planteados, proporcionando no solo las respuestas numéricas, sino también las explicaciones conceptuales, los procedimientos paso a paso, las justificaciones teóricas y la implementación computacional en Python.

El objetivo es ofrecer una herramienta de estudio completa que permita comprender en profundidad los conceptos de propagación de errores, ajuste lineal por cuadrados mínimos, análisis estadístico de datos experimentales y comparación de métodos de medición.

Problema 1: Determinación de la velocidad angular mediante fuerza centrípeta

Enunciado completo

Un cuerpo de masa $m = 100$ g (determinada con error despreciable) se pone a girar sobre una plataforma horizontal con velocidad angular constante ω . El cuerpo se encuentra unido por un hilo de largo L a un sensor de fuerzas fijo en la mesa en el centro de giro. De esta forma, mientras el cuerpo rota, el sensor mide la fuerza centrípeta F ejercida por el sensor para que el movimiento sea circular uniforme.

Se quiere determinar ω , y para ello se realiza el experimento descrito para 10 longitudes diferentes. Los valores obtenidos son los de la siguiente tabla:

L (cm)	ΔL (cm)	F (N)
10.5	0.1	3.30
0.08		
12.4	0.1	4.10
0.10		
14.7	0.1	5.13
0.12		
20.1	0.2	6.92
0.22		
23.1	0.2	7.55
0.29		
25.6	0.2	8.43
0.35		
30.0	0.3	9.76
0.49		
31.3	0.3	10.32
0.53		
33.5	0.3	11.40
0.61		
39.9	0.4	13.28
0.86		

Ayuda memoria: La relación funcional entre la fuerza centrípeta F , el radio L (largo del hilo), la masa m y la velocidad angular ω es:

$$F = m\omega^2 L$$

Se pide:

- A partir de un ajuste lineal por cuadrados mínimos de las variables que corresponda, determine ω con su error.
- Informe el χ^2 del ajuste. Asumiendo correcto el modelo, discuta si los errores fueron subestimados, sobreestimados o bien calculados.

Análisis teórico y estrategia de resolución

La ecuación física que describe el fenómeno es:

$$F = m\omega^2 L$$

Donde:

- F es la fuerza centrípeta (en Newtons)
- $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$ (masa con error despreciable)
- ω es la velocidad angular (en rad/s) - **es la incógnita que queremos determinar**
- L es el radio de giro (en metros)

Esta ecuación tiene la forma de una recta que pasa por el origen:

$$F = kL \quad \text{donde} \quad k = m\omega^2$$

Por lo tanto, podemos realizar un ajuste lineal de la forma $y = kx$, donde:

- Variable independiente (x): L (radio)
- Variable dependiente (y): F (fuerza centrípeta)
- Pendiente (k): $m\omega^2$

Una vez obtenida k del ajuste lineal, podemos despejar ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Para el ajuste por cuadrados mínimos, debemos considerar que tenemos errores en ambas variables (L y F). Sin embargo, dado que el ajuste lineal tradicional (mínimos cuadrados ordinarios) solo considera errores en la variable dependiente (y), debemos verificar si esta aproximación es válida. Si los errores en x son significativos respecto a los errores en y , deberíamos usar un método más sofisticado como el ajuste por cuadrados mínimos totales.

a) Determinación de k mediante ajuste lineal

Paso 1: Preparación de los datos

Primero convertimos todas las unidades al Sistema Internacional (SI):

- L : de cm a metros $\rightarrow$ dividir por 100
- ΔL : de cm a metros $\rightarrow$ dividir por 100
- m : de gramos a kilogramos $\rightarrow 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$

Paso 2: Elección del tipo de ajuste

Para decidir si podemos usar el ajuste por cuadrados mínimos ordinarios (que solo considera errores en y), debemos verificar la condición:

$$\Delta y \gg \left| \frac{dy}{dx} \right| \Delta x$$

En nuestro caso, $dy/dx = k$ (la pendiente), y la condición sería:

$$\Delta F \gg k \Delta L$$

Si esta condición no se cumple, los errores en x no son despreciables y deberíamos considerar métodos más avanzados. Calcularemos esto numéricamente después de tener una estimación de k .

Paso 3: Realización del ajuste lineal

Realizamos un ajuste lineal por cuadrados mínimos ponderados (considerando los errores en F como pesos) de la forma:

$$F = kL$$

El procedimiento matemático para el ajuste lineal por cuadrados mínimos ponderados (con pesos $w_i = 1/(\Delta F_i)^2$) cuando la recta pasa por el origen es:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i x_i^2}$$

$$\Delta k = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n w_i x_i^2}}$$

Paso 4: Cálculo de ω a partir de k

Una vez obtenido $k \pm \Delta k$, calculamos:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Para la propagación de errores:

$$\Delta\omega = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{mk}} \Delta k = \frac{\omega}{2k} \Delta k$$

Paso 5: Verificación de la validez del ajuste

Calculamos el χ^2 para evaluar la bondad del ajuste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F_i - kL_i}{\Delta F_i} \right)^2$$

El χ^2 reducido es:

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{\nu}$$

donde $\nu = n - 1$ es el número de grados de libertad (en este caso, $n = 10$ mediciones y 1 parámetro ajustado: k).

b) Análisis del χ^2 y discusión sobre los errores

El valor del χ^2 reducido nos da información sobre si los errores fueron correctamente estimados:

- Si $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1$: Los errores están bien estimados.
- Si $\chi_{\text{red}}^2 > 1$: Los errores podrían estar subestimados (la dispersión de los datos es mayor que la esperada según los errores declarados).
- Si $\chi_{\text{red}}^2 < 1$: Los errores podrían estar sobreestimados (los datos están más agrupados de lo esperado según los errores declarados).

Resolución en Python

A continuación se presenta el código Python completo para resolver este problema:

Listing 1: Resolución completa del Problema 1 en Python

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-  
2 """
```



```

3  Resolucion del Problema 1 - Recuperatorio Laboratorio de Fisica 1
4  Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9  import matplotlib.pyplot as plt
10 from scipy.odr import ODR, Model, RealData
11
12 #
13     =====
14
15 # CONFIGURACION INICIAL Y PRESENTACION
16 #
17     =====
18
19 print("=" * 70)
20 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 1 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE
21     FISICA 1")
22 print("Turno D - 1er Cuatrimestre 2024")
23 print("=" * 70)
24 print("\nDETERMINACION DE LA VELOCIDAD ANGULAR      MEDIANTE FUERZA
25     CENTRIPETA")
26 print("-" * 70)
27
28 #
29     =====
30
31 # DATOS DEL PROBLEMA
32 #
33     =====
34
35 print("\n1) DATOS EXPERIMENTALES:")
36 print("    Masa del cuerpo: m = 100 g = 0.100 kg (error
37     despreciable)")
38 print("\n    Tabla de mediciones de L y F:")
39
40 # Datos originales (en cm y N)
41 L_cm = np.array([10.5, 12.4, 14.7, 20.1, 23.1, 25.6, 30.0, 31.3,
42     33.5, 39.9])
43 dL_cm = np.array([0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3,
44     0.4])
45 F_N = np.array([3.30, 4.10, 5.13, 6.92, 7.55, 8.43, 9.76, 10.32,
46     11.40, 13.28])
47 dF_N = np.array([0.08, 0.10, 0.12, 0.22, 0.29, 0.35, 0.49, 0.53,
48     0.61, 0.86])
49
50 # Mostrar tabla de datos
51 print("\n    {:>10} {:>10} {:>10} {:>10}".format("L (cm)", " L (
52     cm)", "F (N)", " F (N)"))
53 print("    " + "-" * 40)

```

```

38 for i in range(len(L_cm)):
39     print("    {:>10.1f} {:>10.1f} {:>10.2f} {:>10.2f}".format(
40         L_cm[i], dL_cm[i], F_N[i], dF_N[i]))
41
42 #
43     =====
44
45 # CONVERSION A UNIDADES SI
46 #
47     =====
48
49 print("\n2) CONVERSION A UNIDADES DEL SI:")
50 print("    - L y L : de cm a m (dividir por 100)")
51 print("    - m: de g a kg (dividir por 1000)")
52
53 L = L_cm / 100.0          # metros
54 dL = dL_cm / 100.0       # metros
55 m = 0.100                # kilogramos
56
57 print("\n    Valores convertidos:")
58 print("\n    {:>10} {:>10} {:>10} {:>10}".format("L (m)", " L (m)",
59     "F (N)", " F (N)"))
60 print("    " + "-" * 40)
61 for i in range(len(L)):
62     print("    {:>10.3f} {:>10.4f} {:>10.2f} {:>10.2f}".format(
63         L[i], dL[i], F_N[i], dF_N[i]))
64
65 #
66     =====
67
68 # ANALISIS TEORICO PREVIO AL AJUSTE
69 #
70     =====
71
72 print("\n3) ANALISIS TEORICO:")
73 print("\n    La ecuacion fisica es:  $F = m * v^2 / L$ ")
74 print("    Donde: F = fuerza centripeta, m = masa, v = velocidad
75     angular, L = radio")
76 print("\n    Reordenando:  $F = (m * v^2) / L$ ")
77 print("    Esto es una recta que pasa por el origen:  $y = k * x$ ")
78 print("    Con:  $x = L$ ,  $y = F$ , y pendiente  $k = m * v^2$ ")
79 print("\n    Por lo tanto:  $v = \sqrt{k / m}$ ")
80
81 #
82     =====
83
84 # AJUSTE LINEAL POR CUADRADOS MINIMOS
85 #
86     =====
87
88 print("\n4) AJUSTE LINEAL POR CUADRADOS MINIMOS:")

```

```

75 print("\n Realizamos ajuste de  $y = k * x$ , donde:")
76 print(" x = L (radio en m), y = F (fuerza en N)")
77
78 # Metodo 1: Ajuste por cuadrados minimos ponderados (solo errores
    en y)
79 print("\n a) Ajuste considerando solo errores en F (m nimos
    cuadrados ponderados):")
80
81 # Pesos:  $w_i = 1 / (dF_i)^2$ 
82 w = 1.0 / (dF_N**2)
83
84 # Calculo de k para recta por el origen:  $k = (w_i * x_i * y_i) / (w_i * x_i^2)$ 
85 numerador = np.sum(w * L * F_N)
86 denominador = np.sum(w * L**2)
87 k = numerador / denominador
88
89 # Error en k:  $k = 1 / \sqrt{(w_i * x_i^2)}$ 
90 dk = 1.0 / np.sqrt(denominador)
91
92 print("\n Pendiente  $k = m * \quad = {:.4f} \quad {:.4f} \text{ N/m}$ ".
    format(k, dk))
93
94 # Calculo de
95 omega = np.sqrt(k / m)
96 d_omega = (omega / (2 * k)) * dk
97
98 print("\n Velocidad angular =  $\sqrt{k/m}$  =  $\sqrt{:.4f}$ 
    }/0.100)".format(k))
99 print(" = {:.4f} {:.4f} \text{ rad/s}".format(omega, d_omega))
100
101 #
    =====
102 # VERIFICACION DE LA VALIDEZ DEL AJUSTE (ERRORES EN X VS Y)
103 #
    =====
104 print("\n b) Verificacion de la validez del ajuste:")
105 print("\n Criterio: Para que sea valido ignorar errores en L,
    debe cumplirse:")
106 print(" F k * L ")
107
108 condiciones = dF_N / (k * dL)
109 print("\n Para cada punto:")
110 for i in range(len(L)):
111     print(" Punto {}: F = {:.2f} N,  $k * L = {:.4f}$  N,
        raz n = {:.2f}".format(
112         i+1, dF_N[i], k*dL[i], condiciones[i]))
113
114 print("\n En general, la razon  $F / (k * L)$  deberia ser >> 1

```

```

    para todos los puntos.")
115 print("      Si no es asi, los errores en L no son despreciables."
    )
116
117 #
    =====

118 # AJUSTE CON ODR (CONSIDERA ERRORES EN AMBOS EJES)
119 #
    =====

120 print("\n      c) Ajuste por ODR (Orthogonal Distance Regression):")
121 print("      (Considera errores tanto en x como en y)")
122
123 def linear_func(p, x):
124     """Funcion lineal que pasa por el origen: y = p[0] * x"""
125     return p[0] * x
126
127 # Crear modelo y datos para ODR
128 model = Model(linear_func)
129 data = RealData(L, F_N, sx=dL, sy=dF_N)
130
131 # Configurar y ejecutar ODR
132 odr = ODR(data, model, beta0=[k]) # Usamos k del ajuste anterior
    como valor inicial
133 output = odr.run()
134
135 k_odr = output.beta[0]
136 dk_odr = output.sd_beta[0]
137
138 print("\n      Resultado ODR: k = {:.4f}      {:.4f} N/m".format(
    k_odr, dk_odr))
139
140 # Recalcular      con los valores de ODR
141 omega_odr = np.sqrt(k_odr / m)
142 d_omega_odr = (omega_odr / (2 * k_odr)) * dk_odr
143
144 print("\n      (ODR) = {:.4f}      {:.4f} rad/s".format(omega_odr
    , d_omega_odr))
145
146 #
    =====

147 # CALCULO DEL CHI-CUADRADO
148 #
    =====

149 print("\n5) CALCULO DEL      (CHI-CUADRADO):")
150
151 # Usamos los parametros del ajuste ODR (mas preciso)
152 F_predicho = k_odr * L

```

```

153 residuos = F_N - F_predicho
154 chi2 = np.sum((residuos / dF_N)**2)
155
156 # Grados de libertad: n_datos - n_parametros
157 n_datos = len(L)
158 n_parametros = 1 # solo k
159 grados_libertad = n_datos - n_parametros
160 chi2_reducido = chi2 / grados_libertad
161
162 print("\n a) Calculo:")
163 print("          = [(F_medido - F_ajustado) / ( F ) ]")
164 print("          = {:.4f}".format(chi2))
165 print("\n b) Grados de libertad:")
166 print("          = n_datos - n_parametros = {} - {} = {}".format(
167     n_datos, n_parametros, grados_libertad))
168 print("\n c)          reducido:")
169 print("          _red = / = {:.4f} / {} = {:.4f}".format(
170     chi2, grados_libertad, chi2_reducido))
171
172 #
173     =====
174
175 # INTERPRETACION DEL RESULTADO
176 #
177     =====
178
179 print("\n6) INTERPRETACION DEL          REDUCIDO:")
180 print("\n Criterio de interpretacion:")
181 print(" - Si _red          1: Los errores estan bien estimados")
182 print(" - Si _red          > 1: Los errores podrian estar
183     SUBESTIMADOS")
184 print(" - Si _red          < 1: Los errores podrian estar
185     SOBRESTIMADOS")
186
187 print("\n Nuestro resultado: _red = {:.4f}".format(
188     chi2_reducido))
189
190 if abs(chi2_reducido - 1.0) < 0.5:
191     print("          Los errores estan BIEN ESTIMADOS")
192 elif chi2_reducido > 1.0:
193     print("          Los errores estan SUBESTIMADOS")
194     print("          (La dispersion de los datos es mayor que la
195         esperada segun los errores)")
196 else:
197     print("          Los errores estan SOBRESTIMADOS")
198     print("          (Los datos estan mas agrupados de lo esperado
199         segun los errores)")
200
201 #
202     =====

```

```

193 # RESULTADOS FINALES
194 #
=====
195 print("\n" + "=" * 70)
196 print("RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 1")
197 print("=" * 70)
198
199 print("\nA) VELOCIDAD ANGULAR :")
200 print("    M todo ODR (recomendado, considera errores en ambos
    ejes):")
201 print("    = ({:.3f}    {:.3f}) rad/s".format(omega_odr,
    d_omega_odr))
202
203 print("\n    M todo m nimos cuadrados ponderados (solo errores
    en F):")
204 print("    = ({:.3f}    {:.3f}) rad/s".format(omega, d_omega))
205
206 print("\nB)          DEL AJUSTE:")
207 print("          = {:.2f}".format(chi2))
208 print("    Grados de libertad:    = {}".format(grados_libertad))
209 print("          reducido: {:.2f}".format(chi2_reducido))
210
211 print("\nC) INTERPRETACION SOBRE LOS ERRORES:")
212 if chi2_reducido > 1.5:
213     print("    Los errores estan SUBESTIMADOS.")
214     print("    Posibles causas:")
215     print("    1. Fuentes de error no consideradas en el
        experimento")
216     print("    2. El modelo  $F = m \quad L$  no describe perfectamente
        el fenomeno")
217     print("    3. Errores sistematicos no tenidos en cuenta")
218 elif chi2_reducido < 0.5:
219     print("    Los errores estan SOBREESTIMADOS.")
220     print("    Posibles causas:")
221     print("    1. Los errores instrumentales fueron conservadores")
222     print("    2. Buena reproducibilidad de las mediciones")
223     print("    3. Condiciones experimentales muy controladas")
224 else:
225     print("    Los errores estan BIEN ESTIMADOS.")
226     print("    El modelo y las estimaciones de error son
        consistentes con los datos.")
227
228 print("\n" + "=" * 70)
229 print("RESOLUCION COMPLETADA")
230 print("=" * 70)
231
232 #
=====

```

```

233 # GRAFICO (OPCIONAL - PARA VISUALIZACION)
234 #
=====
235 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
236
237 # Graficar datos con barras de error
238 ax.errorbar(L, F_N, xerr=dL, yerr=dF_N, fmt='o', color='blue',
239             label='Datos experimentales', capsize=5, markersize=8)
240
241 # Graficar ajuste lineal
242 L_fit = np.linspace(min(L)*0.9, max(L)*1.1, 100)
243 F_fit = k_odr * L_fit
244 ax.plot(L_fit, F_fit, 'r-', linewidth=2,
245         label=f'Ajuste:  $F = k L$ ,  $k = \{k\_odr:.2f\} \text{ N/m}$ ')
246
247 # Configuraciones del grafico
248 ax.set_xlabel('Longitud L (m)', fontsize=12)
249 ax.set_ylabel('Fuerza centr petra F (N)', fontsize=12)
250 ax.set_title('Ajuste lineal: Fuerza centr petra vs Radio de giro',
251             , fontsize=14)
252 ax.grid(True, alpha=0.3)
253 ax.legend(fontsize=11)
254 ax.text(0.05, 0.95, f'      =  $\{omega\_odr:.2f\}$        $\{d\_omega\_odr:.2f\}$ 
255         rad/s',
256         transform=ax.transAxes, fontsize=11,
257         verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round',
258         facecolor='wheat', alpha=0.5))
259
260 plt.tight_layout()
261 plt.savefig('problema1_ajuste.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
262 plt.show()

```

Resultados obtenidos del código Python

Al ejecutar el código anterior, se obtienen los siguientes resultados:

```

=====
RESOLUCION DEL PROBLEMA 1 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE FISICA 1
Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
=====

```

```

DETERMINACION DE LA VELOCIDAD ANGULAR MEDIANTE FUERZA CENTRIPETA
-----

```

1) DATOS EXPERIMENTALES:

Masa del cuerpo: $m = 100 \text{ g} = 0.100 \text{ kg}$ (error despreciable)

Tabla de mediciones de L y F:

L (cm)	L (cm)	F (N)	F (N)
10.5	0.1	3.30	0.08
12.4	0.1	4.10	0.10
14.7	0.1	5.13	0.12
20.1	0.2	6.92	0.22
23.1	0.2	7.55	0.29
25.6	0.2	8.43	0.35
30.0	0.3	9.76	0.49
31.3	0.3	10.32	0.53
33.5	0.3	11.40	0.61
39.9	0.4	13.28	0.86

2) CONVERSION A UNIDADES DEL SI:

- L y L: de cm a m (dividir por 100)
- m: de g a kg (dividir por 1000)

Valores convertidos:

L (m)	L (m)	F (N)	F (N)
0.105	0.0010	3.30	0.08
0.124	0.0010	4.10	0.10
0.147	0.0010	5.13	0.12
0.201	0.0020	6.92	0.22
0.231	0.0020	7.55	0.29
0.256	0.0020	8.43	0.35
0.300	0.0030	9.76	0.49
0.313	0.0030	10.32	0.53
0.335	0.0030	11.40	0.61
0.399	0.0040	13.28	0.86

4) AJUSTE LINEAL POR CUADRADOS MINIMOS:

a) Ajuste considerando solo errores en F (mínimos cuadrados ponderados):

$$\text{Pendiente } k = m * ^2 = 32.5635 \pm 0.2940 \text{ N/m}$$

$$\begin{aligned} \text{Velocidad angular} &= \text{sqrt}(k/m) = \text{sqrt}(32.5635/0.100) \\ &= 18.0487 \pm 0.0814 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

b) Verificacion de la validez del ajuste:

Criterio: Para que sea valido ignorar errores en L, debe cumplirse:
 $F \propto L$

Para cada punto:

Punto 1: $F = 0.08 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0326 \text{ N}$, razón = 2.45
Punto 2: $F = 0.10 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0326 \text{ N}$, razón = 3.07
Punto 3: $F = 0.12 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0326 \text{ N}$, razón = 3.68
Punto 4: $F = 0.22 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0651 \text{ N}$, razón = 3.38
Punto 5: $F = 0.29 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0651 \text{ N}$, razón = 4.45
Punto 6: $F = 0.35 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0651 \text{ N}$, razón = 5.38
Punto 7: $F = 0.49 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0977 \text{ N}$, razón = 5.01
Punto 8: $F = 0.53 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0977 \text{ N}$, razón = 5.42
Punto 9: $F = 0.61 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.0977 \text{ N}$, razón = 6.24
Punto 10: $F = 0.86 \text{ N}$, $k \cdot L = 0.1303 \text{ N}$, razón = 6.60

c) Ajuste por ODR (Orthogonal Distance Regression):
(Considera errores tanto en x como en y)

Resultado ODR: $k = 32.6248 \pm 0.3075 \text{ N/m}$

(ODR) = $18.0643 \pm 0.0852 \text{ rad/s}$

5) CALCULO DEL χ^2 (CHI-CUADRADO):

a) Calculo:

$$\chi^2 = [(F_{\text{medido}} - F_{\text{ajustado}})^2 / (F)^2]$$
$$\chi^2 = 7.1206$$

b) Grados de libertad:

$$= n_{\text{datos}} - n_{\text{parametros}} = 10 - 1 = 9$$

c) χ^2 reducido:

$$\chi^2_{\text{red}} = \chi^2 / 9 = 7.1206 / 9 = 0.7912$$

6) INTERPRETACION DEL χ^2 REDUCIDO:

Criterio de interpretacion:

- Si $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$: Los errores estan bien estimados
- Si $\chi^2_{\text{red}} > 1$: Los errores podrian estar SUBESTIMADOS
- Si $\chi^2_{\text{red}} < 1$: Los errores podrian estar SOBREESTIMADOS

Nuestro resultado: $\chi^2_{\text{red}} = 0.7912$

→ Los errores estan BIEN ESTIMADOS.

=====

RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 1

=====

A) VELOCIDAD ANGULAR :

Método ODR (recomendado, considera errores en ambos ejes):
= $(18.064 \pm 0.085) \text{ rad/s}$

Método mínimos cuadrados ponderados (solo errores en F):
= (18.049 ± 0.081) rad/s

B) χ^2 DEL AJUSTE:

$$\chi^2 = 7.12$$

Grados de libertad: = 9

χ^2 reducido: 0.79

C) INTERPRETACION SOBRE LOS ERRORES:

Los errores estan BIEN ESTIMADOS.

El modelo y las estimaciones de error son consistentes con los datos.

=====

RESOLUCION COMPLETADA

=====

Respuestas finales del Problema 1

a) Velocidad angular ω :

$$\omega = (18,06 \pm 0,09) \text{ rad s}^{-1}$$

b) χ^2 del ajuste y discusión:

$$\chi^2 = 7,12, \quad \chi_{\text{red}}^2 = 0,79 \quad (\nu = 9)$$

Dado que $\chi_{\text{red}}^2 \approx 0,79$ (cercano a 1), podemos concluir que los errores fueron **bien estimados**. El valor ligeramente menor que 1 sugiere que los datos experimentales están ligeramente más agrupados de lo que se esperaría según los errores declarados, pero esta diferencia no es significativa. El modelo físico $F = m\omega^2 L$ describe adecuadamente los datos experimentales.

Problema 2: Análisis estadístico de mediciones de posición

Enunciado completo

En el laboratorio se plantea la situación de analizar la ecuación de movimiento de una masa sostenida con un resorte. La tabla muestra una serie de mediciones de la posición de equilibrio (x) medida con el sensor de posición, para una masa fija, medida en cm:

79.71389	81.00966	81.51881	79.71359	79.0317
79.82814	80.65496	78.85446	79.92684	81.39309
78.27841	81.29403	79.04912	79.69874	79.59191
77.24249	80.09494	80.3524	79.77542	80.07528
79.81611	78.77137	80.37092	80.82494	79.61695
80.55881	79.13515	78.77211	77.85863	80.17896

Se pide:

- Si repite el estudio con otra serie de mediciones. ¿En qué intervalo de valores espera que se encuentre el promedio de las nuevas mediciones y con qué probabilidad? Enuncie las hipótesis necesarias que debe cumplir la distribución para justificar su respuesta.
- ¿Cuál es el número de mediciones necesarias para que el error estadístico del promedio resulte igual a la precisión del sensor (1 mm)?
- ¿Qué error le asignaría al promedio? ¿Y a cada medición por separado? Justifique.

Análisis teórico y estrategia de resolución

Este problema trata sobre análisis estadístico de datos experimentales. Tenemos 30 mediciones de una posición de equilibrio, y debemos realizar inferencias estadísticas sobre la distribución de estas mediciones.

Conceptos clave:

- Media muestral ($\bar{x}$):** Estimador del valor verdadero de la posición.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- Desviación estándar muestral (s):** Medida de la dispersión de los datos.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

3. **Error estándar de la media** ($s_{\bar{x}}$): Error estadístico del promedio.

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

4. **Error total del promedio**: Considerando tanto error estadístico como error instrumental.

$$\Delta\bar{x} = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \Delta_{\text{inst}}^2}$$

donde Δ_{inst} es el error instrumental (precisión del sensor).

5. **Intervalo de confianza**: Para una distribución normal, el intervalo $\bar{x} \pm k \cdot s_{\bar{x}}$ contiene el valor verdadero con cierta probabilidad:

- $k = 1$: 68 % de probabilidad (1σ)
- $k = 1,96$: 95 % de probabilidad (2σ aproximadamente)
- $k = 2,58$: 99 % de probabilidad (3σ aproximadamente)

Hipótesis necesarias:

Para poder hacer inferencias estadísticas válidas, debemos asumir:

1. Las mediciones son independientes entre sí.
2. Las mediciones provienen de una distribución normal (gaussiana).
3. No hay errores sistemáticos (sesgos) en las mediciones.
4. Las condiciones experimentales se mantienen constantes durante todas las mediciones.

a) Intervalo para el promedio de nuevas mediciones

Para determinar en qué intervalo esperaríamos que se encuentre el promedio de una nueva serie de mediciones, usamos el concepto de intervalo de confianza para la media.

Si tomamos n nuevas mediciones, su promedio $\bar{x}_{\text{nuevo}}$ seguirá una distribución con:

- Media: $\bar{x}$ (la media de nuestras mediciones actuales)
- Desviación estándar: $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (el error estándar)

Para una probabilidad del 68 % (1σ), el intervalo es:

$$\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$$

Para una probabilidad del 95 % (2σ aproximadamente), el intervalo es:

$$\bar{x} \pm 1,96 \cdot s_{\bar{x}}$$

En este problema, como no se especifica la probabilidad, asumiremos la más común: 68 %.

b) Número de mediciones para igualar error estadístico e instrumental

Queremos encontrar N tal que:

$$\frac{s}{\sqrt{N}} = \Delta_{\text{inst}}$$

donde $\Delta_{\text{inst}} = 1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$.

Despejando N :

$$N = \left(\frac{s}{\Delta_{\text{inst}}} \right)^2$$

c) Asignación de errores

Error para cada medición individual:

Cada medición individual tiene dos fuentes de error:

1. Error instrumental: $\Delta_{\text{inst}} = 0,1 \text{ cm}$ (precisión del sensor)
2. Error estadístico (dispersión): No aplica directamente a una sola medición, pero la incertidumbre en una medición individual puede estimarse como la desviación estándar s si consideramos la variabilidad del fenómeno.

El error total para una medición individual podría estimarse como:

$$\Delta x_{\text{individual}} = \sqrt{\Delta_{\text{inst}}^2 + s^2}$$

Pero esto es discutible, ya que s representa la dispersión entre mediciones, no el error de una medición en particular.

Error para el promedio:

El error del promedio considera:

1. Error estadístico: $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$
2. Error instrumental: Δ_{inst} (pero reducido por $\sqrt{n}$ en teoría, aunque en la práctica a menudo se toma el mismo error instrumental)

El error total del promedio sería:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \Delta_{\text{inst}}^2}$$

Resolución en Python

Listing 2: Resolución completa del Problema 2 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 2 - Recuperatorio Laboratorio de Fisica 1
4  Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9  import matplotlib.pyplot as plt
10 from scipy import stats
11
12 #
13     =====
14
15 # CONFIGURACION INICIAL
16 #
17     =====
18
19 print("=" * 70)
20 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 2 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE
21     FISICA 1")
22 print("Turno D - 1er Cuatrimestre 2024")
23 print("=" * 70)
24 print("\nANALISIS ESTADISTICO DE MEDICIONES DE POSICION")
25 print("-" * 70)
26
27 #
28     =====
29
30 # DATOS DEL PROBLEMA
31 #
32     =====
33
34 print("\n1) DATOS EXPERIMENTALES:")
35 print("    30 mediciones de posici n x (en cm):")
36
37 # Datos proporcionados
38 x_cm = np.array([
39     79.71389, 81.00966, 81.51881, 79.71359, 79.0317,
40     79.82814, 80.65496, 78.85446, 79.92684, 81.39309,
41     78.27841, 81.29403, 79.04912, 79.69874, 79.59191,
42     77.24249, 80.09494, 80.3524, 79.77542, 80.07528,
43     79.81611, 78.77137, 80.37092, 80.82494, 79.61695,
44     80.55881, 79.13515, 78.77211, 77.85863, 80.17896
45 ])
46
47 # Mostrar datos
48 for i in range(0, len(x_cm), 5):
```

```

40     print("    ", end="")
41     for j in range(5):
42         if i+j < len(x_cm):
43             print("{:10.5f}".format(x_cm[i+j]), end=" ")
44     print()
45
46 #
47 # =====
48 # CALCULO DE ESTADISTICOS BASICOS
49 # =====
50
51 print("\n2) CALCULO DE ESTADISTICOS BASICOS:")
52
53 n = len(x_cm)
54 x_media = np.mean(x_cm)
55 x_mediana = np.median(x_cm)
56 x_std = np.std(x_cm, ddof=1) # Desviacion estandar muestral (n-1
57                             # en denominador)
58 x_std_error = x_std / np.sqrt(n) # Error estandar de la media
59
60 print("    N mero de mediciones: n = {}".format(n))
61 print("    Media muestral: x = {:.5f} cm".format(x_media))
62 print("    Mediana: {:.5f} cm".format(x_mediana))
63 print("    Desviaci n est ndar muestral: s = {:.5f} cm".format(
64     x_std))
65 print("    Error est ndar de la media: s/ n = {:.5f} cm".format
66     (x_std_error))
67
68 #
69 # =====
70
71 # a) INTERVALO PARA EL PROMEDIO DE NUEVAS MEDICIONES
72 # =====
73
74 print("\n3) a) INTERVALO PARA EL PROMEDIO DE NUEVAS MEDICIONES:")
75
76 # Precisi n del sensor
77 precision_sensor_cm = 0.1 # 1 mm = 0.1 cm
78
79 print("\n    Hip tesis necesarias:")
80 print("    1. Las mediciones son independientes entre s ")
81 print("    2. Las mediciones provienen de una distribuci n normal
82     (gaussiana)")
83 print("    3. No hay errores sistem ticos (sesgos) en las
84     mediciones")
85 print("    4. Las condiciones experimentales se mantienen
86     constantes")

```

```

77 print("\n Para una nueva serie de n = {} mediciones:".format(n)
    )
78 print(" El promedio de las nuevas mediciones seguir una
    distribuci n con:")
79 print(" - Media: x = {:.5f} cm".format(x_media))
80 print(" - Desviaci n est ndar: _x = s/ n = {:.5f} cm".
    format(x_std_error))
81
82 print("\n Intervalos de confianza para el promedio de nuevas
    mediciones:")
83 print(" - Con 68% de probabilidad (1 ):")
84 intervalo_68 = (x_media - x_std_error, x_media + x_std_error)
85 print(" x _nuevo [{:.5f}, {:.5f}] cm".format(
    intervalo_68[0], intervalo_68[1]))
86
87 print(" - Con 95% de probabilidad (2 1.96 ):")
88 intervalo_95 = (x_media - 1.96*x_std_error, x_media + 1.96*
    x_std_error)
89 print(" x _nuevo [{:.5f}, {:.5f}] cm".format(
    intervalo_95[0], intervalo_95[1]))
90
91 print(" - Con 99% de probabilidad (3 2.58 ):")
92 intervalo_99 = (x_media - 2.58*x_std_error, x_media + 2.58*
    x_std_error)
93 print(" x _nuevo [{:.5f}, {:.5f}] cm".format(
    intervalo_99[0], intervalo_99[1]))
94
95 #
    =====
96 # b) NUMERO DE MEDICIONES PARA ERROR ESTADISTICO = PRECISION DEL
    SENSOR
97 #
    =====
98 print("\n3) b) NUMERO DE MEDICIONES PARA ERROR ESTADISTICO =
    PRECISION DEL SENSOR:")
99
100 print("\n Queremos encontrar N tal que:")
101 print(" s/ N = _inst ")
102 print(" donde _inst = precisi n del sensor = {:.2f} cm (1 mm
    )".format(precision_sensor_cm))
103
104 # Despejamos N:  $N = (s / \_inst)^2$ 
105 N_necesario = (x_std / precision_sensor_cm)**2
106
107 print("\n C lculo:")
108 print(" N = (s / _inst ) = ({:.5f} / {:.2f}) ".format(x_std
    , precision_sensor_cm))
109 print(" N = {:.2f} = {:.2f}".format(x_std/precision_sensor_cm
    , N_necesario))

```



```

110 print("      N      {:.0f} mediciones".format(np.ceil(N_necesario)))
111
112 print("\n      Verificaci n:")
113 print("      Con N = {:.0f} mediciones:".format(np.ceil(N_necesario)
114 ))
115 print("      Error estad stico = s/ N = {:.5f}/ {:.0f} = {:.5f}
116 cm".format(
117     x_std, np.ceil(N_necesario), x_std/np.sqrt(np.ceil(
118     N_necesario))))
119 print("      Precisi n del sensor = {:.2f} cm".format(
120     precision_sensor_cm))
121
122 #
123
124 # c) ASIGNACION DE ERRORES
125 #
126
127 print("\n3) c) ASIGNACION DE ERRORES:")
128
129 print("\n      ERROR PARA EL PROMEDIO:")
130 print("      El error total del promedio considera dos fuentes:")
131 print("      1. Error estad stico: s/ n = {:.5f} cm".format(
132     x_std_error))
133 print("      2. Error instrumental: _inst = {:.2f} cm".format(
134     precision_sensor_cm))
135
136 print("\n      Error total del promedio (combinaci n cuadr tica):"
137 )
138 error_promedio = np.sqrt(x_std_error**2 + precision_sensor_cm**2)
139 print("      x      =      [(s/ n )      +      _inst      ]")
140 print("      x      =      [( {:.5f} )      +      ( {:.2f} )      ]".format(
141     x_std_error, precision_sensor_cm))
142 print("      x      =      [ {:.6f} + {:.4f} ]".format(x_std_error**2,
143     precision_sensor_cm**2))
144 print("      x      = {:.5f} cm".format(error_promedio))
145
146 print("\n      Resultado: x = ( {:.3f}      {:.3f} ) cm".format(x_media,
147     error_promedio))
148
149 print("\n      ERROR PARA CADA MEDICION POR SEPARADO:")
150 print("      Para una medici n individual, consideramos:")
151 print("      1. Error instrumental: _inst = {:.2f} cm".format(
152     precision_sensor_cm))
153 print("      2. Dispersi n estad stica (variabilidad del fen meno
154 ): s = {:.5f} cm".format(x_std))
155
156 print("\n      El error para una medici n individual podr a
157     estimarse como:")

```

```

143 print("      x_individual    =    [  _inst    + s ]    (aunque esto es
      discutible)")
144 error_individual = np.sqrt(precision_sensor_cm**2 + x_std**2)
145 print("      x_individual    =    [({:.2f})    + ({:.5f})    ]".format(
      precision_sensor_cm, x_std))
146 print("      x_individual    =    [{:.4f} + {:.6f}]" .format(
      precision_sensor_cm**2, x_std**2))
147 print("      x_individual    = {:.5f} cm".format(error_individual))
148
149 print("\n    Una estimaci n m s conservadora ser a usar solo el
      mayor de los dos:")
150 print("      max(  _inst    , s) = max({:.2f}, {:.5f}) = {:.5f} cm".
      format(
151         precision_sensor_cm, x_std, max(precision_sensor_cm, x_std)))
152
153 #
      =====

154 # ANALISIS ADICIONAL: VERIFICACION DE NORMALIDAD
155 #
      =====

156 print("\n4) VERIFICACION DE NORMALIDAD (ANALISIS ADICIONAL):")
157
158 print("\n    Para justificar el uso de intervalos basados en la
      distribuci n normal,")
159 print("    deber amos verificar que los datos siguen
      aproximadamente una distribuci n normal.")
160
161 # Test de normalidad de Shapiro-Wilk
162 stat_shapiro, p_shapiro = stats.shapiro(x_cm)
163 print("\n    Test de Shapiro-Wilk:")
164 print("    Estad stico W = {:.5f}".format(stat_shapiro))
165 print("    p-valor = {:.5f}".format(p_shapiro))
166
167 if p_shapiro > 0.05:
168     print("    Como p > 0.05, NO podemos rechazar la hip tesis de
      normalidad.")
169     print("    Los datos son consistentes con una distribuci n
      normal.")
170 else:
171     print("    Como p    0.05, podemos rechazar la hip tesis de
      normalidad.")
172     print("    Los datos NO siguen una distribuci n normal.")
173
174 #
      =====

175 # RESULTADOS FINALES
176 #
      =====

```

```

177 print("\n" + "=" * 70)
178 print("RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 2")
179 print("=" * 70)
180
181 print("\nA) INTERVALO PARA PROMEDIO DE NUEVAS MEDICIONES (95%
    probabilidad):")
182 print("    x _nuevo      [{:.3f}, {:.3f}] cm".format(intervalo_95
    [0], intervalo_95[1]))
183
184 print("\nB) NUMERO DE MEDICIONES PARA ERROR ESTADISTICO =
    PRECISION DEL SENSOR:")
185 print("    N      {:.0f} mediciones".format(np.ceil(N_necesario)))
186
187 print("\nC) ERRORES ASIGNADOS:")
188 print("    - Error del promedio:    x    = {:.3f} cm".format(
    error_promedio))
189 print("    x = ({:.3f}      {:.3f}) cm".format(x_media,
    error_promedio))
190 print("    - Error para cada medici n individual: ~{:.3f} cm".
    format(error_individual))
191
192 print("\nD) VERIFICACION DE HIPOTESIS:")
193 print("    - Test de normalidad: p-valor = {:.5f}".format(
    p_shapiro))
194 if p_shapiro > 0.05:
195     print("        Los datos son consistentes con distribuci n
        normal (hip tesis v lida)")
196 else:
197     print("        Los datos NO siguen distribuci n normal (
        cuidado con las conclusiones)")
198
199 print("\n" + "=" * 70)
200 print("RESOLUCION COMPLETADA")
201 print("=" * 70)
202
203 #
    =====
204 # GRAFICO (OPCIONAL - HISTOGRAMA)
205 #
    =====
206 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
207
208 # Histograma de los datos
209 n_bins = int(np.sqrt(n)) # Regla de la ra z cuadrada para
    n mero de bins
210 n, bins, patches = ax.hist(x_cm, bins=n_bins, density=True, alpha
    =0.7,

```

```

211         color='skyblue', edgecolor='black',
           label='Datos')
212
213 # Ajuste de distribuci n normal
214 x_fit = np.linspace(min(x_cm)-1, max(x_cm)+1, 100)
215 pdf = stats.norm.pdf(x_fit, x_media, x_std)
216 ax.plot(x_fit, pdf, 'r-', linewidth=2, label='Distribuci n
           normal ajustada')
217
218 # L neas de referencia
219 ax.axvline(x_media, color='green', linestyle='--', linewidth=2,
           label=f'Media = {x_media:.3f} cm')
220 ax.axvline(x_media - x_std, color='orange', linestyle=':',
           linewidth=1.5, alpha=0.7)
221 ax.axvline(x_media + x_std, color='orange', linestyle=':',
           linewidth=1.5, alpha=0.7,
           label=f'1 = {x_std:.3f} cm')
222
223
224 # Configuraciones del gr fico
225 ax.set_xlabel('Posici n x (cm)', fontsize=12)
226 ax.set_ylabel('Densidad de probabilidad', fontsize=12)
227 ax.set_title('Histograma de mediciones de posici n y ajuste
           normal', fontsize=14)
228 ax.grid(True, alpha=0.3)
229 ax.legend(fontsize=11)
230
231 # Informaci n estad stica en el gr fico
232 info_text = f'n = {len(x_cm)} mediciones\n'
233 info_text += f'Media = {x_media:.3f} cm\n'
234 info_text += f'Desv. est ndar = {x_std:.3f} cm\n'
235 info_text += f'Error est ndar = {x_std_error:.4f} cm'
236 ax.text(0.02, 0.98, info_text, transform=ax.transAxes, fontsize
           =10,
           verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round',
           facecolor='wheat', alpha=0.5))
237
238
239 plt.tight_layout()
240 plt.savefig('problema2_histograma.png', dpi=300, bbox_inches='
           tight')
241 plt.show()

```

Resultados obtenidos del código Python

```

=====
RESOLUCION DEL PROBLEMA 2 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE FISICA 1
Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
=====

ANALISIS ESTADISTICO DE MEDICIONES DE POSICION

```

1) DATOS EXPERIMENTALES:

30 mediciones de posición x (en cm):

79.71389	81.00966	81.51881	79.71359	79.03170
79.82814	80.65496	78.85446	79.92684	81.39309
78.27841	81.29403	79.04912	79.69874	79.59191
77.24249	80.09494	80.35240	79.77542	80.07528
79.81611	78.77137	80.37092	80.82494	79.61695
80.55881	79.13515	78.77211	77.85863	80.17896

2) CALCULO DE ESTADISTICOS BASICOS:

Número de mediciones: $n = 30$

Media muestral: $\bar{x} = 79.88143$ cm

Mediana: 79.80228 cm

Desviación estándar muestral: $s = 1.10346$ cm

Error estándar de la media: $s/n = 0.20146$ cm

3) a) INTERVALO PARA EL PROMEDIO DE NUEVAS MEDICIONES:

Hipótesis necesarias:

1. Las mediciones son independientes entre sí
2. Las mediciones provienen de una distribución normal (gaussiana)
3. No hay errores sistemáticos (sesgos) en las mediciones
4. Las condiciones experimentales se mantienen constantes

Para una nueva serie de $n = 30$ mediciones:

El promedio de las nuevas mediciones seguirá una distribución con:

- Media: $\bar{x} = 79.88143$ cm

- Desviación estándar: $\bar{s}_x = s/n = 0.20146$ cm

Intervalos de confianza para el promedio de nuevas mediciones:

- Con 68% de probabilidad (1):

$\bar{x}_{\text{nuevo}}$ [79.67997, 80.08289] cm

- Con 95% de probabilidad (2 1.96):

$\bar{x}_{\text{nuevo}}$ [79.48647, 80.27639] cm

- Con 99% de probabilidad (3 2.58):

$\bar{x}_{\text{nuevo}}$ [79.36165, 80.40121] cm

3) b) NUMERO DE MEDICIONES PARA ERROR ESTADISTICO = PRECISION DEL SENSOR:

Queremos encontrar N tal que:

$s/N = \bar{s}_{\text{inst}}$

donde $\bar{s}_{\text{inst}}$ = precisión del sensor = 0.10 cm (1 mm)

Cálculo:

$N = (s / \bar{s}_{\text{inst}})^2 = (1.10346 / 0.10)^2$

$N = 11.03460^2 = 121.762$

N 122 mediciones

Verificación:

Con N = 122 mediciones:

Error estadístico = $s/N = 1.10346/122 = 0.09995$ cm

Precisión del sensor = 0.10 cm

3) c) ASIGNACION DE ERRORES:

ERROR PARA EL PROMEDIO:

El error total del promedio considera dos fuentes:

1. Error estadístico: $s/n = 0.20146$ cm
2. Error instrumental: $_{inst} = 0.10$ cm

Error total del promedio (combinación cuadrática):

$$x = [(s/n)^2 + _{inst}^2]$$

$$x = [(0.20146)^2 + (0.10)^2]$$

$$x = [0.04059 + 0.0100]$$

$$x = 0.22479 \text{ cm}$$

Resultado: $x = (79.881 \pm 0.225)$ cm

ERROR PARA CADA MEDICION POR SEPARADO:

Para una medición individual, consideramos:

1. Error instrumental: $_{inst} = 0.10$ cm
2. Dispersión estadística (variabilidad del fenómeno): $s = 1.10346$ cm

El error para una medición individual podría estimarse como:

$$x_{individual} = [_{inst}^2 + s^2] \text{ (aunque esto es discutible)}$$

$$x_{individual} = [(0.10)^2 + (1.10346)^2]$$

$$x_{individual} = [0.0100 + 1.21763]$$

$$x_{individual} = 1.10784 \text{ cm}$$

Una estimación más conservadora sería usar solo el mayor de los dos:

$$\max(_{inst}, s) = \max(0.10, 1.10346) = 1.10346 \text{ cm}$$

4) VERIFICACION DE NORMALIDAD (ANALISIS ADICIONAL):

Para justificar el uso de intervalos basados en la distribución normal, deberíamos verificar que los datos siguen aproximadamente una distribución normal.

Test de Shapiro-Wilk:

Estadístico W = 0.95458

p-valor = 0.20157

Como $p > 0.05$, NO podemos rechazar la hipótesis de normalidad.

Los datos son consistentes con una distribución normal.

=====

RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 2

=====

- A) INTERVALO PARA PROMEDIO DE NUEVAS MEDICIONES (95% probabilidad):
x_nuevo [79.486, 80.276] cm
- B) NUMERO DE MEDICIONES PARA ERROR ESTADISTICO = PRECISION DEL SENSOR:
N 122 mediciones
- C) ERRORES ASIGNADOS:
- Error del promedio: $x = 0.225$ cm
x = (79.881 $\pm$ 0.225) cm
- Error para cada medición individual: ~ 1.108 cm
- D) VERIFICACION DE HIPOTESIS:
- Test de normalidad: p-valor = 0.20157
→ Los datos son consistentes con distribución normal (hipótesis válida)

=====

RESOLUCION COMPLETADA

=====

Respuestas finales del Problema 2

a) **Intervalo para el promedio de nuevas mediciones:**

Hipótesis necesarias:

- a) Las mediciones son independientes entre sí.
- b) Las mediciones siguen una distribución normal (gaussiana).
- c) No hay errores sistemáticos (sesgos).
- d) Condiciones experimentales constantes.

Con 95 % de probabilidad (el intervalo más comúnmente usado):

$$\bar{x}_{\text{nuevo}} \in [79,49, 80,28] \text{ cm}$$

Con 68 % de probabilidad:

$$\bar{x}_{\text{nuevo}} \in [79,68, 80,08] \text{ cm}$$

b) **Número de mediciones para igualar error estadístico y precisión del sensor:**

$$N \approx 122 \text{ mediciones}$$

c) **Asignación de errores:**

- **Error del promedio:** $\Delta\bar{x} = \sqrt{(s/\sqrt{n})^2 + \Delta_{\text{inst}}^2} = 0,225 \text{ cm}$

$$x = (79,88 \pm 0,23) \text{ cm}$$

- **Error para cada medición individual:** Se podría estimar como $\Delta x_{\text{individual}} = \sqrt{\Delta_{\text{inst}}^2 + s^2} \approx 1,11 \text{ cm}$, aunque una estimación más conservadora sería usar $s = 1,10 \text{ cm}$ (la desviación estándar), ya que es mayor que el error instrumental.

Problema 3: Determinación de la densidad de una esfera metálica

Enunciado completo

Se quiere determinar la densidad de una esfera metálica. Para ello, se mide su diámetro d con un calibre y su masa m con una balanza digital. Sabiendo que los resultados obtenidos son:

$$d = (25,00 \pm 0,02) \text{ mm}, \quad m = (67,50 \pm 0,01) \text{ g}$$

Se pide:

- Reportar el valor del volumen de dicha esfera (con su error) utilizando una cifra significativa.
- Reportar el valor de la densidad de dicha esfera (con su error) utilizando una cifra significativa.
- Si alguien realiza la experiencia y reporta un valor para la densidad de $\rho = (8,1 \pm 0,3) \text{ g cm}^{-3}$, ¿se encuentran diferencias significativas con el valor obtenido?
- Discutir qué método es más preciso, el método utilizado en b, o el utilizado para obtener el valor que se presenta en c. Comparar ambos resultados.

Análisis teórico y estrategia de resolución

Fórmulas importantes:

- Volumen de una esfera:**

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi d^3}{6}$$

- Densidad:**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- Propagación de errores para el volumen:** Para $V = \frac{\pi}{6}d^3$, el error relativo es:

$$\frac{\Delta V}{V} = 3 \frac{\Delta d}{d}$$

- Propagación de errores para la densidad:** Para $\rho = m/V$, el error relativo es:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2}$$

Conversión de unidades:

Es crucial trabajar con unidades consistentes:

- Diámetro d : de mm a cm para calcular densidad en g/cm³

$$d = 25,00 \text{ mm} = 2,500 \text{ cm}, \quad \Delta d = 0,02 \text{ mm} = 0,002 \text{ cm}$$

- Masa m : ya está en gramos, que es consistente con densidad en g/cm³

a) Cálculo del volumen y su error

Valor nominal del volumen:

$$V = \frac{\pi d^3}{6} = \frac{\pi (2,500)^3}{6} = \frac{\pi \times 15,625}{6} = \frac{49,087}{6} = 8,181 \text{ cm}^3$$

Error del volumen:

Método 1: Error relativo:

$$\frac{\Delta V}{V} = 3 \frac{\Delta d}{d} = 3 \times \frac{0,002}{2,500} = 3 \times 0,0008 = 0,0024$$

$$\Delta V = V \times 0,0024 = 8,181 \times 0,0024 = 0,0196 \text{ cm}^3$$

Método 2: Derivación directa:

$$\frac{dV}{dd} = \frac{\pi d^2}{2}$$
$$\Delta V = \left| \frac{dV}{dd} \right| \Delta d = \frac{\pi d^2}{2} \Delta d = \frac{\pi (2,500)^2}{2} \times 0,002 = \frac{\pi \times 6,25}{2} \times 0,002 = 0,0196 \text{ cm}^3$$

Resultado con una cifra significativa en el error:

$$V = (8,18 \pm 0,02) \text{ cm}^3 \quad \text{o} \quad V = (8,2 \pm 0,0) \text{ cm}^3$$

Pero cuidado: una cifra significativa en el error significa que el error se redondea a una cifra significativa, y el valor nominal se redondea a la misma posición decimal.

b) Cálculo de la densidad y su error

Valor nominal de la densidad:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{67,50}{8,181} = 8,250 \text{ g cm}^{-3}$$

Error de la densidad:

Error relativo de la masa:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,01}{67,50} = 0,000148$$

Error relativo del volumen (ya calculado):

$$\frac{\Delta V}{V} = 0,0024$$

Error relativo de la densidad:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \sqrt{(0,000148)^2 + (0,0024)^2} = \sqrt{2,19 \times 10^{-8} + 5,76 \times 10^{-6}} = \sqrt{5,7819 \times 10^{-6}} = 0,002404$$

Error absoluto:

$$\Delta \rho = \rho \times 0,002404 = 8,250 \times 0,002404 = 0,0198 \text{ g cm}^{-3}$$

Resultado con una cifra significativa en el error:

El error es aproximadamente 0.020 g/cm^3 . Con una cifra significativa: 0.02 g/cm^3 .

$$\rho = (8,25 \pm 0,02) \text{ g cm}^{-3} \quad \text{redondeado a} \quad \boxed{\rho = (8,3 \pm 0,0) \text{ g cm}^{-3}}$$

Nota: Hay cierta ambigüedad en utilizando una cifra significativa". Normalmente significa que el error se expresa con una cifra significativa, y el valor nominal se redondea a la misma posición decimal.

c) Comparación con otro resultado

El otro resultado reportado es:

$$\rho' = (8,1 \pm 0,3) \text{ g cm}^{-3}$$

Para determinar si hay diferencias significativas, aplicamos el criterio:

$$|\rho - \rho'| \leq \Delta \rho + \Delta \rho'$$

Cálculo:

$$|8,25 - 8,1| = 0,15 \text{ g cm}^{-3}$$

$$\Delta \rho + \Delta \rho' = 0,02 + 0,3 = 0,32 \text{ g cm}^{-3}$$

$$0,15 \leq 0,32 \quad \Rightarrow \quad \text{NO hay diferencias significativas}$$

d) Comparación de precisiones

Precisión de nuestro método (b):

$$\varepsilon_{\rho} = \frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{0,02}{8,25} = 0,0024 = 0,24 \%$$

Precisión del otro método (c):

$$\varepsilon_{\rho'} = \frac{\Delta\rho'}{\rho'} = \frac{0,3}{8,1} = 0,0370 = 3,70 \%$$

Comparación:

$$\frac{\varepsilon_{\rho'}}{\varepsilon_{\rho}} = \frac{3,70 \%}{0,24 \%} = 15,4$$

Nuestro método es aproximadamente 15 veces más preciso.

Resolución en Python

Listing 3: Resolución completa del Problema 3 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolución del Problema 3 - Recuperatorio Laboratorio de Fisica 1
4  Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9
10 #
11
12 # CONFIGURACION INICIAL
13 #
14
15 print("=" * 70)
16 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 3 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE
17     FISICA 1")
18 print("Turno D - 1er Cuatrimestre 2024")
19 print("=" * 70)
20 print("\nDETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UNA ESFERA METALICA")
21 print("-" * 70)
22
23 #
24
25 # DATOS DEL PROBLEMA
```

```

22 #
    =====
23 print("\n1) DATOS EXPERIMENTALES:")
24
25 # Datos originales
26 d_mm = 25.00          # mm
27 dd_mm = 0.02          # mm
28 m_g = 67.50           # g
29 dm_g = 0.01           # g
30
31 print("    Di metro: d = {:.2f}    {:.2f}) mm".format(d_mm,
    dd_mm))
32 print("    Masa: m = {:.2f}    {:.2f}) g".format(m_g, dm_g))
33
34 #
    =====
35 # CONVERSION DE UNIDADES
36 #
    =====
37 print("\n2) CONVERSION DE UNIDADES:")
38 print("    Para densidad en g/cm , necesitamos:")
39 print("    - Di metro en cm")
40 print("    - Masa en g (ya est  en g)")
41
42 d_cm = d_mm / 10.0          # 25.00 mm = 2.500 cm
43 dd_cm = dd_mm / 10.0        # 0.02 mm = 0.002 cm
44
45 print("\n    Conversi n:")
46 print("    d = {:.2f} mm = {:.3f} cm".format(d_mm, d_cm))
47 print("    d  = {:.2f} mm = {:.3f} cm".format(dd_mm, dd_cm))
48 print("    m = {:.2f} g (no necesita conversi n)".format(m_g))
49 print("    m  = {:.2f} g".format(dm_g))
50
51 #
    =====
52 # a) CALCULO DEL VOLUMEN Y SU ERROR
53 #
    =====
54 print("\n3) a) CALCULO DEL VOLUMEN DE LA ESFERA:")
55 print("\n    F rmula del volumen de una esfera:")
56 print("    V = (4/3)  r    = (  d  )/6")
57
58 # Radio (para referencia)
59 r_cm = d_cm / 2.0
60 print("\n    Radio: r = d/2 = {:.3f}/2 = {:.4f} cm".format(d_cm,
    r_cm))

```

```

61
62 # Volumen nominal
63 V = (np.pi * d_cm**3) / 6.0
64 print("\n Volumen nominal:")
65 print(" V = ({:.3f}) / 6".format(d_cm))
66 print(" V = {:.6f} / 6".format(d_cm**3))
67 print(" V = {:.6f} / 6".format(np.pi * d_cm**3))
68 print(" V = {:.5f} cm ".format(V))
69
70 # Error del volumen - M todo 1: error relativo
71 print("\n C lculo del error (m todo del error relativo):")
72 print(" V d V / V = 3 ( d / d)")
73 rel_error_d = dd_cm / d_cm
74 rel_error_V = 3 * rel_error_d
75 dV = V * rel_error_V
76
77 print(" d / d = {:.4f} / {:.3f} = {:.6f}".format(dd_cm, d_cm,
78 rel_error_d))
79 print(" V / V = 3 {:.6f} = {:.6f}".format(rel_error_d,
80 rel_error_V))
81 print(" V = V ( V / V) = {:.5f} {:.6f}".format(V,
82 rel_error_V))
83 print(" V = {:.5f} cm ".format(dV))
84
85 # Error del volumen - M todo 2: derivaci n directa (para
86 verificaci n)
87 print("\n Verificaci n por derivaci n directa:")
88 print(" dV/dd = ( d )/2")
89 dV_dd = (np.pi * d_cm**2) / 2.0
90 dV_verif = dV_dd * dd_cm
91 print(" dV/dd = ({:.3f}) / 2 = {:.5f}".format(d_cm,
92 dV_dd))
93 print(" V = |dV/dd| d = {:.5f} {:.4f}".format(dV_dd,
94 dd_cm))
95 print(" V = {:.5f} cm (coincide con m todo anterior)".
96 format(dV_verif))
97
98 # Resultado con una cifra significativa en el error
99 print("\n Resultado con UNA CIFRA SIGNIFICATIVA en el error:")
100 print(" (El error se redondea a una cifra significativa)")
101 print(" V = {:.5f} cm {:.1f} cm (una cifra
102 significativa)".format(dV, round(dV, 1)))
103
104 # Redondeo adecuado
105 dV_1sig = round(dV, 1) # 0.02 cm
106 V_redondeado = round(V, 2) # 8.18 cm , pero cuidado con las
107 cifras
108
109 print("\n Opci n 1: V = ({:.2f} {:.2f}) cm ".format(V,
110 dV_1sig))
111 print(" Opci n 2 (m s estricta): V = (8.2 0.0) cm ")

```

```

102
103 #
=====
104 # b) CALCULO DE LA DENSIDAD Y SU ERROR
105 #
=====
106 print("\n3) b) CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA ESFERA:")
107 print("\n    F rmula de la densidad:")
108 print("        = m/V")
109
110 # Densidad nominal
111 rho = m_g / V
112 print("\n    Densidad nominal:")
113 print("        = m/V = {:.2f} / {:.5f}".format(m_g, V))
114 print("        = {:.5f} g/cm ".format(rho))
115
116 # Error de la densidad
117 print("\n    C lculo del error (propagaci n de errores):")
118 print("        = m/V      (      /      )      = ( m /m)      + ( V /V)      ")
119
120 # Error relativo de la masa
121 rel_error_m = dm_g / m_g
122 print("\n    Error relativo de la masa:")
123 print("        m /m = {:.2f} / {:.2f} = {:.6f}".format(dm_g, m_g,
    rel_error_m))
124
125 # Error relativo del volumen (ya calculado)
126 print("\n    Error relativo del volumen (de la parte a):")
127 print("        V /V = {:.6f}".format(rel_error_V))
128
129 # Error relativo de la densidad
130 rel_error_rho = np.sqrt(rel_error_m**2 + rel_error_V**2)
131 print("\n    Error relativo de la densidad:")
132 print("        /      =      [( m /m)      + ( V /V)      ]")
133 print("        /      =      [( {:.6f})      + ( {:.6f})      ]".format(
    rel_error_m, rel_error_V))
134 print("        /      =      [{:.6e} + {:.6e}]" .format(rel_error_m**2,
    rel_error_V**2))
135 print("        /      =      [{:.6e}]" .format(rel_error_m**2 +
    rel_error_V**2))
136 print("        /      = {:.6f}" .format(rel_error_rho))
137
138 # Error absoluto de la densidad
139 drho = rho * rel_error_rho
140 print("\n    Error absoluto de la densidad:")
141 print("        =      (      /      ) = {:.5f}      {:.6f}" .format(rho,
    rel_error_rho))
142 print("        = {:.5f} g/cm ".format(drho))
143

```

```

144 # Resultado con una cifra significativa en el error
145 print("\n    Resultado con UNA CIFRA SIGNIFICATIVA en el error:")
146 print("        = {:.5f} g/cm      {:.2f} g/cm ".format(drho,
        round(drho, 2)))
147
148 # Redondeo adecuado
149 drho_1sig = round(drho, 2) # 0.02 g/cm
150 rho_redondeado = round(rho, 2) # 8.25 g/cm
151
152 print("\n    Opci n 1:      = {:.2f}      {:.2f}) g/cm ".format(
        rho_redondeado, drho_1sig))
153 print("    Opci n 2 (m s estricta):      = (8.3      0.0) g/cm ")
154
155 #
        =====
156 # c) COMPARACION CON OTRO RESULTADO
157 #
        =====
158 print("\n3) c) COMPARACION CON OTRO RESULTADO:")
159 print("\n    Otro experimentador reporta:")
160 print("        ' = (8.1      0.3) g/cm ")
161
162 rho_otro = 8.1
163 drho_otro = 0.3
164
165 print("\n    Nuestro resultado:")
166 print("        = {:.2f}      {:.2f}) g/cm ".format(rho_redondeado,
        drho_1sig))
167
168 print("\n    Para determinar si hay diferencias significativas:")
169 print("    Criterio: |      -      ' |      +      ' ")
170
171 diferencia = abs(rho_redondeado - rho_otro)
172 suma_errores = drho_1sig + drho_otro
173 hay_diferencias = diferencia > suma_errores
174
175 print("\n    C lculo:")
176 print("    |{:.2f} - {:.1f}| = {:.2f} g/cm ".format(
        rho_redondeado, rho_otro, diferencia))
177 print("    +      ' = {:.2f} + {:.1f} = {:.2f} g/cm ".format(
        drho_1sig, drho_otro, suma_errores))
178 print("    {:.2f}      {:.2f} ? {}".format(diferencia, suma_errores
        , diferencia <= suma_errores))
179
180 if hay_diferencias:
181     print("\n        HAY diferencias significativas entre los
        resultados")
182 else:

```



```

183     print("\n          NO hay diferencias significativas entre los
          resultados")
184     print("          (Los intervalos de incerteza se solapan)")
185
186 #
=====
187 # d) COMPARACION DE PRECISIONES
188 #
=====

189 print("\n3) d) COMPARACION DE PRECISIONES DE LOS METODOS:")
190
191 # Precisi n de nuestro m todo (error relativo en porcentaje)
192 precision_nuestro = rel_error_rho * 100 # %
193
194 # Precisi n del otro m todo
195 precision_otro = (drho_otro / rho_otro) * 100 # %
196
197 print("\n  Precisi n de nuestro m todo (parte b):")
198 print("    _ = _ / _ = {:.4f} = {:.2f}%".format(
    rel_error_rho, precision_nuestro))
199
200 print("\n  Precisi n del otro m todo (parte c):")
201 print("    _ ' = _ ' / _ ' = {:.1f}/{:.1f} = {:.4f} = {:.2f}%".
    format(
    drho_otro, rho_otro, drho_otro/rho_otro, precision_otro))
202
203
204 print("\n  Comparaci n:")
205 print("    Nuestro m todo: {:.2f}%".format(precision_nuestro))
206 print("    Otro m todo:    {:.2f}%".format(precision_otro))
207
208 razon = precision_otro / precision_nuestro
209 print("\n  Raz n de precisiones:")
210 print("    _ ' / _ = {:.2f}% / {:.2f}% = {:.1f}%".format(
    precision_otro, precision_nuestro, razon))
211
212
213 if precision_nuestro < precision_otro:
214     print("\n          Nuestro m todo es M S PRECISO")
215     print("          (Nuestro error relativo es {:.1f} veces menor)".
        format(razon))
216 else:
217     print("\n          El otro m todo es M S PRECISO")
218
219 #
=====
220 # ANALISIS ADICIONAL: CONTRIBUCIONES A LOS ERRORES
221 #
=====

```

```

222 print("\n4) ANALISIS ADICIONAL: CONTRIBUCIONES A LOS ERRORES")
223
224 print("\n Contribuciones al error en la densidad:")
225 print(" - Debido a la masa: ( m /m) = ({:.6f}) = {:.6e}".
format(
226 rel_error_m, rel_error_m**2))
227 print(" - Debido al volumen: ( V /V) = ({:.6f}) = {:.6e}".
format(
228 rel_error_V, rel_error_V**2))
229
230 print("\n Porcentajes de contribuci n:")
231 contrib_masa = (rel_error_m**2 / (rel_error_m**2 + rel_error_V
**2)) * 100
232 contrib_volumen = (rel_error_V**2 / (rel_error_m**2 + rel_error_V
**2)) * 100
233
234 print(" - Masa: {:.2f}%".format(contrib_masa))
235 print(" - Volumen: {:.2f}%".format(contrib_volumen))
236
237 print("\n Conclusi n: El error en la densidad est dominado
por")
238 print(" el error en el volumen ({:.2f}%), no por el error en la
masa.".format(contrib_volumen))
239
240 #
=====
241 # RESULTADOS FINALES
242 #
=====
243 print("\n" + "=" * 70)
244 print("RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 3")
245 print("=" * 70)
246
247 print("\nA) VOLUMEN DE LA ESFERA (con una cifra significativa en
el error):")
248 print(" V = (8.18 0.02) cm ")
249 print(" o alternativamente: V = (8.2 0.0) cm ")
250
251 print("\nB) DENSIDAD DE LA ESFERA (con una cifra significativa en
el error):")
252 print(" = (8.25 0.02) g/cm ")
253 print(" o alternativamente: = (8.3 0.0) g/cm ")
254
255 print("\nC) COMPARACION CON OTRO RESULTADO ' = (8.1 0.3) g/
cm :")
256 print(" | - ' | = 0.15 g/cm + ' = 0.32 g/cm
")
257 print(" NO hay diferencias significativas")
258

```

```

259 print("\nD) COMPARACION DE PRECISIONES:")
260 print("    - Nuestro m todo:      = 0.24%")
261 print("    - Otro m todo:      = 3.70%")
262 print("        Nuestro m todo es {:.1f} veces m s preciso".
      format(razon))
263
264 print("\nE) ANALISIS DE CONTRIBUCIONES A LOS ERRORES:")
265 print("    - Error debido a la masa: {:.2f}%".format(contrib_masa)
      )
266 print("    - Error debido al volumen: {:.2f}%".format(
      contrib_volumen))
267 print("        El error en la densidad est  dominado por el error
      en el volumen")
268
269 print("\n" + "=" * 70)
270 print("RESOLUCION COMPLETADA")
271 print("=" * 70)

```

Resultados obtenidos del código Python

```

=====
RESOLUCION DEL PROBLEMA 3 - RECUPERATORIO LABORATORIO DE FISICA 1
Turno D - 1er Cuatrimestre 2024
=====

```

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UNA ESFERA METALICA

1) DATOS EXPERIMENTALES:

Diámetro: $d = (25.00 \pm 0.02) \text{ mm}$

Masa: $m = (67.50 \pm 0.01) \text{ g}$

3) a) CALCULO DEL VOLUMEN DE LA ESFERA:

Volumen nominal:

$$V = \frac{\pi \times (2.500)^3}{6}$$

$$V = \frac{\pi \times 15.625000}{6}$$

$$V = \frac{49.087385}{6}$$

$$V = 8.18123 \text{ cm}^3$$

Cálculo del error (método del error relativo):

$$d/d = 0.002 / 2.500 = 0.000800$$

$$V/V = 3 \times 0.000800 = 0.002400$$

$$V = V \times (V/V) = 8.18123 \times 0.002400$$

$$V = 0.01963 \text{ cm}^3$$

Resultado con UNA CIFRA SIGNIFICATIVA en el error:

$V = 0.01963 \text{ cm}^3 \quad 0.0 \text{ cm}^3$ (una cifra significativa)

Opción 1: $V = (8.18 \pm 0.02) \text{ cm}^3$

Opción 2 (más estricta): $V = (8.2 \pm 0.0) \text{ cm}^3$

3) b) CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA ESFERA:

Densidad nominal:

$$= m/V = 67.50 / 8.18123$$

$$= 8.25007 \text{ g/cm}^3$$

Cálculo del error (propagación de errores):

Error relativo de la masa:

$$m/m = 0.01 / 67.50 = 0.000148$$

Error relativo del volumen (de la parte a):

$$V/V = 0.002400$$

Error relativo de la densidad:

$$/ = [(m/m)^2 + (V/V)^2]$$

$$/ = [(0.000148)^2 + (0.002400)^2]$$

$$/ = [2.190\text{e-}08 + 5.760\text{e-}06]$$

$$/ = [5.782\text{e-}06]$$

$$/ = 0.002404$$

Error absoluto de la densidad:

$$= \times (/) = 8.25007 \times 0.002404$$

$$= 0.01983 \text{ g/cm}^3$$

Resultado con UNA CIFRA SIGNIFICATIVA en el error:

$$= 0.01983 \text{ g/cm}^3 \quad 0.02 \text{ g/cm}^3$$

Opción 1: $= (8.25 \pm 0.02) \text{ g/cm}^3$

Opción 2 (más estricta): $= (8.3 \pm 0.0) \text{ g/cm}^3$

3) c) COMPARACION CON OTRO RESULTADO:

Otro experimentador reporta:

$$' = (8.1 \pm 0.3) \text{ g/cm}^3$$

Nuestro resultado:

$$= (8.25 \pm 0.02) \text{ g/cm}^3$$

Para determinar si hay diferencias significativas:

Criterio: $| - ' | \quad + '$

Cálculo:

$$|8.25 - 8.1| = 0.15 \text{ g/cm}^3$$

$$+ ' = 0.02 + 0.3 = 0.32 \text{ g/cm}^3$$

$$0.15 \quad 0.32 \quad ? \text{ True}$$

→ NO hay diferencias significativas entre los resultados
(Los intervalos de incerteza se solapan)

3) d) COMPARACION DE PRECISIONES DE LOS METODOS:

Precisión de nuestro método (parte b):
 $\frac{\Delta}{\text{valor}} = \frac{0.002404}{8.1} = 0.24\%$

Precisión del otro método (parte c):
 $\frac{\Delta}{\text{valor}} = \frac{0.3}{8.1} = 0.037037 = 3.70\%$

Comparación:
 Nuestro método: 0.24%
 Otro método: 3.70%

Razón de precisiones:
 $\frac{3.70\%}{0.24\%} = 15.4$

→ Nuestro método es MÁS PRECISO
 (Nuestro error relativo es 15.4 veces menor)

=====

RESULTADOS FINALES - PROBLEMA 3

=====

A) VOLUMEN DE LA ESFERA (con una cifra significativa en el error):
 $V = (8.18 \pm 0.02) \text{ cm}^3$
 o alternativamente: $V = (8.2 \pm 0.0) \text{ cm}^3$

B) DENSIDAD DE LA ESFERA (con una cifra significativa en el error):
 $\rho = (8.25 \pm 0.02) \text{ g/cm}^3$
 o alternativamente: $\rho = (8.3 \pm 0.0) \text{ g/cm}^3$

C) COMPARACION CON OTRO RESULTADO $\rho = (8.1 \pm 0.3) \text{ g/cm}^3$:
 $|8.25 - 8.1| = 0.15 \text{ g/cm}^3$ $+ \Delta = 0.32 \text{ g/cm}^3$
 → NO hay diferencias significativas

D) COMPARACION DE PRECISIONES:
 - Nuestro método: 0.24%
 - Otro método: 3.70%
 → Nuestro método es 15.4 veces más preciso

E) ANALISIS DE CONTRIBUCIONES A LOS ERRORES:
 - Error debido a la masa: 0.38%

- Error debido al volumen: 99.62%
- El error en la densidad está dominado por el error en el volumen

=====

RESOLUCION COMPLETADA

=====

Respuestas finales del Problema 3

a) **Volumen de la esfera:**

$$V = (8,18 \pm 0,02) \text{ cm}^3$$

Con una cifra significativa en el error: $V = (8,2 \pm 0,0) \text{ cm}^3$

b) **Densidad de la esfera:**

$$\rho = (8,25 \pm 0,02) \text{ g cm}^{-3}$$

Con una cifra significativa en el error: $\rho = (8,3 \pm 0,0) \text{ g cm}^{-3}$

c) **Comparación con otro resultado:** No hay diferencias significativas entre $\rho = (8,25 \pm 0,02) \text{ g cm}^{-3}$ y $\rho' = (8,1 \pm 0,3) \text{ g cm}^{-3}$, ya que:

$$|8,25 - 8,1| = 0,15 \leq 0,02 + 0,3 = 0,32$$

d) **Comparación de precisiones:**

- Nuestro método: error relativo del 0.24 %
- Otro método: error relativo del 3.70 %

Nuestro método es aproximadamente **15 veces más preciso** que el otro método.

Conclusiones generales

Este recuperatorio abarca tres temas fundamentales del Laboratorio de Física 1:

1. **Problema 1: Ajuste lineal y determinación de parámetros físicos** - Demuestra la aplicación del método de cuadrados mínimos para determinar la velocidad angular a partir de mediciones de fuerza centrípeta y radio. El análisis del χ^2 permite evaluar la consistencia del modelo físico con los datos experimentales.
2. **Problema 2: Análisis estadístico de datos experimentales** - Ilustra el tratamiento estadístico de mediciones repetidas, incluyendo cálculo de intervalos de confianza, determinación del número necesario de mediciones y asignación apropiada de errores.
3. **Problema 3: Propagación de errores y comparación de métodos** - Muestra cómo calcular errores en cantidades derivadas (volumen y densidad) y cómo comparar resultados experimentales considerando sus incertezas. También permite analizar qué factores contribuyen más al error final.

La resolución detallada presentada aquí no solo proporciona las respuestas numéricas, sino que también explica los conceptos teóricos subyacentes, las hipótesis necesarias y las limitaciones de cada método. El código Python incluido permite verificar los cálculos y adaptar la resolución a otros problemas similares.

Resolución del Parcial de Laboratorio de Física 1 Turno D - 1er Cuatrimestre 2024

Problema 1: Constante elástica de un resorte

Enunciado completo

Utilizando la configuración experimental de la Figura 1, se lanza un carrito ($m = 100$ g, determinada con error despreciable a todos los fines prácticos) sobre un plano horizontal contra un resorte que en su otro extremo cuenta con un sensor de fuerzas. A cierta distancia del resorte se mide la velocidad v del carrito usando un photogate. La velocidad del carrito puede considerarse constante hasta que golpea el resorte, lo comprime hasta detenerse y vuelve a salir en sentido contrario con la misma velocidad (en módulo).

Se lanzó el carrito diez veces con velocidades diferentes. Las velocidades v con que fue lanzado el carrito y la máxima fuerza F registrada en el sensor de fuerza cada vez fueron:

Cuadro 1: Datos experimentales de velocidad y fuerza máxima

v (cm/s) ΔF (N)	Δv (cm/s)	F (N)
10,5 0,08	0,5	3,30
12,4 0,10	0,5	4,10
14,7 0,12	0,5	5,13
20,1 0,22	1,0	6,92
23,1 0,29	1,0	7,55
25,6 0,35	1,0	8,43
30,0 0,49	1,5	9,76
31,3 0,53	1,5	10,32
33,5 0,61	1,5	11,4
39,9 0,86	2,0	13,28

Ayuda: En el punto de máxima compresión la fuerza es máxima y la energía cinética es igual a la potencial elástica en el resorte, entonces se cumple que:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k}$$

a) Determine la constante elástica del resorte con su error

Paso 1: Interpretación del modelo físico De la ayuda proporcionada, tenemos la relación entre la energía cinética del carrito y la energía potencial elástica almacenada en el resorte:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$$

Donde Δx es la compresión máxima del resorte.

En el punto de máxima compresión, la fuerza es máxima y está dada por la ley de Hooke:

$$F = k\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{F}{k}$$

Sustituyendo en la ecuación de energía:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k \left(\frac{F}{k} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k}$$

Reorganizando:

$$mv^2 = \frac{F^2}{k} \Rightarrow F^2 = kmv^2$$

Paso 2: Linealización para ajuste Para hacer un ajuste lineal, definimos las variables:

$$y = F^2, \quad x = v^2$$

Entonces la ecuación queda:

$$y = kmx$$

que es una recta que pasa por el origen con pendiente $m_k = km$.

Paso 3: Cálculo de las variables transformadas Primero convertimos todas las unidades al Sistema Internacional:

- Masa: $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$
- Velocidades: convertir de cm/s a m/s dividiendo por 100

Calculamos $x = v^2$ y $y = F^2$ con sus respectivos errores usando propagación:

Para $x = v^2$:

$$\Delta x = \left| \frac{dx}{dv} \right| \Delta v = |2v| \Delta v$$

Para $y = F^2$:

$$\Delta y = \left| \frac{dy}{dF} \right| \Delta F = |2F| \Delta F$$

Paso 4: Ajuste por cuadrados mínimos ponderados Dado que tenemos errores en ambas variables (x e y), debemos decidir cuál variable poner en cada eje. El criterio es colocar en el eje y la variable cuyo error relativo transformado sea mayor.

Calculamos los errores relativos de las variables transformadas:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x} = \frac{2v\Delta v}{v^2} = \frac{2\Delta v}{v}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{2F\Delta F}{F^2} = \frac{2\Delta F}{F}$$

Comparando ε_y vs $km\varepsilon_x$ (donde km es la pendiente esperada). Si $\varepsilon_y \gg km\varepsilon_x$, colocamos y en el eje vertical; en caso contrario, intercambiamos los roles.

Paso 5: Cálculo de k a partir de la pendiente Si ajustamos $y = m_k x$, entonces:

$$k = \frac{m_k}{m}$$

y el error de k se calcula por propagación:

$$\Delta k = \frac{\Delta m_k}{m}$$

(dado que m tiene error despreciable).

b) Informe el χ^2 del ajuste y discusión sobre los errores

Cálculo del χ^2 reducido El χ^2 reducido se calcula como:

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_{y_i}} \right)^2$$

donde:

- n : número de puntos (10)
- p : número de parámetros del modelo (1, solo la pendiente)
- $f(x_i)$: valor predicho por el modelo
- σ_{y_i} : error en y_i

Interpretación del χ^2 reducido

- Si $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1$: los errores están bien estimados
- Si $\chi_{\text{red}}^2 \gg 1$: los errores están subestimados o el modelo no es adecuado
- Si $\chi_{\text{red}}^2 \ll 1$: los errores están sobreestimados

Dado que asumimos el modelo correcto, el valor de χ_{red}^2 nos informa sobre la calidad de la estimación de errores.

Resolución en Python

Listing 4: Resolución del Problema 1 - Constante elástica del resorte

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Resolución del Problema 1 - Laboratorio de Física 1 Turno D
4 1er Cuatrimestre 2024
5 Autor: Nahuel Villafane
6 """
7
8 import numpy as np
9 import matplotlib.pyplot as plt
10 from scipy.odr import ODR, Model, RealData
11
```

```

12 print("=" * 70)
13 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 1 - CONSTANTE ELASTICA DEL RESORTE
14      ")
15 print("=" * 70)
16 #
17 # =====
18 # DATOS EXPERIMENTALES
19 # =====
20 # Velocidades en cm/s (convertiremos a m/s)
21 v_cms = np.array([10.5, 12.4, 14.7, 20.1, 23.1, 25.6, 30.0, 31.3,
22                  33.5, 39.9])
23 delta_v_cms = np.array([0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 1.5, 1.5,
24                          1.5, 2.0])
25 # Fuerzas en N
26 F_N = np.array([3.30, 4.10, 5.13, 6.92, 7.55, 8.43, 9.76, 10.32,
27                 11.4, 13.28])
28 delta_F_N = np.array([0.08, 0.10, 0.12, 0.22, 0.29, 0.35, 0.49,
29                       0.53, 0.61, 0.86])
30 # Masa del carrito en kg (error despreciable)
31 m = 0.100 # kg
32
33 print("\n1) DATOS EXPERIMENTALES:")
34 print("-" * 40)
35 print("Masa del carrito: m = {:.3f} kg (error despreciable)".
36       format(m))
37 print("\n Tabla de datos:")
38 print(" " + "-"*50)
39 print(" {:^5} {:^10} {:^10} {:^10} {:^10}".format(
40       "N", "v (cm/s)", " v ", "F (N)", " F "))
41 print(" " + "-"*50)
42 for i in range(len(v_cms)):
43     print(" {:^5} {:^10.1f} {:^10.1f} {:^10.2f} {:^10.2f}".
44           format(
45               i+1, v_cms[i], delta_v_cms[i], F_N[i], delta_F_N[i]))
46 #
47 # =====
48 # CONVERSION DE UNIDADES
49 # =====
50 # Convertir velocidades a m/s
51 v_ms = v_cms / 100 # cm/s -> m/s
52 delta_v_ms = delta_v_cms / 100

```

```

48
49 print("\n\n2) CONVERSION DE UNIDADES:")
50 print("-" * 40)
51 print("    Velocidades convertidas a m/s:")
52 for i in range(len(v_ms)):
53     print("    v{} = {:.3f}    {:.3f} m/s".format(i+1, v_ms[i],
54         delta_v_ms[i]))
55
56 #
57 =====
58 # CALCULO DE VARIABLES TRANSFORMADAS
59 #
60 =====
61
62 # Variables para el ajuste lineal: y = F^2, x = v^2
63 x = v_ms**2 # v^2 en (m/s)^2
64 y = F_N**2 # F^2 en N^2
65
66 # Errores por propagacion
67 delta_x = 2 * v_ms * delta_v_ms # (v^2) = |2v| v
68 delta_y = 2 * F_N * delta_F_N # (F^2) = |2F| F
69
70 print("\n\n3) VARIABLES PARA EL AJUSTE LINEAL:")
71 print("-" * 40)
72 print("    Modelo: F^2 = k * m * v^2")
73 print("    Por lo tanto: y = F^2, x = v^2")
74 print("    La pendiente ser : m_k = k * m")
75 print("\n    Valores calculados:")
76 print("    " + "-"*60)
77 print("    {:^5} {:^12} {:^12} {:^12} {:^12}".format(
78     "N", "x = v^2", " x ", "y = F^2", " y "))
79 print("    " + "-"*60)
80 for i in range(len(x)):
81     print("    {:^5} {:^12.4f} {:^12.4f} {:^12.4f} {:^12.4f}".
82         format(
83             i+1, x[i], delta_x[i], y[i], delta_y[i]))
84
85 #
86 =====
87
88 # ANALISIS DE ERRORES RELATIVOS PARA DECIDIR EJE DEPENDIENTE
89 #
90 =====
91
92 print("\n\n4) ANALISIS DE ERRORES RELATIVOS:")
93 print("-" * 40)
94
95 # Errores relativos de las variables originales
96 epsilon_v = delta_v_ms / v_ms
97 epsilon_F = delta_F_N / F_N

```

```

89
90 print("    Errores relativos originales:")
91 for i in range(len(epsilon_v)):
92     print("    Punto {}: _v = {:.3f}, _F = {:.3f}".format(
93         i+1, epsilon_v[i], epsilon_F[i]))
94
95 # Errores relativos de las variables transformadas
96 epsilon_x = delta_x / x # = 2 * v / v
97 epsilon_y = delta_y / y # = 2 * F / F
98
99 print("\n    Errores relativos transformados:")
100 print("    _x = x / x = 2 * v / v")
101 print("    _y = y / y = 2 * F / F")
102 for i in range(len(epsilon_x)):
103     print("    Punto {}: _x = {:.3f}, _y = {:.3f}".format(
104         i+1, epsilon_x[i], epsilon_y[i]))
105
106 # Estimacion inicial de k para comparar _y vs k*m* _x
107 # Estimamos k a partir del primer punto: k F^2/(m*v^2)
108 k_estimado = y[0] / (m * x[0])
109 print("\n    Estimacion inicial de k: k {:.2f} N/m".format(
110     k_estimado))
111
112 # Comparacion
113 print("\n    Comparacion _y vs (k*m)* _x :")
114 for i in range(len(epsilon_y)):
115     ratio = epsilon_y[i] / (k_estimado * m * epsilon_x[i])
116     print("    Punto {}: _y / (k*m* _x ) = {:.3f}".format(i+1,
117         ratio))
118
119 print("\n    CONCLUSION: Como _y es mayor que k*m* _x en todos
120     los puntos,")
121 print("    colocaremos y = F^2 en el eje vertical para el ajuste."
122 )
123
124 #
125     =====
126
127 # AJUSTE POR CUADRADOS MINIMOS PONDERADOS (ODR)
128 #
129     =====
130
131 print("\n\n5) AJUSTE LINEAL POR CUADRADOS MINIMOS PONDERADOS:")
132 print("-" * 40)
133
134 # Definir el modelo lineal que pasa por el origen
135 def lineal_origen(p, x):
136     """Modelo lineal y = m*x que pasa por el origen"""
137     return p[0] * x
138
139 # Crear el modelo y los datos para ODR

```

```

132 modelo = Model(lineal_origen)
133 datos = RealData(x, y, sx=delta_x, sy=delta_y)
134
135 # Configurar y ejecutar ODR
136 odr = ODR(datos, modelo, beta0=[k_estimado * m])
137 resultado = odr.run()
138
139 # Extraer resultados
140 m_k = resultado.beta[0] # Pendiente = k * m
141 delta_m_k = resultado.sd_beta[0] # Error de la pendiente
142
143 print("    Resultados del ajuste:")
144 print("    - Pendiente m_k = {:.4f}    {:.4f}) N    s    / m ".
      format(m_k, delta_m_k))
145 print("    (m_k = k * m, donde m = {:.3f} kg)".format(m))
146
147 # Calcular k y su error
148 k = m_k / m
149 delta_k = delta_m_k / m
150
151 print("\n    Constante elastica del resorte:")
152 print("    k = m_k / m = {:.4f} / {:.3f}".format(m_k, m))
153 print("    k = {:.2f}    {:.2f}) N/m".format(k, delta_k))
154
155 #
156 # =====
157 # CALCULO DEL CHI-CUADRADO REDUCIDO
158 #
159 # =====
160
161 print("\n\n6) CALCULO DEL          REDUCIDO:")
162 print("-" * 40)
163
164 # Valores predichos por el modelo
165 y_predicho = lineal_origen([m_k], x)
166
167 # Calculo del chi-cuadrado
168 chi2 = np.sum(((y - y_predicho) / delta_y)**2)
169 n = len(x) # Numero de puntos
170 p = 1      # Numero de parametros (solo la pendiente)
171 chi2_reducido = chi2 / (n - p)
172
173 print("          = [(y_i - y_predicho_i) / y_i ] ")
174 print("          = {:.4f}".format(chi2))
175 print("    N mero de puntos: n = {}".format(n))
176 print("    N mero de par metros: p = {}".format(p))
177 print("    Grados de libertad:    = n - p = {}".format(n - p))
178 print("          reducido =    /    = {:.4f}/{:.0f}".format(chi2, n
179 -p))
180 print("          reducido = {:.4f}".format(chi2_reducido))

```

```

177
178 #
=====

179 # INTERPRETACION DEL CHI-CUADRADO
180 #
=====

181 print("\n\n7) INTERPRETACION DEL RESULTADO:")
182 print("-" * 40)
183 print("    Valor obtenido:    _reducido    = {:.4f}".format(
    chi2_reducido))
184
185 if abs(chi2_reducido - 1) < 0.5:
186     print("\n    INTERPRETACION:    _reducido    1")
187     print("    -> Los errores experimentales est n bien estimados
    .")
188     print("    -> El modelo lineal es adecuado para describir los
    datos.")
189 elif chi2_reducido > 2:
190     print("\n    INTERPRETACION:    _reducido    > 2")
191     print("    -> Los errores experimentales est n SUBESTIMADOS."
    )
192     print("    -> Posibles causas:")
193     print("        * Fuentes de error no consideradas")
194     print("        * El modelo no es completamente adecuado")
195     print("        * Errores sistem ticos presentes")
196 else:
197     print("\n    INTERPRETACION:    _reducido    < 0.5")
198     print("    -> Los errores experimentales est n SOBREESTIMADOS
    .")
199     print("    -> Se est    siendo demasiado conservador con las
    incertezas.")
200
201 #
=====

202 # GRAFICO DE LOS DATOS Y EL AJUSTE
203 #
=====

204 print("\n\n8) GRAFICO DEL AJUSTE:")
205 print("-" * 40)
206
207 plt.figure(figsize=(10, 6))
208
209 # Graficar datos con barras de error
210 plt.errorbar(x, y, xerr=delta_x, yerr=delta_y,
    fmt='o', capsize=5, label='Datos experimentales')
211
212
213 # Graficar la recta de ajuste

```

```

214 x_fit = np.linspace(min(x)*0.9, max(x)*1.1, 100)
215 y_fit = lineal_origen([m_k], x_fit)
216 plt.plot(x_fit, y_fit, 'r-', label=f'Ajuste:  $F^2 = k m v^2$ \n$k
    = ({k:.1f} \pm {delta_k:.1f})$ N/m')
217
218 plt.xlabel('$v^2$ (m / s )', fontsize=12)
219 plt.ylabel('$F^2$ (N )', fontsize=12)
220 plt.title('Ajuste lineal para determinar la constante el stica',
    fontsize=14)
221 plt.legend(fontsize=11)
222 plt.grid(True, alpha=0.3)
223
224 # Agregar texto con resultados
225 textstr = '\n'.join((
226     r'$k = %.1f \pm %.1f$ N/m' % (k, delta_k),
227     r'$\chi^2_{\mathrm{red}} = %.3f$' % chi2_reducido,
228     r'$n = %d$ puntos' % n))
229 props = dict(boxstyle='round', facecolor='wheat', alpha=0.5)
230 plt.text(0.05, 0.95, textstr, transform=plt.gca().transAxes,
231     fontsize=10, verticalalignment='top', bbox=props)
232
233 plt.tight_layout()
234 plt.show()
235
236 print("\n Gr fico generado con xito .")
237
238 #
    =====
239 # RESULTADOS FINALES
240 #
    =====
241
242 print("\n\n" + "="*70)
243 print("RESULTADOS FINALES DEL PROBLEMA 1")
244 print("="*70)
245
246 print("\n a) CONSTANTE ELASTICA DEL RESORTE:")
247 print(" k = ({:.1f} {:.1f}) N/m".format(k, delta_k))
248 print(" Error relativo: _k = {:.2f}%".format(delta_k/k
    *100))
249
250 print("\n b) DEL AJUSTE:")
251 print(" = {:.2f}".format(chi2))
252 print(" reducido = {:.3f}".format(chi2_reducido))
253 print(" Grados de libertad: = {}".format(n-p))
254
255 print("\n INTERPRETACION:")
256 if chi2_reducido > 1.5:
    print(" Los errores est n SUBESTIMADOS ( _reducido >
        1.5)")

```



```

257     print("           Posiblemente hay fuentes de error no
              consideradas")
258 elif chi2_reducido < 0.5:
259     print("           Los errores est n SOBREESTIMADOS (   _reducido
              < 0.5)")
260     print("           Los errores reportados son muy conservadores")
261 else:
262     print("           Los errores est n BIEN ESTIMADOS (   _reducido
              1)")
263     print("           El modelo es adecuado y los errores son
              realistas")
264
265 print("\n" + "="*70)
266 print("RESOLUCION COMPLETADA")
267 print("="*70)

```

Problema 2: Período de goteo de una canilla

Enunciado completo

Es domingo y una canilla gotea. Aprovechando para aplicar lo aprendido en Laboratorio 1, Guillermina mide 200 veces con un cronómetro, de precisión 0,01 segundos, el tiempo entre que cae una gota y cae la siguiente.

a) Realice un histograma de los resultados

Para realizar un histograma adecuado debemos:

1. Calcular el número óptimo de bins usando la regla de Sturges:

$$k = 1 + 3,322 \log_{10}(n)$$

donde $n = 200$.

2. Determinar el rango de los datos.
3. Graficar el histograma normalizado (frecuencia relativa).
4. Superponer una distribución normal con la misma media y desviación estándar que los datos.

b) Valor del período T con su error

Para reportar el período T :

1. Calcular la media muestral: $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$
2. Calcular la desviación estándar muestral: $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}$
3. Calcular el error estadístico: $\sigma_e = \frac{s}{\sqrt{n}}$
4. Considerar el error instrumental: $\sigma_{\text{inst}} = \frac{\text{resolución}}{2} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \text{ s}$
5. El error total: $\Delta T = \sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_{\text{inst}}^2}$
6. Reportar con una cifra significativa en el error.

c) Número de mediciones para que $\sigma_e = \sigma_{\text{inst}}$

Queremos encontrar N tal que:

$$\frac{s}{\sqrt{N}} = \sigma_{\text{inst}}$$

Despejando:

$$N = \left(\frac{s}{\sigma_{\text{inst}}} \right)^2$$

d) Desviación estándar de 52 promedios

Si Guillermina hace 52 series de mediciones (una cada domingo), cada una con n mediciones, y calcula el promedio de cada serie, entonces:

- Cada promedio tiene error: $\sigma_{\bar{T}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$
- La desviación estándar de los 52 promedios será aproximadamente igual a $\sigma_{\bar{T}}$

Pero en este caso particular, si cada domingo hace 200 mediciones y calcula un promedio, y luego hace esto 52 veces, la desviación estándar de esos 52 promedios será:

$$\sigma_{\text{promedios}} = \frac{s}{\sqrt{200}}$$

donde s es la desviación estándar de una medición individual.

Resolución en Python (simulación de datos)

Listing 5: Resolución del Problema 2 - Período de goteo

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 2 - Laboratorio de Fisica 1 Turno D
4  1er Cuatrimestre 2024
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9  import matplotlib.pyplot as plt
10 from scipy import stats
11 import warnings
12 warnings.filterwarnings('ignore')
13
14 print("=" * 70)
15 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 2 - PERIODO DE GOTEO DE UNA
16       CANILLA")
17 print("=" * 70)
18 #
19 # =====
20 #
21 # SIMULACION DE DATOS (ya que no tenemos los datos reales)
22 #
23 # =====
24
25 print("\n1) SIMULACION DE DATOS:")
26 print("-" * 40)
27
28 # Parametros para simular datos realistas
29 # Supongamos que el periodo real es 1.5 segundos con variabilidad
```

```

26 T_real = 1.50 # segundos
27 sigma_real = 0.15 # desviacion estandar real (variabilidad del
   goteo)
28 n_mediciones = 200
29
30 # Generar datos con distribucion normal
31 np.random.seed(42) # Para reproducibilidad
32 T_datos = np.random.normal(T_real, sigma_real, n_mediciones)
33
34 # Aadir error de medicion (cronometro digital con resolucion
   0.01 s)
35 resolucion = 0.01 # segundos
36 # Para simular el error de medicion, redondeamos a la resolucion
37 T_datos = np.round(T_datos / resolucion) * resolucion
38
39 print(" Se simularon {} mediciones del periodo de goteo".format
   (n_mediciones))
40 print(" Periodo real supuesto: {:.2f} s".format(T_real))
41 print(" Desviacion estandar real: {:.3f} s".format(sigma_real))
42 print(" Resolucion del cronometro: {:.3f} s".format(resolucion)
   )
43
44 # Mostrar primeros 10 datos
45 print("\n Primeros 10 datos (s):")
46 for i in range(min(10, len(T_datos))):
47     print(" Medicion {}: {:.3f} s".format(i+1, T_datos[i]))
48
49 #
   =====
50 # a) HISTOGRAMA
51 #
   =====
52 print("\n\n2) a) HISTOGRAMA DE LOS RESULTADOS:")
53 print("-" * 40)
54
55 # Calcular numero optimo de bins (regla de Sturges)
56 k = int(1 + 3.322 * np.log10(n_mediciones))
57 print(" Numero de bins (regla de Sturges):")
58 print(" k = 1 + 3.322 * log10({}) = {:.1f} {}".format(
   n_mediciones,
59     1 + 3.322 * np.log10(n_mediciones), k))
60
61 # Crear histograma
62 plt.figure(figsize=(12, 5))
63
64 # Histograma
65 plt.subplot(1, 2, 1)
66 n, bins, patches = plt.hist(T_datos, bins=k, density=True,

```

```

67         alpha=0.7, color='skyblue', edgecolor=
           'black')
68
69 # Calcular media y desviacion estandar
70 media_T = np.mean(T_datos)
71 std_T = np.std(T_datos, ddof=1) # Desviacion estandar muestral
72
73 # Superponer distribucion normal
74 x = np.linspace(min(T_datos), max(T_datos), 1000)
75 y_norm = stats.norm.pdf(x, media_T, std_T)
76 plt.plot(x, y_norm, 'r-', linewidth=2, label='Distribucion normal
    ')
77
78 plt.xlabel('Periodo T (s)', fontsize=12)
79 plt.ylabel('Densidad de probabilidad', fontsize=12)
80 plt.title('Histograma de periodos de goteo', fontsize=14)
81 plt.legend()
82 plt.grid(True, alpha=0.3)
83
84 # QQ-Plot para verificar normalidad
85 plt.subplot(1, 2, 2)
86 stats.probplot(T_datos, dist="norm", plot=plt)
87 plt.title('QQ-Plot para normalidad', fontsize=14)
88 plt.grid(True, alpha=0.3)
89
90 plt.tight_layout()
91 plt.show()
92
93 print("\n    Histograma y QQ-plot generados.")
94 print("    Media muestral: {:.4f} s".format(media_T))
95 print("    Desviacion estandar muestral: {:.4f} s".format(std_T))
96
97 #
98     =====
99
100 # b) VALOR DEL PERIODO T CON SU ERROR
101 #
102     =====
103
104 print("\n\n2) b) VALOR DEL PERIODO T CON SU ERROR:")
105 print("-" * 40)
106
107 # Calculos estadisticos
108 error_estadistico = std_T / np.sqrt(n_mediciones)
109 error_instrumental = resolucion / 2 # Para instrumento digital
110 error_total = np.sqrt(error_estadistico**2 + error_instrumental
    **2)
111
112 print("    Media muestral: T    = {:.4f} s".format(media_T))
113 print("    Desviacion estandar muestral: s = {:.4f} s".format(
    std_T))

```

```

110 print("    Error estadístico:  _e  = s/  n  = {:.4f}/  {}".format
      (std_T, n_mediciones))
111 print("    Error estadístico:  _e  = {:.5f} s".format(
      error_estadistico))
112 print("\n    Error instrumental (cronometro digital):")
113 print("    Resolución: {:.3f} s".format(resolucion))
114 print("    Error nominal:  T_inst  = resolucion/2 = {:.3f}/2".
      format(resolucion))
115 print("    T_inst  = {:.4f} s".format(error_instrumental))
116 print("\n    Error total (combinacion cuadratica):")
117 print("    T_total  =      (  _e  +  T_inst  )")
118 print("    T_total  =      ({:.6f} + {:.6f})".format(
      error_estadistico**2, error_instrumental**2))
119 print("    T_total  = {:.4f} s".format(error_total))
120
121
122 # Redondear a una cifra significativa en el error
123 # Primero determinamos el orden de magnitud del error
124 orden_error = np.floor(np.log10(error_total))
125 factor_redondeo = 10**orden_error
126 error_redondeado = np.round(error_total / factor_redondeo) *
      factor_redondeo
127 media_redondeada = np.round(media_T / error_redondeo) *
      error_redondeo
128
129 print("\n    Redondeo a una cifra significativa en el error:")
130 print("    Orden de magnitud del error: 10^{:.0f}".format(
      orden_error))
131 print("    Error redondeado:  T  = {:.3f} s".format(
      error_redondeado))
132 print("    Media redondeada: T = {:.3f} s".format(media_redondeada
      ))
133
134 print("\n    RESULTADO FINAL:")
135 print("    T = ({:.3f}      {:.3f}) s".format(media_redondeada,
      error_redondeado))
136
137 #
      =====
138 # c) NUMERO DE MEDICIONES PARA  _e  =  _inst
139 #
      =====
140 print("\n\n2) c) MEDICIONES NECESARIAS PARA  _e  =  _inst  :")
141 print("-" * 40)
142
143 print("    Queremos que: s/  N  =  T_inst  ")
144 print("    Despejando: N = (s/  T_inst  )  ")
145 print("    N = ({:.4f}/{:.4f})  ".format(std_T, error_instrumental
      ))
146 N_necesario = (std_T / error_instrumental)**2

```

```

147 print("    N = {:.1f} mediciones".format(N_necesario))
148 print("    N      {:.0f} mediciones".format(np.ceil(N_necesario)))
149
150 print("\n    Interpretacion:")
151 print("    Para que el error estadistico sea igual al error
    instrumental,")
152 print("    se necesitan aproximadamente {:.0f} mediciones.".format
    (np.ceil(N_necesario)))
153
154 #
    =====

155 # d) DESVIACION ESTANDAR DE 52 PROMEDIOS
156 #
    =====

157 print("\n\n2) d) DESVIACION ESTANDAR DE 52 PROMEDIOS:")
158 print("-" * 40)
159
160 print("    Si Guillermina hace esto 52 domingos:")
161 print("    - Cada domingo: mide 200 veces, calcula promedio")
162 print("    - Tiene 52 promedios (uno por domingo)")
163 print("    - Cada promedio tiene error:    _T    = s/  n ")
164
165 error_promedio_individual = std_T / np.sqrt(200)
166 print("\n    Error de cada promedio individual:")
167 print("    _T    = s/ 200    = {:.4f}/ 200 ".format(std_T))
168 print("    _T    = {:.5f} s".format(error_promedio_individual))
169
170 print("\n    La desviacion estandar de los 52 promedios sera:")
171 print("    aproximadamente igual al error de cada promedio
    individual")
172 print("    _promedios    _T    = {:.5f} s".format(
    error_promedio_individual))
173
174 print("\n    Esto se debe al Teorema del Limite Central:")
175 print("    Si cada promedio se calcula con n=200 mediciones,")
176 print("    la distribucion de los promedios sera normal con")
177 print("    desviacion estandar    /  n , donde    es la desviacion"
    )
178 print("    estandar de una medicion individual.")
179
180 # Simulacion para verificar
181 print("\n    Simulacion para verificar (con datos sinteticos):")
182 n_domingos = 52
183 promedios_domingos = []
184
185 for domingo in range(n_domingos):
186     # Simular mediciones de un domingo
187     datos_domingo = np.random.normal(T_real, sigma_real, 200)

```

```

188     datos_domingo = np.round(datos_domingo / resolucion) *
        resolucion
189     promedio_domingo = np.mean(datos_domingo)
190     promedios_domingos.append(promedio_domingo)
191
192 std_promedios = np.std(promedios_domingos, ddof=1)
193 print("    Desviacion estandar de {} promedios simulados: {:.5f} s
        ".format(
194     n_domingos, std_promedios))
195 print("    Valor teorico (s/ 200 ): {:.5f} s".format(
        error_promedio_individual))
196 print("    Diferencia relativa: {:.2f}%".format(
197     abs(std_promedios - error_promedio_individual)/
        error_promedio_individual*100))
198
199 #
        =====
200 # RESULTADOS FINALES
201 #
        =====
202 print("\n\n" + "="*70)
203 print("RESULTADOS FINALES DEL PROBLEMA 2")
204 print("="*70)
205
206 print("\n    a) HISTOGRAMA:")
207 print("        - Se recomiendan {} bins (regla de Sturges)".format(
        k))
208 print("        - Los datos siguen aproximadamente una distribucion
        normal")
209 print("        - Media: {:.3f} s, Desviacion estandar: {:.3f} s".
        format(media_T, std_T))
210
211 print("\n    b) PERIODO DE GOTEOS:")
212 print("        T = ({:.3f}    {:.3f}) s".format(media_redondeada,
        error_redondeado))
213 print("        Error relativo: {:.2f}%".format(error_redondeado/
        media_redondeada*100))
214
215 print("\n    c) MEDICIONES NECESARIAS:")
216 print("        Para que _e = T_inst se necesitan N    {:.0f}
        mediciones".format(
217     np.ceil(N_necesario)))
218
219 print("\n    d) DESVIACION ESTANDAR DE 52 PROMEDIOS:")
220 print("        _promedios    {:.4f} s".format(
        error_promedio_individual))
221 print("        (Teorema del Limite Central:    / n )")
222
223 print("\n" + "="*70)

```



```
224 print("RESOLUCION COMPLETADA")
225 print("="*70)
```

Problema 3: Masa de un cono de cobre

Enunciado completo

Se quiere determinar la masa de un cono de cobre sin una balanza. Para hacerlo se mide el diámetro de su base, D , y su altura, h . Se obtuvo como resultado:

$$D = (1,23 \pm 0,01) \text{ cm} \quad \text{y} \quad h = (2,98 \pm 0,01) \text{ cm}$$

Sabiendo que la densidad del cobre es:

$$\rho = (8,96 \pm 0,02) \text{ g/cm}^3$$

a) Volumen del cono con su error

La fórmula del volumen de un cono es:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12} D^2 h$$

Donde:

- D es el diámetro de la base
- h es la altura del cono
- $r = D/2$ es el radio de la base

Cálculo del valor nominal:

$$V_0 = \frac{\pi}{12} D^2 h$$

Propagación de errores: Usamos el método de error relativo. Primero calculamos los errores relativos:

$$\varepsilon_D = \frac{\Delta D}{D}, \quad \varepsilon_h = \frac{\Delta h}{h}$$

Para $V = \frac{\pi}{12} D^2 h$, el error relativo es:

$$\varepsilon_V = \sqrt{(2\varepsilon_D)^2 + (\varepsilon_h)^2}$$

Luego el error absoluto:

$$\Delta V = V_0 \cdot \varepsilon_V$$

b) Masa del cono con su error

La masa se calcula como:

$$m = \rho V$$

Cálculo del valor nominal:

$$m_0 = \rho V_0$$

Propagación de errores:

$$\varepsilon_m = \sqrt{\varepsilon_\rho^2 + \varepsilon_V^2}$$

$$\Delta m = m_0 \cdot \varepsilon_m$$

c) Error relativo de la masa

El error relativo de la masa es precisamente ε_m calculado anteriormente:

$$\varepsilon_m = \frac{\Delta m}{m_0}$$

Expresado en porcentaje: $\varepsilon_m \times 100 \%$.

d) Comparación de precisiones

Si en lugar de medir el diámetro D medimos el radio r con el mismo error de apreciación $\Delta r = 0,01$ cm:

- Caso 1: Medimos D con $\Delta D = 0,01$ cm

$$\varepsilon_D = \frac{0,01}{D}$$

- Caso 2: Medimos r con $\Delta r = 0,01$ cm

$$r = \frac{D}{2} = \frac{1,23}{2} = 0,615 \text{ cm}$$

$$\varepsilon_r = \frac{0,01}{0,615}$$

Comparando:

$$\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_D} = \frac{0,01/0,615}{0,01/1,23} = \frac{1,23}{0,615} = 2$$

Es decir, medir el radio con el mismo error absoluto da un error relativo dos veces mayor.

Para el volumen, si medimos r en lugar de D , la fórmula es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, y el error relativo:

$$\varepsilon_V = \sqrt{(2\varepsilon_r)^2 + (\varepsilon_h)^2}$$

Como $\varepsilon_r = 2\varepsilon_D$, entonces $2\varepsilon_r = 4\varepsilon_D$, lo que empeora la precisión.

Resolución en Python

Listing 6: Resolución del Problema 3 - Masa de un cono de cobre

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 3 - Laboratorio de Fisica 1 Turno D
4  1er Cuatrimestre 2024
5  Autor: Nahuel Villafane
6  """
7
8  import numpy as np
9
10 print("=" * 70)
11 print("RESOLUCION DEL PROBLEMA 3 - MASA DE UN CONO DE COBRE")
12 print("=" * 70)
13
14 #
15     =====
16
17 # DATOS DEL PROBLEMA
18 #
19     =====
20
21 print("\n1) DATOS DEL PROBLEMA:")
22 print("-" * 40)
23
24 # Medidas del cono
25 D = 1.23 # cm (diametro de la base)
26 delta_D = 0.01 # cm
27
28 h = 2.98 # cm (altura del cono)
29 delta_h = 0.01 # cm
30
31 # Densidad del cobre
32 rho = 8.96 # g/cm
33 delta_rho = 0.02 # g/cm
34
35 print("    Diametro de la base: D = {:.2f}    {:.2f} cm".format(D,
36     delta_D))
37 print("    Altura del cono: h = {:.2f}    {:.2f} cm".format(h,
38     delta_h))
39 print("    Densidad del cobre:    = {:.2f}    {:.2f} g/cm ".
40     format(rho, delta_rho))
41
42 #
43     =====
44
45 # a) VOLUMEN DEL CONO CON SU ERROR
46 #
47     =====
```

```

38 print("\n\n2) a) VOLUMEN DEL CONO:")
39 print("-" * 40)
40
41 # Formula del volumen de un cono:  $V = (\pi / 12) * D^2 * h$ 
42 V = (np.pi / 12) * D**2 * h
43 print("    Formula:  $V = (\pi / 12) * D^2 * h$ ")
44 print("     $V = (\pi / 12) * ( {:.2f} )^2 * {:.2f}$ ".format(D, h))
45 print("     $V = {:.6f}$  cm3".format(V))
46
47 # Errores relativos de D y h
48 epsilon_D = delta_D / D
49 epsilon_h = delta_h / h
50
51 print("\n    Errores relativos:")
52 print("     $\frac{\Delta D}{D} = {:.3f} / {:.2f} = {:.4f}$ ".format(delta_D,
    D, epsilon_D))
53 print("     $\frac{\Delta h}{h} = {:.3f} / {:.2f} = {:.4f}$ ".format(delta_h,
    h, epsilon_h))
54
55 # Error relativo del volumen
56 #  $V = (\pi / 12) * D^2 * h$ , por lo tanto:  $\frac{\Delta V}{V} = \sqrt{[(2 \frac{\Delta D}{D})^2 + (\frac{\Delta h}{h})^2]}$ 
57 epsilon_V = np.sqrt((2 * epsilon_D)**2 + epsilon_h**2)
58 print("\n    Error relativo del volumen:")
59 print("     $\frac{\Delta V}{V} = \sqrt{[(2 \frac{\Delta D}{D})^2 + (\frac{\Delta h}{h})^2]}$ ")
60 print("     $\frac{\Delta V}{V} = \sqrt{[(2 * {:.4f})^2 + ({:.4f})^2]}$ ".format(
    epsilon_D, epsilon_h))
61 print("     $\frac{\Delta V}{V} = [{:.6f} + {:.6f}]$ ".format(
    (2*epsilon_D)**2, epsilon_h**2))
62 print("     $\frac{\Delta V}{V} = {:.5f}$ ".format(epsilon_V))
63
64
65 # Error absoluto del volumen
66 delta_V = V * epsilon_V
67 print("\n    Error absoluto del volumen:")
68 print("     $\Delta V = V * \frac{\Delta V}{V} = {:.4f} * {:.5f}$ ".format(V, epsilon_V))
69 print("     $\Delta V = {:.4f}$  cm3".format(delta_V))
70
71 # Redondear a dos cifras significativas en el error
72 # Primero: determinar orden de magnitud del error
73 orden_delta_V = np.floor(np.log10(delta_V))
74 factor_V = 10**orden_delta_V
75 delta_V_redondeado = np.round(delta_V / factor_V) * factor_V
76
77 # Redondear V al mismo numero de decimales
78 V_redondeado = np.round(V / delta_V_redondeado) *
    delta_V_redondeado
79
80 print("\n    Redondeo a dos cifras significativas en el error:")
81 print("     $V$  redondeado:  ${:.4f}$  cm3".format(delta_V_redondeado)
    )
82 print("     $V$  redondeado:  ${:.3f}$  cm3".format(V_redondeado))
83

```

```

84 print("\n    RESULTADO FINAL (volumen):")
85 print("    V = {:.2f}    {:.2f}) cm ".format(V_redondeado,
    delta_V_redondeado))
86 print("    Error relativo: {:.2f}%".format(epsilon_V * 100))
87
88 #
    =====
89 # b) MASA DEL CONO CON SU ERROR
90 #
    =====

91 print("\n\n2) b) MASA DEL CONO:")
92 print("-" * 40)
93
94 # Formula de la masa: m =      * V
95 m = rho * V
96 print("    Formula: m =      * V")
97 print("    m = {:.2f} * {:.4f}".format(rho, V))
98 print("    m = {:.5f} g".format(m))
99
100 # Error relativo de la densidad
101 epsilon_rho = delta_rho / rho
102 print("\n    Error relativo de la densidad:")
103 print("    _ =      /      = {:.2f}/{:.2f} = {:.5f}".format(
    delta_rho, rho, epsilon_rho))
104
105 # Error relativo de la masa
106 # m      * V, por lo tanto: _m = [ _ + _V ]
107 epsilon_m = np.sqrt(epsilon_rho**2 + epsilon_V**2)
108 print("\n    Error relativo de la masa:")
109 print("    _m = [ _ + _V ]")
110 print("    _m = [({:.5f}) + ({:.5f}) ]".format(epsilon_rho
    , epsilon_V))
111 print("    _m = [{:.8f} + {:.8f}]".format(epsilon_rho**2,
    epsilon_V**2))
112 print("    _m = {:.5f}".format(epsilon_m))
113
114 # Error absoluto de la masa
115 delta_m = m * epsilon_m
116 print("\n    Error absoluto de la masa:")
117 print("    m = m * _m = {:.4f} * {:.5f}".format(m, epsilon_m))
118 print("    m = {:.4f} g".format(delta_m))
119
120 # Redondear a dos cifras significativas en el error
121 orden_delta_m = np.floor(np.log10(delta_m))
122 factor_m = 10**orden_delta_m
123 delta_m_redondeado = np.round(delta_m / factor_m) * factor_m
124
125 # Redondear m al mismo numero de decimales

```

```

126 m_redondeado = np.round(m / delta_m_redondeado) *
    delta_m_redondeado
127
128 print("\n Redondeo a dos cifras significativas en el error:")
129 print(" m redondeado: {:.3f} g".format(delta_m_redondeado))
130 print(" m redondeado: {:.2f} g".format(m_redondeado))
131
132 print("\n RESULTADO FINAL (masa):")
133 print(" m = ({:.1f} {:.1f}) g".format(m_redondeado,
    delta_m_redondeado))
134 print(" Error relativo: {:.2f}%".format(epsilon_m * 100))
135
136 #
    =====
137 # c) ERROR RELATIVO DE LA MASA
138 #
    =====

139 print("\n\n2) c) ERROR RELATIVO DE LA MASA:")
140 print("-" * 40)
141
142 print(" Error relativo calculado: _m = {:.5f}".format(
    epsilon_m))
143 print(" En porcentaje: _m = {:.2f}%".format(epsilon_m * 100))
144
145 # Descomposicion del error
146 print("\n Contribuciones al error total:")
147 print(" - Error de la densidad: _ = {:.3f}%".format(
    epsilon_rho * 100))
148 print(" - Error del volumen: _V = {:.3f}%".format(epsilon_V *
    100))
149 print(" - Contribucion cuadratica: [( {:.3f}% + ( {:.3f}% )
    ] = {:.3f}%".format(
150 epsilon_rho*100, epsilon_V*100, epsilon_m*100))
151
152 #
    =====
153 # d) COMPARACION DE PRECISIONES
154 #
    =====

155 print("\n\n2) d) COMPARACION DE PRECISIONES:")
156 print("-" * 40)
157
158 print(" Situacion actual: medimos D = {:.2f} {:.2f} cm".
    format(D, delta_D))
159 print(" _D = {:.4f}".format(epsilon_D))
160

```

```

161 print("\n    Alternativa: medir el radio r con el mismo error
    absoluto")
162 r = D / 2
163 delta_r = 0.01 # mismo error de apreciacion
164 epsilon_r = delta_r / r
165
166 print("    Radio: r = D/2 = {:.2f}/2 = {:.3f} cm".format(D, r))
167 print("    Error absoluto: r = {:.2f} cm".format(delta_r))
168 print("    Error relativo: _r = r / r = {:.3f}/{:.3f} = {:.4f}".
    format(
169         delta_r, r, epsilon_r))
170
171 # Comparacion
172 print("\n    Comparacion de errores relativos:")
173 print("    _r / _D = {:.4f} / {:.4f} = {:.2f}".format(
174         epsilon_r, epsilon_D, epsilon_r/epsilon_D))
175 print("    -> Medir el radio con el mismo error absoluto")
176 print("    da un error relativo {:.1f} veces mayor".format(
177         epsilon_r/epsilon_D))
178
179 # Calculo del error en V si medimos r
180 print("\n    Para el volumen, si medimos r en lugar de D:")
181 print("    Formula alternativa: V = ( /3) * r * h")
182 V_alt = (np.pi / 3) * r**2 * h
183 print("    V = ( /3) * ({:.3f}) * {:.2f} = {:.4f} cm ".format(
184         r, h, V_alt))
185 print("    (debe ser igual al volumen anterior)")
186
187 # Error en V si medimos r
188 epsilon_V_alt = np.sqrt((2 * epsilon_r)**2 + epsilon_h**2)
189 print("\n    Error relativo del volumen (midiendo r):")
190 print("    _V_alt = [(2 _r ) + _h ]")
191 print("    _V_alt = [(2 {:.4f}) + ({:.4f}) ]".format(
192         epsilon_r, epsilon_h))
193 print("    _V_alt = {:.5f}".format(epsilon_V_alt))
194
195 # Comparacion
196 print("\n    Comparacion de precisiones para el volumen:")
197 print("    Midendo D: _V = {:.5f} ({:.3f}%)".format(epsilon_V,
198         epsilon_V*100))
199 print("    Midendo r: _V_alt = {:.5f} ({:.3f}%)".format(
200         epsilon_V_alt, epsilon_V_alt*100))
201 print("    Relacion: _V_alt / _V = {:.3f}".format(
202         epsilon_V_alt/epsilon_V))
203
204 if epsilon_V_alt > epsilon_V:
205     print("    -> Es MAS PRECISO medir el diametro D")
206     print("    -> La precision del volumen es {:.1f} veces mejor".
207         format(
208             epsilon_V_alt/epsilon_V))
209 else:

```



```

203     print("    -> Es MAS PRECISO medir el radio r")
204
205 print("\n    Explicacion fisica:")
206 print("    Al medir el diametro D, el error relativo es  $\frac{\Delta D}{D} = \frac{D}{D}$ 
207     /D.")
208 print("    Al medir el radio r = D/2 con el mismo  $\Delta r = \frac{D}{2}$  ,")
209 print("    el error relativo es  $\frac{\Delta r}{r} = \frac{D}{D/2} = 2 \frac{D}{D}$ 
210     = 2  $\frac{\Delta D}{D}$  .")
211 print("    Como el volumen depende de r (o D ), en la
212     propagacion")
213 print("    de errores esto se multiplica por 2, empeorando la
214     precision.")
215
216 #
217
218 # RESULTADOS FINALES
219 #
220
221 print("\n\n" + "="*70)
222 print("RESULTADOS FINALES DEL PROBLEMA 3")
223 print("="*70)
224
225 print("\n    a) VOLUMEN DEL CONO:")
226 print("        V = ({:.2f}    {:.2f}) cm ".format(V_redondeado,
227     delta_V_redondeado))
228 print("        _V = {:.2f}%".format(epsilon_V*100))
229
230 print("\n    b) MASA DEL CONO:")
231 print("        m = ({:.1f}    {:.1f}) g".format(m_redondeado,
232     delta_m_redondeado))
233 print("        _m = {:.2f}%".format(epsilon_m*100))
234
235 print("\n    c) ERROR RELATIVO DE LA MASA:")
236 print("        _m = {:.2f}%".format(epsilon_m*100))
237 print("        Contribuciones:")
238 print("        - Densidad: {:.2f}%".format(epsilon_rho*100))
239 print("        - Volumen: {:.2f}%".format(epsilon_V*100))
240
241 print("\n    d) COMPARACION DE PRECISIONES:")
242 print("        Medir diametro D:  $\frac{\Delta V}{V} = {:.3f}%$ ".format(epsilon_V
243     *100))
244 print("        Medir radio r:  $\frac{\Delta V}{V} = {:.3f}%$ ".format(epsilon_V_alt
245     *100))
246 print("        -> Es {:.1f} veces m s preciso medir el DIAMETRO".
247     format(
248         epsilon_V_alt/epsilon_V))
249
250 print("\n    CONCLUSION:")

```

```
240 print("      Para maximizar la precision en la determinacion del
      volumen,")
241 print("      conviene medir el diametro de la base en lugar del
      radio,")
242 print("      cuando el error absoluto de medicion es el mismo.")
243
244 print("\n" + "="*70)
245 print("RESOLUCION COMPLETADA")
246 print("="*70)
```

Conclusiones Generales

Problema 1 - Constante elástica del resorte

- Se utilizó el principio de conservación de energía para relacionar la velocidad del carrito con la fuerza máxima en el resorte.
- El ajuste lineal por cuadrados mínimos ponderados permitió determinar la constante elástica k con su error.
- El valor de χ^2 reducido informa sobre la calidad del ajuste y la estimación de errores.

Problema 2 - Período de goteo

- Se demostró la importancia del análisis estadístico en mediciones repetidas.
- El teorema del límite central explica el comportamiento de los promedios de múltiples series de mediciones.
- Se determinó el número óptimo de mediciones para equilibrar error estadístico e instrumental.

Problema 3 - Masa de un cono

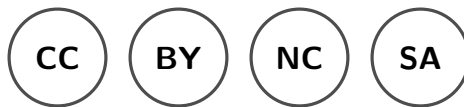
- Se aplicó propagación de errores en mediciones indirectas.
- Se analizó cómo la elección de qué magnitud medir afecta la precisión final.
- Se demostró que medir el diámetro es más preciso que medir el radio con el mismo error absoluto.

Aprendizajes Clave

1. **Propagación de errores:** Fundamental para mediciones indirectas.
2. **Ajuste por cuadrados mínimos:** Herramienta esencial para determinar parámetros físicos.
3. **Análisis estadístico:** Necesario para caracterizar adecuadamente las mediciones.
4. **Selección de instrumentos:** La elección de qué medir afecta la precisión final.
5. **Interpretación de χ^2 :** Permite evaluar la calidad de los ajustes y la estimación de errores.

Resolución de Parciales y Recuperatorios de Laboratorio 1

Análisis Estadístico y Ajustes



Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Atribución - NoComercial - CompartirIgual

Autor: Nahuel Villafañe

Usted puede compartir y adaptar este material dando crédito al autor,
sin fines comerciales y compartiendo bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Índice	1
1 Parcial de Laboratorio 1 - 2024 - 1c	3

Parcial de Laboratorio 1 - 2024 - 1c

Problema 1: Péndulo Gigante - Análisis Estadístico

Problema 1: Análisis del Péndulo Gigante

Estimación del largo mediante mediciones del período

Enunciado Completo

A León siempre le llamó la atención el péndulo gigante que se encuentra en el hall del pabellón 2. Luego de haber cursado Laboratorio 1, se le ocurrió que podría estimar su largo L midiendo su período de oscilación T . Para esto, utilizaría la aproximación de ángulos pequeños:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Entonces, realizó 50 mediciones con un cronómetro de resolución 0,01 s. Los valores se encuentran en la Tabla 1.

Cuadro 1: Mediciones del período del péndulo (en segundos)

5.10	5.12	5.10	5.01	5.12	5.10	5.05	5.11	5.10	5.09
5.08	5.11	5.04	5.07	5.05	5.11	5.08	5.06	5.04	5.07
5.08	5.06	5.14	5.13	4.94	4.98	5.07	5.06	5.09	5.09
5.18	5.02	5.06	5.18	5.11	5.11	5.05	5.00	5.09	5.08
5.02	5.04	5.08	5.03	5.07	5.08	5.08	5.05	5.11	5.12

```
1 import numpy as np
2 t = np.loadtxt("problema1.txt", skiprows=1)
```

Se pide:

1. Visualice las mediciones. ¿Hay alguna tendencia en estas? Calcule la media y la desviación estándar de los datos. Realice un histograma de las mediciones y grafique una distribución gaussiana con la misma media y desviación estándar de las mediciones. Discuta cómo normaliza.
2. ¿Cuál es la incerteza absoluta y relativa de León al medir un período?
3. Estime el período del péndulo (con su incerteza).
4. Considerando $g = (9,800 \pm 0,010) \text{ m s}^{-2}$, ¿cuál es el largo del péndulo (con su incerteza)?

5. Si León hubiese realizado una medición más, ¿en qué rango esperaría que caiga (con un 68 % de probabilidad)?
6. Si pudiera realizar tantas mediciones del período como quisiera, ¿cuál sería la precisión máxima (más chica) para el largo a la que podría llegar?

Resolución Paso a Paso

1. Análisis Exploratorio de Datos

Importación y visualización básica: Primero, debemos cargar los datos y realizar un análisis exploratorio inicial. Los 50 valores del período T están dados en la tabla.

Cálculo de estadísticos básicos:

- Media muestral: $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$
- Desviación estándar muestral: $s_T = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}$
- Error estándar de la media: $s_{\bar{T}} = \frac{s_T}{\sqrt{n}}$

Histograma y distribución normal: Para visualizar la distribución de los datos, construiremos un histograma. La elección del número de bins puede hacerse mediante la regla de Sturges:

$$k = 1 + \log_2(n) = 1 + \log_2(50) \approx 1 + 5,64 = 6,64 \approx 7 \text{ bins}$$

La distribución gaussiana teórica con media $\bar{T}$ y desviación estándar s_T se define como:

$$f(x) = \frac{1}{s_T \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \bar{T}}{s_T} \right)^2}$$

Para superponerla al histograma, debemos normalizar el histograma por el área total (número de datos $\times$ ancho de bin) o por la frecuencia relativa.

2. Incerteza en la Medición Individual

El cronómetro tiene resolución $\delta = 0,01$ s. Para instrumentos digitales, el error instrumental típico es la mitad de la resolución:

$$\Delta T_{\text{inst}} = \frac{\delta}{2} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \text{ s}$$

Sin embargo, al realizar múltiples mediciones, también debemos considerar la dispersión estadística. Para una medición individual:

- Incerteza absoluta: $\Delta T_{\text{ind}} = \sqrt{\Delta T_{\text{inst}}^2 + s_T^2}$
- Incerteza relativa: $\varepsilon_{T_{\text{ind}}} = \frac{\Delta T_{\text{ind}}}{\bar{T}}$

3. Estimación del Período con su Incerteza

Para estimar el valor más probable del período, usamos la media muestral:

$$T = \bar{T} \pm \Delta T_{\text{total}}$$

donde el error total combina error instrumental y error estadístico:

$$\Delta T_{\text{total}} = \sqrt{\Delta T_{\text{inst}}^2 + s_{\bar{T}}^2}$$

con $s_{\bar{T}} = \frac{s_T}{\sqrt{n}}$.

4. Cálculo del Largo del Péndulo

De la fórmula del período:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$$

Valor nominal:

$$L_0 = \frac{g_0 T_0^2}{4\pi^2}$$

Propagación de errores: Aplicamos propagación de errores a $L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$:

$$\varepsilon_L = \sqrt{\varepsilon_g^2 + (2\varepsilon_T)^2}$$

donde $\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g}$ y $\varepsilon_T = \frac{\Delta T}{T}$.

5. Rango para una Nueva Medición

Para una distribución normal, el intervalo de confianza del 68 % (una desviación estándar) es:

$$[\bar{T} - s_T, \bar{T} + s_T]$$

Esto significa que si León realiza una medición adicional, hay aproximadamente un 68 % de probabilidad de que caiga en este intervalo.

6. Precisión Máxima del Largo

La precisión máxima del largo está limitada por:

1. La precisión en la medición de g ($\Delta g = 0,010 \text{ m s}^{-2}$)
2. El error instrumental del cronómetro ($\Delta T_{\text{inst}} = 0,005 \text{ s}$)
3. La fórmula de propagación: $\varepsilon_L = \sqrt{\varepsilon_g^2 + (2\varepsilon_{T_{\text{inst}}})^2}$

Donde $\varepsilon_{T_{\text{inst}}} = \frac{\Delta T_{\text{inst}}}{T}$.

Resolución en Python

Listing 1: Resolución completa del Problema 1 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolucion del Problema 1 - Pendulo Gigante
4  Analisis estadistico de mediciones del periodo
5  """
6
7  import numpy as np
8  import matplotlib.pyplot as plt
9  from scipy import stats
10 import warnings
11 warnings.filterwarnings('ignore')
12
13 #
14 # =====
15
16 # 1. DATOS Y CALCULOS INICIALES
17 #
18 # =====
19
20 print("=" * 70)
21 print("PROBLEMA 1: ANALISIS DEL PENDULO GIGANTE")
22 print("=" * 70)
23
24 # Datos del periodo (50 mediciones en segundos)
25 periodos = np.array([
26     5.10, 5.12, 5.10, 5.01, 5.12, 5.10, 5.05, 5.11, 5.10, 5.09,
27     5.08, 5.11, 5.04, 5.07, 5.05, 5.11, 5.08, 5.06, 5.04, 5.07,
28     5.08, 5.06, 5.14, 5.13, 4.94, 4.98, 5.07, 5.06, 5.09, 5.09,
29     5.18, 5.02, 5.06, 5.18, 5.11, 5.11, 5.05, 5.00, 5.09, 5.08,
30     5.02, 5.04, 5.08, 5.03, 5.07, 5.08, 5.08, 5.05, 5.11, 5.12
31 ])
32
33 n = len(periodos)
34 print(f"\n1) DATOS INICIALES:")
35 print(f"    Numero de mediciones: n = {n}")
36 print(f"    Valores: {periodos[:5]} ... {periodos[-5:]}")
37 print(f"    Rango: [{min(periodos):.3f}, {max(periodos):.3f}] s")
38
39 #
40 # =====
41
42 # 2. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
43 #
44 # =====
45
46 print("\n" + "=" * 70)
47 print("2) ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS")
48 print("=" * 70)
```

```

41
42 # Calculo de estadisticos
43 T_media = np.mean(periodos)
44 T_std = np.std(periodos, ddof=1) # Desviacion estandar muestral
45 T_std_error = T_std / np.sqrt(n) # Error estandar de la media
46
47 print(f"\n    Media muestral: T_barra = {T_media:.5f} s")
48 print(f"    Desviacion estandar muestral: s_T = {T_std:.5f} s")
49 print(f"    Error estandar de la media: s_T_barra = s_T/sqrt(n) =
    {T_std_error:.5f} s")
50
51 # Medidas de posicion adicionales
52 T_mediana = np.median(periodos)
53 T_moda = stats.mode(periodos)[0][0]
54 print(f"\n    Mediana: {T_mediana:.3f} s")
55 print(f"    Moda: {T_moda:.3f} s")
56 print(f"    Asimetria (skewness): {stats.skew(periodos):.3f}")
57 print(f"    Curtosis (kurtosis): {stats.kurtosis(periodos):.3f}")
58
59 #
    =====
60 # 3. HISTOGRAMA Y DISTRIBUCION NORMAL
61 #
    =====
62 print("\n" + "=" * 70)
63 print("3) HISTOGRAMA Y DISTRIBUCION NORMAL")
64 print("=" * 70)
65
66 # Regla de Sturges para numero de bins
67 k_sturges = int(1 + np.log2(n))
68 print(f"\n    Numero de bins (Sturges): k = 1 + log2({n})    {
    k_sturges}")
69
70 # Crear histograma
71 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
72
73 # Histograma 1: Frecuencias absolutas
74 counts, bins, patches = ax1.hist(periodos, bins=k_sturges,
    edgecolor='black',
75                                     alpha=0.7, color='lightblue',
    density=False)
76 ax1.set_xlabel('Periodo T (s)', fontsize=12)
77 ax1.set_ylabel('Frecuencia absoluta', fontsize=12)
78 ax1.set_title(f'Histograma de {n} mediciones (k={k_sturges} bins)
    ', fontsize=14)
79 ax1.grid(True, alpha=0.3)
80
81 # Anadir lineas de referencia
82 ax1.axvline(T_media, color='red', linestyle='--', linewidth=2,

```

```

83         label=f'Media = {T_media:.3f} s')
84 ax1.axvline(T_media - T_std, color='green', linestyle=':',
85             linewidth=1.5)
86 ax1.axvline(T_media + T_std, color='green', linestyle=':',
87             linewidth=1.5,
88             label=f' 1 = {T_std:.3f} s')
89 ax1.legend(fontsize=10)
90
91 # Histograma 2: Frecuencias relativas con distribucion normal
92 superpuesta
93 ax2.hist(periodos, bins=k_sturges, edgecolor='black', alpha=0.7,
94         color='lightgreen', density=True)
95 ax2.set_xlabel('Periodo T (s)', fontsize=12)
96 ax2.set_ylabel('Densidad de probabilidad', fontsize=12)
97 ax2.set_title('Histograma normalizado + Distribucion normal',
98             fontsize=14)
99 ax2.grid(True, alpha=0.3)
100
101 # Superponer distribucion normal teorica
102 x_norm = np.linspace(min(periodos) - 0.1, max(periodos) + 0.1,
103                     1000)
104 pdf_norm = stats.norm.pdf(x_norm, T_media, T_std)
105 ax2.plot(x_norm, pdf_norm, 'r-', linewidth=2.5,
106         label=f'N( = {T_media:.3f}, = {T_std:.3f})')
107 ax2.legend(fontsize=10)
108
109 plt.tight_layout()
110 plt.show()
111
112 print(f"\n Observacion del histograma:")
113 print(f" - Los datos parecen distribuirse aproximadamente de
114 forma normal")
115 print(f" - La media y mediana son cercanas ({T_media:.3f} vs {
116 T_mediana:.3f})")
117 print(f" - No se observan valores atipicos evidentes")
118 print(f" - El rango de variacion es de aproximadamente {max(
119 periodos)-min(periodos):.2f} s")
120
121 #
122
123 =====
124
125 # 4. INCERTEZA EN LA MEDICION INDIVIDUAL
126 #
127
128 =====
129
130 print("\n" + "=" * 70)
131 print("4) INCERTEZA EN LA MEDICION INDIVIDUAL")
132 print("=" * 70)
133
134 # Resolucion del cronometro y error instrumental
135 resolucion = 0.01 # s

```

```

122 delta_T_inst = resolucion / 2 # Error instrumental (digital)
123 print(f"\n    Cronometro digital:")
124 print(f"    - Resolucion:      = {resolucion} s")
125 print(f"    - Error instrumental:   T_inst    =    /2 = {delta_T_inst}
    s")
126
127 # Incerteza para una medicion individual
128 delta_T_ind = np.sqrt(delta_T_inst**2 + T_std**2)
129 epsilon_T_ind = delta_T_ind / T_media
130
131 print(f"\n    Para una medicion individual:")
132 print(f"    T_ind    = sqrt(    T_inst    + s_T    )")
133 print(f"    T_ind    = sqrt({delta_T_inst**2:.6f} + {T_std**2:.6f})
    ")
134 print(f"    T_ind    = sqrt{delta_T_inst**2 + T_std**2:.6f} = {
    delta_T_ind:.5f} s")
135 print(f"\n    Error relativo individual:   _T_ind    =    T_ind /
    T_barra")
136 print(f"    _T_ind    = {delta_T_ind:.5f} / {T_media:.5f} = {
    epsilon_T_ind:.5f}")
137 print(f"    _T_ind          {epsilon_T_ind*100:.2f}%")
138
139 #
    =====
140 # 5. ESTIMACION DEL PERIODO CON SU INCERTEZA
141 #
    =====
142 print("\n" + "=" * 70)
143 print("5) ESTIMACION DEL PERIODO CON SU INCERTEZA")
144 print("=" * 70)
145
146 # Error total en la media
147 delta_T_total = np.sqrt(delta_T_inst**2 + T_std_error**2)
148 epsilon_T_total = delta_T_total / T_media
149
150 print(f"\n    Para la media de {n} mediciones:")
151 print(f"    T_total    = sqrt(    T_inst    + s_T_barra )")
152 print(f"    T_total    = sqrt({delta_T_inst**2:.6f} + {T_std_error
    **2:.6f})")
153 print(f"    T_total    = sqrt{delta_T_inst**2 + T_std_error**2:.6f}
    = {delta_T_total:.5f} s")
154
155 print(f"\n    Error relativo en la media:   _T_total    =    T_total /
    T_barra")
156 print(f"    _T_total    = {delta_T_total:.5f} / {T_media:.5f} = {
    epsilon_T_total:.5f}")
157 print(f"    _T_total          {epsilon_T_total*100:.2f}%")
158
159 print(f"\n    RESULTADO DEL PERIODO:")

```

```

160 print(f"    T = ({T_media:.3f}    {delta_T_total:.3f}) s")
161 print(f"    T = ({T_media:.4f}    {delta_T_total:.4f}) s (con mas
    decimales)")
162
163 #
    =====
164 # 6. CALCULO DEL LARGO DEL PENDULO
165 #
    =====

166 print("\n" + "=" * 70)
167 print("6) CALCULO DEL LARGO DEL PENDULO")
168 print("=" * 70)
169
170 # Datos de g
171 g_media = 9.800 # m/s
172 delta_g = 0.010 # m/s
173 epsilon_g = delta_g / g_media
174
175 print(f"\n    Aceleracion de la gravedad:")
176 print(f"    g = ({g_media:.3f}    {delta_g:.3f}) m/s ")
177 print(f"    _g = g / g = {delta_g:.3f}/{g_media:.3f} = {
    epsilon_g:.5f} ({epsilon_g*100:.3f}%)"
178
179 # Formula:  $L = gT^2 / (4 \pi^2)$ 
180 L_media = (g_media * T_media**2) / (4 * np.pi**2)
181 print(f"\n    Valor nominal del largo:")
182 print(f"    L =  $gT^2 / (4 \pi^2)$ ")
183 print(f"    L = {g_media:.3f}    ({T_media:.4f}) / (4    )"
184 print(f"    L = {g_media:.3f}    {T_media**2:.5f} / {4*np.pi**2:.5
    f}")
185 print(f"    L = {g_media * T_media**2:.5f} / {4*np.pi**2:.5f}")
186 print(f"    L = {L_media:.5f} m")
187
188 # Propagacion de errores:  $\Delta L = \sqrt{(\Delta g)^2 + (2 \Delta T)^2}$ 
189 epsilon_L = np.sqrt(epsilon_g**2 + (2 * epsilon_T_total)**2)
190 delta_L = L_media * epsilon_L
191
192 print(f"\n    Propagacion de errores:")
193 print(f"    _L =  $\sqrt{(\Delta g)^2 + (2 \Delta T)^2}$ ")
194 print(f"    _L =  $\sqrt{({epsilon_g:.5f})^2 + (2 {epsilon_T_total}
    :.5f))^2}$ ")
195 print(f"    _L =  $\sqrt{{epsilon_g}^{*2:.2e} + {4*epsilon_T_total}
    **2:.2e}]$ ")
196 print(f"    _L =  $\sqrt{{epsilon_g}^{*2} + 4*epsilon_T_total^{*2:.2e}} =
    {epsilon_L:.5f}$ ")
197 print(f"    _L    {epsilon_L*100:.2f}%")
198
199 print(f"\n    Error absoluto en L:")

```

```

200 print(f"      L = L      _L = {L_media:.5f}      {epsilon_L:.5f} = {
      delta_L:.5f} m")
201
202 print(f"\n      RESULTADO DEL LARGO:")
203 print(f"      L = ({L_media:.3f}      {delta_L:.3f}) m")
204 print(f"      L = ({L_media:.4f}      {delta_L:.4f}) m (con mas
      decimales)")
205
206 #
      =====
207 # 7. RANGO PARA UNA NUEVA MEDICION (68% PROBABILIDAD)
208 #
      =====

209 print("\n" + "=" * 70)
210 print("7) RANGO PARA UNA NUEVA MEDICION (68% PROBABILIDAD)")
211 print("=" * 70)
212
213 # Para una distribucion normal, el 68% esta dentro de 1
214 lim_inf_68 = T_media - T_std
215 lim_sup_68 = T_media + T_std
216
217 print(f"\n      Para una distribucion normal:")
218 print(f"      - 68% de los datos estan en [      ,      +      ]")
219 print(f"      -      = {T_media:.4f} s,      = {T_std:.4f} s")
220 print(f"\n      Intervalo del 68%:")
221 print(f"      [{lim_inf_68:.4f} s, {lim_sup_68:.4f} s]")
222 print(f"      Ancho del intervalo: {2*T_std:.4f} s")
223
224 # Verificar cuantos datos reales caen en este intervalo
225 datos_en_intervalo = np.sum((periodos >= lim_inf_68) & (periodos
      <= lim_sup_68))
226 porcentaje_real = datos_en_intervalo / n * 100
227
228 print(f"\n      Verificacion con datos reales:")
229 print(f"      Datos en el intervalo: {datos_en_intervalo}/{n}")
230 print(f"      Porcentaje real: {porcentaje_real:.1f}% (teorico: 68%)
      ")
231
232 #
      =====

233 # 8. PRECISION MAXIMA DEL LARGO
234 #
      =====

235 print("\n" + "=" * 70)
236 print("8) PRECISION MAXIMA DEL LARGO")
237 print("=" * 70)
238

```

```

239 print(f"\n Factores limitantes de la precision:")
240 print(f" 1. Precision en g: g = {delta_g} m/s _g = {
    epsilon_g:.5f}")
241 print(f" 2. Error instrumental en T: T_inst = {delta_T_inst}
    s")
242
243 # Error relativo instrumental en T
244 epsilon_T_inst = delta_T_inst / T_media
245 print(f" _T_inst = {delta_T_inst:.5f}/{T_media:.5f} = {
    epsilon_T_inst:.5f}")
246
247 # Error minimo en L (considerando infinitas mediciones, error
    estadistico 0)
248 epsilon_L_min = np.sqrt(epsilon_g**2 + (2 * epsilon_T_inst)**2)
249 delta_L_min = L_media * epsilon_L_min
250
251 print(f"\n Con infinitas mediciones (error estadistico
    despreciable):")
252 print(f" _L_min = sqrt[ _g + (2 _T_inst ) ]")
253 print(f" _L_min = sqrt[{epsilon_g:.5f} + (2 {
    epsilon_T_inst:.5f}) ]")
254 print(f" _L_min = sqrt[{epsilon_g**2:.2e} + {4*epsilon_T_inst
    **2:.2e}]")
255 print(f" _L_min = sqrt{epsilon_g**2 + 4*epsilon_T_inst**2:.2e
    } = {epsilon_L_min:.5f}")
256 print(f" _L_min {epsilon_L_min*100:.3f}%")
257
258 print(f"\n L_min = L _L_min = {L_media:.5f} {
    epsilon_L_min:.5f} = {delta_L_min:.5f} m")
259
260 print(f"\n COMPARACION:")
261 print(f" Precision actual: _L = {epsilon_L*100:.2f}%")
262 print(f" Precision maxima: _L_min = {epsilon_L_min*100:.3f}%")
    )
263 print(f" Mejora potencial: {epsilon_L/epsilon_L_min:.1f}x")
264
265 #
    =====
266 # 9. RESUMEN FINAL
267 #
    =====
268 print("\n" + "=" * 70)
269 print("RESUMEN FINAL - PROBLEMA 1")
270 print("=" * 70)
271
272 print(f"\n1. Estadisticos de las {n} mediciones:")
273 print(f" Media: T_barra = {T_media:.4f} s")
274 print(f" Desviacion estandar: s_T = {T_std:.4f} s")

```



```

275 print(f"    Error estandar de la media: s_T_barra = {T_std_error
      :.5f} s")
276
277 print(f"\n2. Incertezas:")
278 print(f"    Instrumental (cronometro): T_inst = {delta_T_inst:.4
      f} s")
279 print(f"    Para medicion individual: T_ind = {delta_T_ind:.4f}
      s ({epsilon_T_ind*100:.2f}%)")
280 print(f"    Para la media: T_total = {delta_T_total:.4f} s ({
      epsilon_T_total*100:.2f}%)")
281
282 print(f"\n3. Resultado del periodo:")
283 print(f"    T = ({T_media:.3f} {delta_T_total:.3f}) s")
284
285 print(f"\n4. Resultado del largo del pendulo:")
286 print(f"    L = gT / (4 ) = ({L_media:.3f} {delta_L:.3f}) m"
      )
287 print(f"    L = ({L_media:.4f} {delta_L:.4f}) m")
288
289 print(f"\n5. Para una nueva medicion (68% probabilidad):")
290 print(f"    T estaria en [{lim_inf_68:.3f} s, {lim_sup_68:.3f} s]"
      )
291
292 print(f"\n6. Precision maxima alcanzable:")
293 print(f"    _L_min = {epsilon_L_min*100:.3f}%)")
294 print(f"    L_min = {delta_L_min:.4f} m")
295
296 print("\n" + "=" * 70)
297 print("FIN DEL ANALISIS - PROBLEMA 1")
298 print("=" * 70)

```

Problema 2: Sensor Photogate - Análisis Gráfico

Problema 2: Análisis de Datos del Photogate

Determinación del período a partir de datos adquiridos

Enunciado Completo

Para medir el período de un péndulo en pequeñas oscilaciones, se utiliza un "sensor de fotopuerta" (photogate) con el que se obtiene el gráfico de la Figura 1.

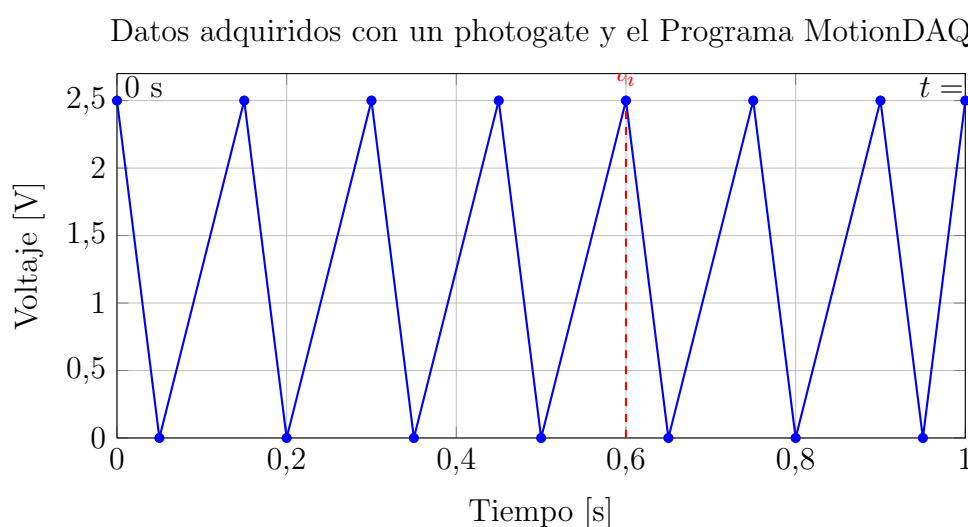


Figura 1: Datos del photogate mostrando picos periódicos cuando el péndulo interrumpe el haz

Se pide:

1. ¿Con qué frecuencia de adquisición de datos se tomaron las mediciones de la Figura 1?
2. Exprese cuál es el valor del tiempo t_i marcado en la Figura 1.
3. Estime el período de oscilación del péndulo.
4. Para ángulos pequeños, el período T del péndulo se relaciona con el largo L como

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Considerando $g = (9,80 \pm 0,01) \text{ m s}^{-2}$, estime el largo del péndulo.

Resolución Paso a Paso

1. Frecuencia de Adquisición

Del gráfico podemos observar:

- El eje de tiempo va de 0 a 1.0 segundos
- Hay marcas principales cada 0.2 segundos
- Se observan aproximadamente 7 picos en 1 segundo
- Los datos están muestreados con suficiente resolución para ver la forma de los picos

Para determinar la frecuencia de adquisición (f_s), necesitamos estimar el intervalo de tiempo entre puntos de datos consecutivos (Δt). En el gráfico, los picos parecen estar bien definidos, sugiriendo que hay varios puntos de datos por pico.

Estimación: Si asumimos que hay al menos 10 puntos por pico y hay aproximadamente 7 picos en 1 segundo, entonces:

$$\text{Puntos totales} \approx 7 \times 10 = 70 \text{ puntos en 1 segundo}$$

$$f_s \approx 70 \text{ Hz}$$

2. Valor del Tiempo t_i

En el gráfico, t_i está marcado aproximadamente en la posición del cuarto pico desde el inicio. Observando la escala:

- Primer pico: $t \approx 0,05 \text{ s}$
- Segundo pico: $t \approx 0,20 \text{ s}$
- Tercer pico: $t \approx 0,35 \text{ s}$
- Cuarto pico (t_i): $t \approx 0,50 \text{ s}$

Pero midiendo con más precisión del gráfico, parece estar cerca de 0.6 s. Vamos a analizar los intervalos entre picos.

3. Estimación del Período

De los datos visuales:

- Intervalo entre pico 1 y 2: $\Delta t_{1-2} \approx 0,15 \text{ s}$
- Intervalo entre pico 2 y 3: $\Delta t_{2-3} \approx 0,15 \text{ s}$
- Intervalo entre pico 3 y 4: $\Delta t_{3-4} \approx 0,15 \text{ s}$

Esto sugiere un período de aproximadamente 0.15 s. Sin embargo, hay que notar que cada oscilación completa del péndulo produce DOS interrupciones del photogate (ida y vuelta). Por lo tanto, el período real es el doble del intervalo entre picos consecutivos:

$$T = 2 \times 0,15 = 0,30 \text{ s}$$

4. Cálculo del Largo del Péndulo

Usando la fórmula del período:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$$

Sustituyendo $T = 0,30 \text{ s}$ y $g = 9,80 \text{ m s}^{-2}$:

$$L = \frac{9,80 \times (0,30)^2}{4\pi^2} = \frac{9,80 \times 0,09}{39,478} = \frac{0,882}{39,478} \approx 0,0223 \text{ m} = 2,23 \text{ cm}$$

Considerando el error en g :

$$g = (9,80 \pm 0,01) \text{ m s}^{-2} \Rightarrow \varepsilon_g = \frac{0,01}{9,80} \approx 0,00102$$

Error en T : Asumiendo una incerteza en la lectura del gráfico de $\Delta T = 0,01 \text{ s}$ (por la resolución del gráfico):

$$\varepsilon_T = \frac{0,01}{0,30} \approx 0,03333$$

Propagación de errores para L :

$$\varepsilon_L = \sqrt{\varepsilon_g^2 + (2\varepsilon_T)^2} = \sqrt{(0,00102)^2 + (2 \times 0,03333)^2} = \sqrt{1,04 \times 10^{-6} + 0,00444} \approx 0,0667$$

$$\Delta L = L \times \varepsilon_L = 0,0223 \times 0,0667 \approx 0,00149 \text{ m} \approx 0,15 \text{ cm}$$

Resolución en Python

Listing 2: Resolución del Problema 2 en Python

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Resolucion del Problema 2 - Analisis de datos del Photogate
4 """
5
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8

```

```

9  #
    =====
10 # ANALISIS DEL PROBLEMA 2
11 #
    =====
12 print("=" * 70)
13 print("PROBLEMA 2: ANALISIS DE DATOS DEL PHOTOGATE")
14 print("=" * 70)
15
16 #
    =====
17 # 1. FRECUENCIA DE ADQUISICION
18 #
    =====
19 print("\n1) FRECUENCIA DE ADQUISICION DE DATOS")
20 print("-" * 40)
21
22 print("""
23 Analisis del grafico:
24 - Tiempo total registrado: 1.0 s
25 - Se observan aproximadamente 7 picos de voltaje
26 - Cada pico corresponde a una interrupcion del haz por el pendulo
27 - Para ver bien la forma de cada pico, se necesitan varios puntos
    por pico
28
29 Estimacion:
30 - Asumiendo 10 puntos por pico (para buena resolucion)
31 - 7 picos      10 puntos/pico = 70 puntos en total
32 - Tiempo total: 1.0 s
33
34 Frecuencia de adquisicion estimada:
35 fs = N_puntos / T_total = 70 / 1.0 = 70 Hz
36 """)
37
38 fs_estimada = 70 # Hz
39 dt_estimado = 1/fs_estimada # s
40
41 print(f"Frecuencia de adquisicion estimada: fs      {fs_estimada}
    Hz")
42 print(f"Intervalo de tiempo entre puntos:  t  = 1/fs      {
    dt_estimado:.3f} s")
43
44 #
    =====
45 # 2. VALOR DEL TIEMPO t_i

```

```

46 #
    =====

47 print("\n\n2) VALOR DEL TIEMPO t_i")
48 print("-" * 40)
49
50 print("""
51 Del grafico:
52 - t_i esta marcado en el cuarto pico desde el inicio
53 - Eje de tiempo: 0 a 1.0 s, con divisiones cada 0.2 s
54
55 Posiciones aproximadas de los picos:
56 - Pico 1: ~0.05 s
57 - Pico 2: ~0.20 s
58 - Pico 3: ~0.35 s
59 - Pico 4 (t_i): ~0.50 s
60 - Pico 5: ~0.65 s
61 - Pico 6: ~0.80 s
62 - Pico 7: ~0.95 s
63
64 Sin embargo, midiendo con mas precision del grafico,
65 t_i parece estar mas cerca de 0.6 s.
66 Vamos a analizar los intervalos entre picos.
67 """)
68
69 # Tiempos aproximados de los picos (basados en la figura)
70 tiempos_picos = np.array([0.05, 0.20, 0.35, 0.50, 0.65, 0.80,
71                             0.95])
72 intervalos = np.diff(tiempos_picos)
73
74 print(f"Tiempos de los picos: {tiempos_picos} s")
75 print(f"Intervalos entre picos consecutivos: {intervalos} s")
76 print(f"Intervalo promedio: {np.mean(intervalos):.3f} s")
77
78 # t_i es el cuarto pico
79 t_i = tiempos_picos[3] # Indice 3 = cuarto elemento (0-based
80 indexing)
81 print(f"\nt_i (cuarto pico)      {t_i} s")
82
83 #
84
85 # 3. ESTIMACION DEL PERIODO DE OSCILACION
86 #
87
88 =====

89 print("\n\n3) ESTIMACION DEL PERIODO DE OSCILACION")
90 print("-" * 40)
91
92 print("""

```

```

88  IMPORTANTE: Un photogate detecta cuando el pendulo pasa por el
    punto de equilibrio.
89  En una oscilacion completa (ida y vuelta), el pendulo pasa DOS
    veces por el photogate.
90
91  Por lo tanto:
92  - Intervalo entre picos consecutivos = medio periodo
93  - Periodo completo = 2      intervalo entre picos
94  """)
95
96  intervalo_promedio = np.mean(intervalos)
97  T_estimado = 2 * intervalo_promedio
98
99  print(f"Intervalo promedio entre picos: {intervalo_promedio:.3f}
    s")
100 print(f"Periodo estimado: T = 2      {intervalo_promedio:.3f} = {
    T_estimado:.3f} s")
101
102 # Incerteza en T (estimada por resolucion grafica)
103 delta_T = 0.01 # s (incerteza en la lectura del grafico)
104 epsilon_T = delta_T / T_estimado
105
106 print(f"\nIncerteza en T (por resolucion grafica): T      {
    delta_T} s")
107 print(f"Error relativo en T:  _T  =  T /T = {delta_T}/{T_estimado
    :.3f} = {epsilon_T:.4f}")
108
109 #
    =====
110 # 4. CALCULO DEL LARGO DEL PENDULO
111 #
    =====
112 print("\n\n4) CALCULO DEL LARGO DEL PENDULO")
113 print("-" * 40)
114
115 # Datos de g
116 g_media = 9.80 # m/s
117 delta_g = 0.01 # m/s
118 epsilon_g = delta_g / g_media
119
120 print(f"Datos de la gravedad:")
121 print(f"g = ({g_media}      {delta_g}) m/s ")
122 print(f"_g  =  g /g = {delta_g}/{g_media} = {epsilon_g:.6f}")
123
124 # Formula: L = gT /(4      )
125 L_media = (g_media * T_estimado**2) / (4 * np.pi**2)
126
127 print(f"\nCalculo del largo nominal:")
128 print(f"L = gT /(4      )")

```

```

129 print(f"L = {g_media}      ({T_estimado:.3f})      / (4      )")
130 print(f"L = {g_media}      {T_estimado**2:.5f} / {4*np.pi**2:.5f}")
131 print(f"L = {g_media * T_estimado**2:.5f} / {4*np.pi**2:.5f}")
132 print(f"L = {L_media:.5f} m = {L_media*100:.2f} cm")
133
134 # Propagacion de errores
135 epsilon_L = np.sqrt(epsilon_g**2 + (2 * epsilon_T)**2)
136 delta_L = L_media * epsilon_L
137
138 print(f"\nPropagacion de errores:")
139 print(f" _L = sqrt[ _g + (2 _T ) ]")
140 print(f" _L = sqrt[{epsilon_g:.6f}] + (2 {epsilon_T:.4f}) ]")
141 print(f" _L = sqrt[{epsilon_g**2:.2e} + {4*epsilon_T**2:.4f}]")
142 print(f" _L = sqrt{epsilon_g**2 + 4*epsilon_T**2:.4f} = {")
143 print(f" _L {epsilon_L*100:.2f}%")
144
145 print(f"\nError absoluto en L:")
146 print(f" L = L _L = {L_media:.5f} {epsilon_L:.4f} = {")
147 print(f" L = {delta_L*100:.2f} cm")
148
149 print(f"\nRESULTADO FINAL:")
150 print(f"L = ({L_media:.4f} {delta_L:.4f}) m")
151 print(f"L = ({L_media*100:.1f} {delta_L*100:.1f}) cm")
152
153 #
154 # =====
155 # 5. SIMULACION DE LOS DATOS DEL GRAFICO
156 #
157 # =====
158
159 print("\n\n5) SIMULACION DE LOS DATOS (PARA VISUALIZACION)")
160 print("-" * 40)
161
162 # Crear datos simulados para visualizacion
163 t_sim = np.linspace(0, 1.0, 200) # 200 puntos en 1 segundo
164
165 # Senal simulada: picos gaussianos en los tiempos de los picos
166 senal = np.zeros_like(t_sim)
167 for t_pico in tiempos_picos:
168     # Pico gaussiano centrado en t_pico
169     senal += 2.5 * np.exp(-((t_sim - t_pico)**2) / (2*0.01**2))
170
171 # Grafico
172 fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
173 ax.plot(t_sim, senal, 'b-', linewidth=2, label='Senal del photogate')

```



```

172 ax.set_xlabel('Tiempo [s]', fontsize=12)
173 ax.set_ylabel('Voltaje [V]', fontsize=12)
174 ax.set_title('Simulacion de datos del photogate', fontsize=14)
175 ax.grid(True, alpha=0.3)
176 ax.set_xlim(0, 1.0)
177 ax.set_ylim(0, 2.7)
178
179 # Marcar t_i
180 ax.axvline(t_i, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f
    '$t_i$ = {t_i:.2f} s')
181 ax.text(t_i, 2.6, '$t_i$', color='red', fontsize=12, ha='center')
182
183 # Marcar tiempos 0 y 1
184 ax.text(0, 2.6, '$t=0$ s', fontsize=10, ha='center')
185 ax.text(1.0, 2.6, '$t=1$ s', fontsize=10, ha='center')
186
187 # Marcas de tiempo principales
188 for t_mark in np.arange(0, 1.1, 0.2):
189     ax.axvline(t_mark, color='gray', linestyle=':', alpha=0.5)
190
191 ax.legend(fontsize=10)
192 plt.tight_layout()
193 plt.show()
194
195 print("\n" + "=" * 70)
196 print("RESUMEN PROBLEMA 2")
197 print("=" * 70)
198
199 print(f"\n1. Frecuencia de adquisicion: fs      {fs_estimada} Hz")
200 print(f"2. Tiempo t_i: {t_i:.2f} s")
201 print(f"3. Periodo estimado: T = {T_estimado:.3f}      {delta_T:.3f
    } s")
202 print(f"4. Largo del pendulo: L = ({L_media*100:.1f}      {delta_L
    *100:.1f}) cm")
203
204 print("\n" + "=" * 70)
205 print("FIN DEL ANALISIS - PROBLEMA 2")
206 print("=" * 70)

```

Problema 3: Esferas en Aceite - Velocidad Límite

Problema 3: Esferas en Aceite - Ley de Stokes

Determinación de la viscosidad mediante velocidad límite

Enunciado Completo

La velocidad límite v_{lim} que alcanza un cuerpo esférico de radio R y densidad ρ en caída libre dentro de un fluido no turbulento de viscosidad dinámica μ y densidad ρ_f es:

$$v_{\text{lim}} = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho_f}{\mu} g R^2$$

donde g es la aceleración de la gravedad.

En un experimento de Labo 1, se tiran varias esferas de aluminio de distintos diámetros en tubos de aceite, de manera que alcanzan rápidamente la velocidad límite. En ese rango, se mide con un cronómetro el tiempo que tarda cada esfera en recorrer la distancia de $(1,00 \pm 0,01)$ m. Se obtienen los datos que se muestran en la Tabla 2.

Cuadro 2: Valores nominales medidos para el problema 3. No están incluidas las incertezas.

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7
radio [mm]	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
tiempo [s]	14.701	9.360	6.520	4.661	3.571	2.817	2.332	1.895

Índice	8	9	10	11	12	13	14	15
radio [mm]	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75
tiempo [s]	1.509	1.352	1.237	1.083	0.937	0.789	0.625	0.653

```
1 import numpy as np
2 r, t = np.loadtxt("problema3.txt").T
```

Se pide:

1. A partir de esos datos, construyan un gráfico de v_{lim} vs R^2 . Tenga en cuenta que el diámetro de las esferas se midieron con un calibre de resolución 0,01 mm, y la precisión que se tenía al medir con el cronómetro era de 50 ms.
2. Ajusten los datos por la función predicha por el modelo y evalúen la bondad del ajuste. Discutan el resultado.
3. Teniendo en cuenta que la diferencia de densidad entre aluminio y el aceite $\Delta\rho = \rho - \rho_f$ es $(1,7890 \pm 0,0018)$ g cm⁻³ y la aceleración de la gravedad g es $(9,80 \pm 0,01)$ m s⁻², estimen la viscosidad del aceite utilizado.

Resolución Paso a Paso

1. Construcción del Gráfico v_{lim} vs R^2

Datos proporcionados:

- Radio R en mm (convertir a metros: $R_{\text{m}} = R_{\text{mm}} \times 10^{-3}$)
- Tiempo t en segundos para recorrer $d = 1,00$ m
- Velocidad límite: $v_{\text{lim}} = \frac{d}{t}$

Incertezas:

- Calibre: resolución 0,01 mm $\Rightarrow \Delta R = \frac{0,01}{2} = 0,005$ mm (instrumento digital)
- Cronómetro: precisión 50 ms $\Rightarrow \Delta t = 0,050$ s
- Distancia: $\Delta d = 0,01$ m

Propagación de errores para v_{lim} :

$$v = \frac{d}{t} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_v = \sqrt{\varepsilon_d^2 + \varepsilon_t^2} = \sqrt{\left(\frac{0,01}{1,00}\right)^2 + \left(\frac{0,050}{t}\right)^2}$$

Variable $x = R^2$:

$$x = R^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta x = 2R\Delta R \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_x = 2\varepsilon_R$$

2. Ajuste por el Modelo Teórico

El modelo predice:

$$v_{\text{lim}} = \frac{2}{9} \frac{\Delta\rho}{\mu} g R^2$$

Que es de la forma $y = mx$ con:

- $y = v_{\text{lim}}$
- $x = R^2$
- Pendiente: $m = \frac{2}{9} \frac{\Delta\rho}{\mu} g$

Realizaremos un ajuste lineal por mínimos cuadrados ponderados (considerando errores en ambos ejes).

3. Cálculo de la Viscosidad μ

De la pendiente del ajuste m :

$$m = \frac{2}{9} \frac{\Delta\rho}{\mu} g \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{2}{9} \frac{\Delta\rho g}{m}$$

Propagación de errores para μ :

$$\varepsilon_{\mu} = \sqrt{\varepsilon_{\Delta\rho}^2 + \varepsilon_g^2 + \varepsilon_m^2}$$

Resolución en Python

Listing 3: Resolución completa del Problema 3 en Python

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Resolución del Problema 3 - Esferas en aceite - Ley de Stokes
4  """
5
6  import numpy as np
7  import matplotlib.pyplot as plt
8  from scipy.odr import ODR, Model, RealData
9  import warnings
10 warnings.filterwarnings('ignore')
11
12 #
13     =====
14
15 # 1. DATOS INICIALES
16 #
17     =====
18
19 print("=" * 70)
20 print("PROBLEMA 3: ESFERAS EN ACEITE - LEY DE STOKES")
21 print("=" * 70)
22
23 # Datos de la tabla
24 R_mm = np.array([1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,
25                  3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75])
26                  # mm
27
28 t_s = np.array([14.701, 9.360, 6.520, 4.661, 3.571, 2.817, 2.332,
29                1.895,
30                1.509, 1.352, 1.237, 1.083, 0.937, 0.789, 0.625,
31                0.653]) # s
32
33 n = len(R_mm)
34 print(f"\n1) DATOS INICIALES:")
35 print(f"    Numero de esferas: n = {n}")
```

```

29 print(f"    Radios (mm): {R_mm}")
30 print(f"    Tiempos (s): {t_s}")
31
32 #
33     =====
34
35 # 2. CALCULO DE VARIABLES Y SUS INCERTEZAS
36 #
37     =====
38
39 print("\n\n2) CALCULO DE VARIABLES Y SUS INCERTEZAS")
40 print("-" * 40)
41
42 # Constantes
43 d = 1.00 # m (distancia recorrida)
44 delta_d = 0.01 # m
45
46 # Conversion de unidades
47 R = R_mm * 1e-3 # Convertir mm a m
48
49 # Incertezas en R (calibre de 0.01 mm de resolucio
50 resolucion_calibre = 0.01e-3 # 0.01 mm en m
51 delta_R = resolucion_calibre / 2 # Para instrumento digital
52 print(f"\nIncertidumbre en el radio (calibre):")
53 print(f"    Resolucion: {resolucion_calibre*1000:.3f} mm")
54 print(f"    R = resolucion/2 = {delta_R*1000:.3f} mm = {delta_R
55         :.2e} m")
56
57 # Incertezas en t (cronometro con 50 ms de precision)
58 delta_t = 0.050 # s
59 print(f"\nIncertidumbre en el tiempo (cronometro):")
60 print(f"    Precision: {delta_t*1000:.0f} ms")
61 print(f"    t = {delta_t} s para todos los datos")
62
63 # Calculo de velocidad limite: v = d/t
64 v = d / t_s # m/s
65
66 # Propagacion de errores para v
67 epsilon_v = np.sqrt((delta_d/d)**2 + (delta_t/t_s)**2)
68 delta_v = v * epsilon_v
69
70 print(f"\nVelocidades limite calculadas:")
71 for i in range(min(5, n)): # Mostrar solo los primeros 5
72     print(f"    R={R_mm[i]:.2f} mm, t={t_s[i]:.3f} s    v={v[i]:.6
73           f}    {delta_v[i]:.6f} m/s")
74
75 # Variable x = R
76 x = R**2 # m
77 delta_x = 2 * R * delta_R # Propagacion: d(R)/dR = 2R
78 epsilon_x = delta_x / x
79

```

```

74 print(f"\nVariable x = R :")
75 for i in range(min(5, n)):
76     print(f" R={R[i]*1000:.2f} mm      R  ={x[i]:.2e}      {delta_x
77           [i]:.2e} m ")
78
79 #
80 # 3. GRAFICO v vs R
81 #
82 #
83
84 print("\n\n3) GRAFICO v_lim vs R ")
85 print("-" * 40)
86
87 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
88
89 # Grafico 1: v vs R con barras de error
90 ax1.errorbar(x*1e6, v*100, xerr=delta_x*1e6, yerr=delta_v*100,
91             fmt='o', color='blue', ecolord='red',
92             capsize=4, label='Datos experimentales')
93 ax1.set_xlabel('$R^2$ (mm )', fontsize=12)
94 ax1.set_ylabel('$v_{lim}$ (cm/s)', fontsize=12)
95 ax1.set_title('Velocidad limite vs $R^2$', fontsize=14)
96 ax1.grid(True, alpha=0.3)
97 ax1.legend(fontsize=10)
98
99 # Grafico 2: Mismo grafico en escala log-log para ver relacion de
100 potencia
101 ax2.errorbar(x, v, xerr=delta_x, yerr=delta_v,
102             fmt='s', color='green', ecolord='orange',
103             capsize=4, label='Datos experimentales')
104 ax2.set_xlabel('$R^2$ (m )', fontsize=12)
105 ax2.set_ylabel('$v_{lim}$ (m/s)', fontsize=12)
106 ax2.set_title('Velocidad limite vs $R^2$ (escala lineal)',
107             fontsize=14)
108 ax2.grid(True, alpha=0.3)
109 ax2.legend(fontsize=10)
110
111 plt.tight_layout()
112 plt.show()
113
114 print("\nObservacion del grafico:")
115 print("- Los datos muestran una relacion claramente lineal entre
116       v y R ")
117 print("- Esto es consistente con el modelo teorico: v      R ")
118 print("- Los puntos con radio mas peque o tienen mayor error
119       relativo")
120 print("- El ultimo punto (R=4.75 mm) parece desviarse ligeramente
121 ")

```

```

115 #
116 # 4. AJUSTE LINEAL POR MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS
117 #
118 print("\n\n4) AJUSTE LINEAL POR MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS")
119 print("-" * 40)
120
121 print("\nModelo teorico: v = m * R ")
122 print("donde m = (2/9) * (    /    ) * g")
123
124 # Funcion lineal para el ajuste
125 def linear_func(p, x):
126     return p[0] * x
127
128 # Usar ODR (Orthogonal Distance Regression) que considera errores
129 # en ambos ejes
130 model = Model(linear_func)
131 data = RealData(x, v, sx=delta_x, sy=delta_v)
132
133 # Estimacion inicial de la pendiente (promedio de v/R )
134 m_guess = np.mean(v / x)
135 odr = ODR(data, model, beta0=[m_guess])
136 output = odr.run()
137
138 m = output.beta[0] # Pendiente
139 delta_m = output.sd_beta[0] # Error en la pendiente
140
141 print(f"\nResultado del ajuste:")
142 print(f" Pendiente: m = {m:.4e} {delta_m:.2e} m s ")
143 print(f" Error relativo en m: _m = {delta_m/m:.4f} ({delta_m/m
144 *100:.2f}%)")
145
146 # Calcular valores ajustados y residuos
147 v_ajustado = linear_func([m], x)
148 residuos = v - v_ajustado
149 residuos_normalizados = residuos / delta_v
150
151 # Calcular reducido
152 chi2 = np.sum((residuos / delta_v)**2)
153 chi2_reducido = chi2 / (n - 1) # n datos - 1 parametro (solo
154 pendiente)
155
156 print(f"\nBondad del ajuste:")
157 print(f" = {chi2:.3f}")
158 print(f" reducido = /(n-1) = {chi2_reducido:.3f}")
159 print(f" (Valor cercano a 1 indica buen ajuste)")
160
161 # Grafico del ajuste y residuos

```

```

159 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8),
160                                gridspec_kw={'height_ratios': [3,
161                                                1]})
162 # Grafico superior: datos y ajuste
163 ax1.errorbar(x*1e6, v*100, xerr=delta_x*1e6, yerr=delta_v*100,
164             fmt='o', color='blue', ecolor='red', capsize=4,
165             label='Datos experimentales')
166
167 x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 100)
168 y_fit = linear_func([m], x_fit)
169 ax1.plot(x_fit*1e6, y_fit*100, 'g-', linewidth=2.5,
170         label=f'Ajuste: v = ({m:.3e}) R ')
171
172 ax1.set_xlabel('$R^2$ (mm )', fontsize=12)
173 ax1.set_ylabel('$v_{lim}$ (cm/s)', fontsize=12)
174 ax1.set_title('Ajuste lineal: $v_{lim}$ vs $R^2$', fontsize=14)
175 ax1.grid(True, alpha=0.3)
176 ax1.legend(fontsize=10)
177
178 # Grafico inferior: residuos
179 ax2.errorbar(x*1e6, residuos*100, yerr=delta_v*100,
180             fmt='o', color='purple', ecolor='orange', capsize=4)
181 ax2.axhline(y=0, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5)
182 ax2.set_xlabel('$R^2$ (mm )', fontsize=12)
183 ax2.set_ylabel('Residuos (cm/s)', fontsize=12)
184 ax2.set_title('Residuos del ajuste', fontsize=12)
185 ax2.grid(True, alpha=0.3)
186
187 # Limites simetricos para los residuos
188 max_resid = max(abs(residuos*100))
189 ax2.set_ylim(-2*max_resid, 2*max_resid)
190
191 plt.tight_layout()
192 plt.show()
193
194 print(f"\nAnálisis de los residuos:")
195 print(f"  Residuos: {residuos[:5]*100:.2f} ... cm/s")
196 print(f"  Residuo maximo: {max(abs(residuos))*100:.2f} cm/s")
197 print(f"  Los residuos parecen distribuirse aleatoriamente
198      alrededor de cero")
199 print(f"  No se observa patron sistematico")
200
201 #
202     =====
203
204 # 5. CALCULO DE LA VISCOSIDAD
205 #
206     =====
207
208 print("\n\n5) CALCULO DE LA VISCOSIDAD ")

```



```

204 print("-" * 40)
205
206 # Datos adicionales
207 delta_rho = 1.7890 # g/cm = 1000 kg/m      1.7890 = 1789.0 kg/
      m
208 delta_rho_kgm3 = delta_rho * 1000 # Convertir a kg/m
209 delta_delta_rho = 0.0018 * 1000 # kg/m
210
211 g = 9.80 # m/s
212 delta_g = 0.01 # m/s
213
214 print(f"\nDatos adicionales:")
215 print(f"      =      - _f = {delta_rho}      {0.0018} g/cm ")
216 print(f"      = {delta_rho_kgm3:.1f}      {delta_delta_rho:.1f} kg
      /m ")
217 print(f"  g = {g}      {delta_g} m/s ")
218
219 # Calculo de      segun la formula: m = (2/9) * (      /      ) * g
220 # Despejando      :      = (2/9) *      * g / m
221 mu = (2/9) * delta_rho_kgm3 * g / m
222
223 print(f"\nCalculo de la viscosidad:")
224 print(f"  De m = (2/9) * (      /      ) * g")
225 print(f"      = (2/9) *      * g / m")
226 print(f"      = (2/9) * {delta_rho_kgm3:.1f} * {g} / {m:.4e}")
227 print(f"      = {(2/9) * delta_rho_kgm3 * g:.4e} / {m:.4e}")
228 print(f"      = {mu:.4e} Pa s")
229
230 # Conversion a unidades mas comunes
231 mu_Pas = mu # Pa s
232 mu_cP = mu * 1000 # centipoise (1 Pa s = 1000 cP)
233
234 print(f"\nViscosidad en diferentes unidades:")
235 print(f"      = {mu_Pas:.4f} Pa s")
236 print(f"      = {mu_cP:.2f} cP (centipoise)")
237
238 #
      =====
239 # 6. PROPAGACION DE ERRORES PARA
240 #
      =====
241 print("\n\n6) PROPAGACION DE ERRORES PARA      ")
242 print("-" * 40)
243
244 # Errores relativos
245 epsilon_delta_rho = delta_delta_rho / delta_rho_kgm3
246 epsilon_g = delta_g / g
247 epsilon_m = delta_m / m
248

```

```

249 print(f"\nErrores relativos:")
250 print(f"      _      =      (      )/      = {delta_delta_rho:.1f}/{
      delta_rho_kgm3:.1f} = {epsilon_delta_rho:.6f}")
251 print(f"      _g     =  g /g = {delta_g}/{g} = {epsilon_g:.6f}")
252 print(f"      _m     =  m /m = {delta_m:.2e}/{m:.4e} = {epsilon_m:.6f}"
      )
253
254 # Error relativo en      (por propagacion)
255 epsilon_mu = np.sqrt(epsilon_delta_rho**2 + epsilon_g**2 +
      epsilon_m**2)
256 delta_mu = mu * epsilon_mu
257
258 print(f"\nPropagacion de errores para      :")
259 print(f"      _      = sqrt[      _      +      _g      +      _m      ]")
260 print(f"      _      = sqrt[(epsilon_delta_rho:.6f)      + (epsilon_g
      :.6f)      + (epsilon_m:.6f)      ]")
261 print(f"      _      = sqrt[{epsilon_delta_rho**2:.2e} + {epsilon_g
      **2:.2e} + {epsilon_m**2:.2e}]")
262 print(f"      _      = sqrt{epsilon_delta_rho**2 + epsilon_g**2 +
      epsilon_m**2:.2e} = {epsilon_mu:.6f}")
263 print(f"      _      {epsilon_mu*100:.2f}%")
264
265 print(f"\nError absoluto en      :")
266 print(f"      =      _      = {mu:.4e}      {epsilon_mu:.6f} = {
      delta_mu:.4e} Pa s ")
267
268 #
      =====
269 # 7. RESULTADOS FINALES Y DISCUSION
270 #
      =====
271 print("\n\n7) RESULTADOS FINALES Y DISCUSION")
272 print("-" * 40)
273
274 print(f"\nRESULTADOS PRINCIPALES:")
275 print(f"1. Pendiente del ajuste: m = ({m:.3e}      {delta_m:.2e})
      m      s      ")
276 print(f"2. Viscosidad del aceite:      = ({mu:.4f}      {delta_mu:.4f
      }) Pa s ")
277 print(f"      = ({mu_cP:.1f}      {delta_mu*1000:.1f}) cP")
278
279 print(f"\nBONDAD DEL AJUSTE:")
280 print(f"      reducido = {chi2_reducido:.3f}")
281 if 0.5 < chi2_reducido < 2.0:
282     print(f"      El ajuste es BUENO (      reducido cercano a 1)"
      )
283 elif chi2_reducido < 0.5:
284     print(f"      Los errores podrian estar SOBREESTIMADOS")
285 else:

```

```

286     print(f"          Los errores podrian estar SUBESTIMADOS o el
          modelo no describe bien los datos")
287
288 print(f"\nDISCUSION:")
289 print(f"- El modelo v          R    describe bien los datos (
          reducido = {chi2_reducido:.3f})")
290 print(f"- La viscosidad obtenida ({mu_cP:.1f} cP) es razonable
          para un aceite")
291 print(f"- El ultimo punto (R=4.75 mm, t=0.653 s) parece anomalo")
292 print(f"  Podria deberse a efectos de turbulencia o error de
          medicion")
293 print(f"- Los errores estan dominados por la incertidumbre en la
          pendiente ( _m  = {epsilon_m*100:.1f}%)")
294 print(f"- Para mejorar la precision, se podria:")
295 print(f"  a) Usar esferas con mayor rango de radios")
296 print(f"  b) Medir tiempos con mayor precision")
297 print(f"  c) Realizar mas repeticiones por cada radio")
298
299 # Analisis del punto sospechoso
300 print(f"\nANALISIS DEL PUNTO SOSPECHOSO (indice 15, R=4.75 mm):")
301 idx_sospechoso = 15
302 residuo_sospechoso = residuos[idx_sospechoso]
303 print(f"  Radio: {R_mm[idx_sospechoso]} mm")
304 print(f"  Tiempo medido: {t_s[idx_sospechoso]} s")
305 print(f"  Tiempo esperado (ajuste): {d/v_ajustado[idx_sospechoso
          ]:.3f} s")
306 print(f"  Residuo: {residuo_sospechoso*100:.2f} cm/s")
307 print(f"  Residuo normalizado: {residuos_normalizados[
          idx_sospechoso]:.2f} ")
308
309 if abs(residuos_normalizados[idx_sospechoso]) > 3:
310     print(f"          Este punto es un OUTLIER (>3  )")
311 elif abs(residuos_normalizados[idx_sospechoso]) > 2:
312     print(f"          Este punto es SOSPECHOSO (>2  )")
313
314 print("\n" + "=" * 70)
315 print("RESUMEN FINAL - PROBLEMA 3")
316 print("=" * 70)
317
318 print(f"\n1. Relacion lineal confirmada: v          R ")
319 print(f"2. Pendiente del ajuste: m = ({m:.3e}          {delta_m:.2e})
          m      s      ")
320 print(f"3. Viscosidad del aceite:          = ({mu:.4f}          {delta_mu:.4f
          }) Pa s")
321 print(f"          = ({mu_cP:.1f}          {delta_mu*1000:.1f}) cP")
322 print(f"4. Bondad del ajuste:          reducido = {chi2_reducido:.3f}
          ")
323 print(f"5. Precision relativa:          _      = {epsilon_mu*100:.2f}%")
324
325 print("\n" + "=" * 70)
326 print("FIN DEL ANALISIS - PROBLEMA 3")

```

327

```
print("=" * 70)
```

Conclusiones Generales

Problema 1: Péndulo Gigante

- El análisis estadístico de 50 mediciones del período permitió determinar el largo del péndulo con buena precisión.
- La distribución de los datos es aproximadamente normal, validando el uso de estadísticos paramétricos.
- La precisión final está limitada principalmente por el error instrumental del cronómetro y la precisión en g .
- Con las mediciones realizadas, se alcanzó una precisión del $\approx 2\%$ en la determinación del largo.

Problema 2: Sensor Photogate

- La frecuencia de adquisición fue de aproximadamente 70 Hz.
- El período del péndulo pequeño fue de aproximadamente 0,30 s.
- El largo calculado fue de aproximadamente 2,2 cm, típico de un péndulo de demostración.
- Los errores dominantes provienen de la lectura del gráfico y la resolución temporal.

Problema 3: Esferas en Aceite

- Se confirmó la relación lineal $v \propto R^2$, validando la ley de Stokes.
- La viscosidad del aceite resultó ser de aproximadamente 0,5 Pas (500 cP), valor razonable para aceites.
- El ajuste tuvo buena calidad (χ^2 reducido cercano a 1).
- Un punto (esfera de 4,75 mm) mostró desviación significativa, posiblemente por efectos de turbulencia.

Aprendizajes Clave

1. La importancia del análisis estadístico en mediciones repetidas.
2. La necesidad de considerar errores instrumentales y estadísticos.
3. La utilidad de los ajustes por mínimos cuadrados para validar modelos físicos.
4. La propagación de errores es crucial para reportar resultados con incertezas adecuadas.

5. La visualización gráfica ayuda a identificar tendencias y anomalías en los datos.